

La porción pélvica del recto está ensanchada en su parte inferior formando la **ampolla rectal**; el **conducto anal**, cuando está vacío, está cerrado por la contracción de sus esfínteres.

Peritoneo rectal

Los dos tercios superiores del recto pélvico están tapizados por delante por peritoneo parietal posterior, por lo que, en sentido estricto, parte del recto es **retroperitoneal**. En la parte más alta también está tapizado a los lados por el peritoneo como consecuencia del tránsito de éste hacia la raíz del mesocolon sigmoide. Tras tapizar el recto, el peritoneo se refleja hacia delante para formar, en el varón, el **fondo de saco rectovesical**, y en la mujer, el **fondo de saco rectouterino (de Douglas)**, y hacia los lados, a la pared pélvica, formando las **fosas pararectales**. Debido a la **reflexión del peritoneo**, el tercio inferior del recto pélvico se transforma en **infraperitoneal** y, careciendo de contención serosa, se ensancha formando la mencionada ampolla rectal, la cual está normalmente vacía, llenándose y distendiéndose aún más durante la defecación.

Relaciones

Se describen con el *Compartimento pélvico*.

Estructura

El recto tiene **cuatro capas**: serosa peritoneal o adventicia conectiva, muscular, submucosa y mucosa (**Fig. 7-69**).

La **mucosa** del recto tiene un aspecto muy distinto en la porción pélvica o en el conducto anal.

Recto pélvico. La mucosa tiene las características comunes del intestino grueso: epitelio cilíndrico con glándulas intestinales, lámina propia y *muscularis mucosae*. Es de coloración rosácea, algo más rojiza en su parte superior. Se observan en ella los **pliegues transversales (válvulas rectales)**. Tienen forma semilunar y un tamaño variable aunque normalmente ocupan sólo un tercio de la circunferencia. Suelen ser tres (superior, medio e inferior), pero puede haber uno o cuatro. El más constante es el **pliegue medio (válvula de Kohlrausch)** en el lado derecho; delimita por arriba la ampolla rectal y con ella tropieza el dedo que realiza un tacto rectal o una cánula que se introduce para aplicar un enema. Los pliegues transversales son permanentes y están formados por mucosa, submucosa y el estrato de fibras circulares lisas. Son una buena zona para tomar biopsias (**véase Recuadro 7-18**).

Conducto anal. La mucosa del conducto anal es de transición entre la mucosa de la porción pélvica y la piel. No tiene aspecto ni estructura uniforme. Aproximadamente en su mitad superior hay de seis a diez pliegues longitudinales, las **columnas anales (columnas de Morgagni)**, separadas por los **senos rectales**. Las columnas son elevaciones producidas por las terminaciones de las arterias rectales superiores y, sobre todo, por las venas rectales superiores, que forman, a este nivel, el plexo hemorroidal interno de la capa submucosa. La dilatación congestiva de estos complejos vasculares origina las hemorroides internas. La estructura vascular de estas columnas contribuye al cierre hermético del conducto anal, impidiendo,

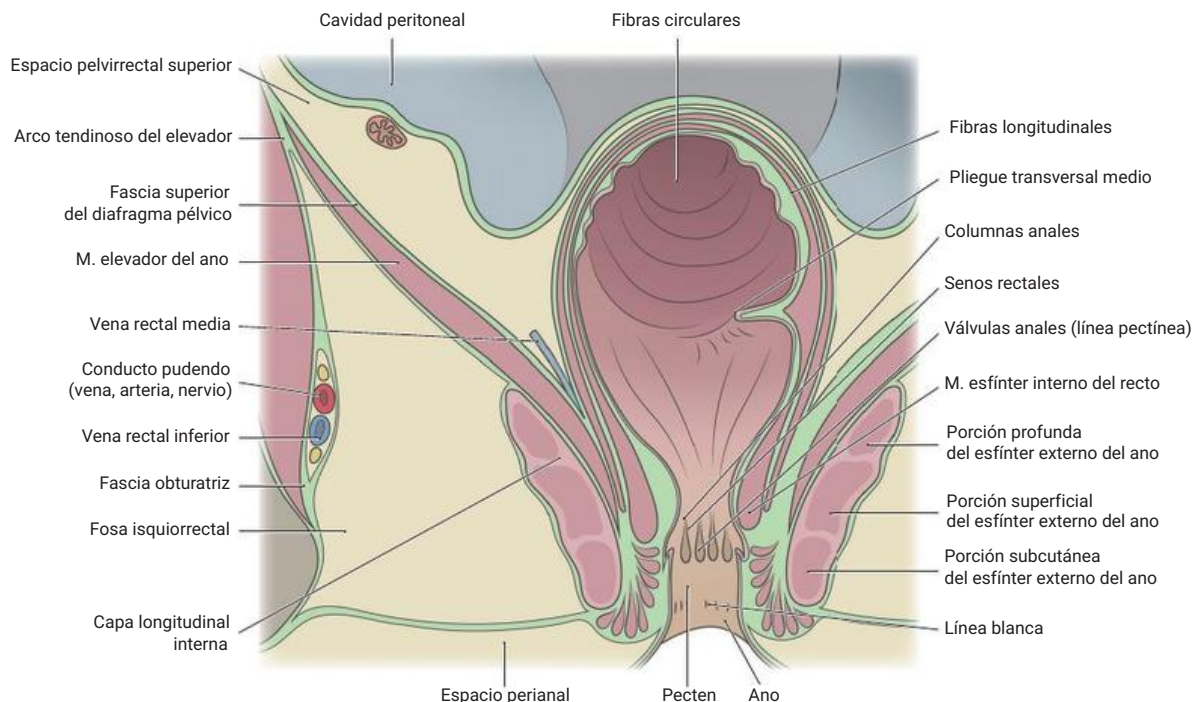


Figura 7-69. Sección frontal del recto para mostrar su estructura y configuración interna.

incluso, la salida de gases. Los extremos inferiores de las columnas se unen entre sí mediante pequeños repliegues transversales, las **válvulas anales** (válvulas semilunares de Morgagni), que limitan con la pared rectal unas pequeñas fositas en el extremo inferior de los senos rectales. Con la edad, las columnas y las válvulas tienden a atrofiarse. Una línea transversal que pase por encima de las columnas anales (**línea anorrectal**) es el **límite interno entre el recto pélvico y el conducto anal**, y corresponde al mencionado anillo anorrectal.

En el interior del conducto anal se pueden señalar dos líneas de referencia, la línea pectínea y la línea blanca, que delimitan tres sectores diferentes. La **línea pectínea** pasa por las válvulas anales, a unos 2 cm por encima del ano. Se considera el sitio de implantación de la membrana anal embrionaria y, por tanto, la divisoria entre la porción endodérmica del recto derivada de la cloaca y la porción ectodérmica derivada del proctodeo. Además, la línea pectínea tiene gran interés porque es la frontera divisoria entre los territorios de inervación, irrigación arterial, drenaje venoso y linfático del recto (véase más adelante). El espacio comprendido entre la línea anorrectal y la línea pectínea es la **zona hemorroidal**, que corresponde a las columnas anales; a este nivel la mucosa tiene un color azul cerúleo (por las venas) y el epitelio es cilíndrico o plano estratificado. En esta zona, en los senos rectales, se encuentran orificios de desembocadura de las **glándulas anales**, ramificadas y grandes, que invaden la submucosa y, muy frecuentemente, atraviesan el esfínter interno llegando al espacio interesfinteriano. La infección de estas glándulas produce abscesos rectales (**véase Recuadro 7-18**).

Cerca del orificio anal, a unos 15 mm de la línea pectínea, se encuentra la **línea blanca (línea de Hilton)**, que corresponde al surco interesfinteriano. Entre la línea pectínea y la línea blanca se encuentra la **zona de transición o pecten**, donde el epitelio es escamoso estratificado; la mucosa es de color azul blanquecino y lisa, y carece de pelos y de glándulas. Debajo de la línea blanca queda una zona cutánea de unos 5 mm constituida por piel con glándulas sebáceas y sudoríparas.

La **submucosa de la porción pélvica es común a la del resto del intestino grueso**; la del conducto anal contiene los **plexos venosos hemorroidales**. A nivel de la zona pectínea es muy firme y densa formando unas adherencias entre la mucosa y el esfínter denominadas **ligamentos de Parks**, los cuales dividen los plexos venosos hemorroidales en internos y subcutáneos (véase más adelante). Por abajo se continúa con el espacio perianal y, a su través, con la grasa de la fosa isquiorrectal, de la que está separada por los tabiques de la fascia perianal. El **espacio perianal** comprendido entre la piel y el esfínter estriado está tabicado por las fibras inferiores de la capa longitudinal conjunta y atravesado profusamente por venas. Estos tabiques delimitan compartimentos cerrados que se someten a tensión en caso de colecciones de pus provocando un dolor muy vivo (**abscesos perianales**).

La **musculatura del recto es compleja**. Está formada por fibras lisas que, a nivel del conducto anal, tienen carác-

ter esfinteriano y se refuerzan por un músculo estriado, el esfínter externo del ano.

El **músculo esfínter externo del ano** (véanse Fig. 7-69 y Cap. 4, Figs. 4-39B y 4-40B) es un manguito de musculatura estriada que pertenece al periné anal. Rodea los dos tercios inferiores del conducto anal por fuera del esfínter interno, del que sobresale por abajo (surco interesfinteriano). Consta de tres partes: **subcutánea, superficial y profunda**. Las porciones subcutánea y profunda son dos gruesos anillos musculares que rodean el conducto anal sin realizar ninguna inserción ósea. La porción subcutánea sobresale por debajo del esfínter interno y rodea la salida del canal por debajo de la línea blanca. La porción profunda es la más superior y se fusiona con fibras del **músculo puborrectal**, el cual forma una parte fundamental del dispositivo esfinteriano del recto. Entre ambas queda la porción superficial, de forma elíptica; rodea el conducto anal insertándose, por detrás, en el cóccix mediante el rafe anococcígeo y, por delante del recto, en el centro tendinoso del periné.

La **capa muscular lisa** consta de un estrato interno circular y un estrato externo longitudinal.

Las **fibras circulares** continúan las del colon; en los dos tercios superiores del conducto anal están engrosadas y reforzadas para formar el **esfínter interno del recto**, de carácter involuntario. Su borde inferior, duro, es palpable en el tacto rectal, correspondiendo con el **surco interesfinteriano entre este músculo y la porción subcutánea del esfínter externo del ano**.

Las **fibras longitudinales** forman un estrato uniforme que es continuación de las tenias cólicas. A la altura de la unión anorrectal se refuerzan por fibras estriadas del músculo elevador del ano y constituyen la **capa longitudinal conjunta**, que desciende entre los dos esfínteres por el espacio interesfinteriano transformándose progresivamente en fibroelástica. El comportamiento de este estrato es de gran interés en la localización y evolución de los abscesos rectales. Estas fibras se van «deshilachando» en tres direcciones: hacia fuera, abajo y adentro. Las **fibras externas (fascia perianal)** atraviesan el esfínter estriado entre la porción subcutánea y superficial en dirección al tejido conectivo de la fosa isquiorrectal. Las **fibras inferiores** atraviesan el fascículo subcutáneo del esfínter y se fijan en la piel de la zona anal contribuyendo a su aspecto plegado. Estas fibras forman tabiques que tabican el espacio perianal comprendido entre la piel y el esfínter estriado; las **fibras internas (septo anal intermuscular)** pasan bajo el esfínter interno hacia la submucosa de la zona de transición del conducto anal.

Los esfínteres del ano mantienen una contracción tónica que cierra la luz del conducto anal. A este cierre contribuye también de forma decisiva la acción del músculo puborrectal, que tira de la unión anorrectal hacia delante y hacia arriba. Se relajan durante la defecación.

La zona del recto desprovista de peritoneo (toda la superficie posterior, los dos tercios laterales inferiores y la mitad inferior de la superficie anterior) está rodeada de una capa de tejido conectivo, la **adventicia rectal**, de difi-

cil definición. El tejido conectivo que rodea el recto, en unas zonas es muy laxo y, en otras, se condensa formando tabiques conectivos (fascias rectales) que ejercen un papel de sostén y de láminas portavasos y portanervios). Estas fascias rectales y los espacios que delimitan se describen con el espacio pélvico.

Morfodinámica del recto: la defecación

Por el recto se evacúan diariamente entre 250 y 750 mL de heces. En condiciones de reposo, el recto está vacío y el conducto anal cerrado herméticamente por la contracción tónica de los esfínteres, el músculo puborrectal y la aposición de los complejos vasculares de las columnas anales.

La defecación sucede en tres fases:

- El paso de las heces a la porción pélvica del recto como consecuencia de los movimientos en masa del colon distal.
- La llegada de heces provoca la distensión de la pared estimulando receptores de presión de la ampolla rectal. Esta distensión origina, por vía nerviosa, tres efectos: la sensación de defecación (tenesmo rectal), la inhibición refleja del esfínter interno y contracción del resto de musculatura lisa que permite el paso de parte de heces a la parte alta del conducto anal, y la contracción intensa del dispositivo esfinteriano estriado. La presencia de heces en la parte alta del conducto anal permite a los receptores de la mucosa discriminar la naturaleza de las heces (gases, sólido y líquido).
- Cuando las condiciones sociales son adecuadas (mecanismo socialmente aprendido) se provoca la expulsión de heces por el ano mediante la relajación voluntaria del esfínter estriado del ano y el aumento de la presión abdominal (por contracción del diafragma y de los músculos de la pared abdominal).

La defecación está regulada por el sistema nervioso vegetativo (plexo mientérico y nervios parasimpáticos) y por el sistema nervioso central.

Vascularización

Arterias. El recto recibe sangre por la **arteria rectal superior (rama terminal de la arteria mesentérica inferior)**, las **arterias rectales medias (ramas de la arteria ilíaca interna)** y las **arterias rectales inferiores (ramas de la arteria pudenda interna)**.

La arteria rectal superior se divide en dos ramas que descienden por los lados del recto, atraviesan la muscular y la submucosa, y alcanzan las columnas anales, donde forman plexos que mediante anastomosis arteriovenosas comunican con los plexos venosos formando los **complejos vasculares hemorroidales internos, rodeados de tejido conectivo fibroelástico**. La rectal superior vasculariza el recto por encima de la línea pectínea.

Las arterias rectales medias contribuyen a irrigar la región de la ampolla rectal, especialmente la capa muscular.

Las arterias rectales inferiores irrigan los esfínteres y la porción anal por debajo de la línea pectínea.

Las arterias rectales se anastomosan entre sí en el espesor de la pared. La arteria rectal superior se anastomosa con la última de las arterias sigmoideas (anastomosis de Senac). Se ha dado cierto valor a esta anastomosis, pues una ligadura de la rectal superior por encima de esta unión, no afecta al riego del recto; por el contrario, la ligadura de la rectal por debajo de la anastomosis si lo afecta y su oclusión no puede compensarse con las otras arterias rectales.

La **arteria sacra media contribuye, mediante finos ramos, a irrigar parte de la cara posterior del recto**.

Venas. El recto drena la sangre en la vena porta y en la vena cava inferior mediante las venas rectales.

La sangre del **recto pélvico es drenada por las venas rectales superiores tributarias de la vena mesentérica inferior** del sistema porta. La región de la ampolla rectal es drenada por las **venas rectales medias tributarias de la vena ilíaca interna (sistema cava)**.

La sangre del **conducto anales** recogida a partir del **plexo venoso hemorroidal de la submucosa**. El plexo hemorroidal tiene dos partes: una, el **plexo interno, situado en la zona hemorroidal**, y otra, el **plexo subcutáneo o externo, situado por debajo de la línea pectínea y en el espacio perianal**. El plexo interno recoge sangre por encima de la línea pectínea y drena a la vena rectal superior y, por tanto, en el sistema porta. El plexo subcutáneo drena la sangre de la región situada por debajo de la línea pectínea a las venas rectales inferiores tributarias de la pudenda interna, rama de la ilíaca interna.

Por fuera de la capa muscular del conducto anal hay un **plexo venoso externo, que recoge sangre de los esfínteres** y drena fundamentalmente en las venas rectales medias tributarias de la vena ilíaca interna.

Los plexos venosos del recto son una importante zona de **anastomosis portocava (véase Recuadro 7-18)**.

Linfáticos. El drenaje linfático del recto tiene también el carácter segmentario del riego sanguíneo. La línea pectínea establece dos grandes territorios. Los vasos linfáticos del conducto anal por debajo de la línea pectínea drenan en los **ganglios linfáticos inguinales superficiales**. La linfa del resto del recto es recogida por vasos linfáticos que drenan en ganglios internos: los ganglios ilíacos internos y los ganglios mesentéricos inferiores. Los vasos linfáticos del recto pélvico y de la región suprapectínea del conducto anal drenan siguiendo los vasos rectales superiores en los **ganglios mesentéricos inferiores; parte de esta linfa, la de la ampolla rectal y la región suprapectínea del conducto anal, es recogida también en los ganglios ilíacos internos** mediante vasos linfáticos que acompañan a los vasos rectales medios.

En la pared rectal, por fuera de la muscular, hay algunos pequeños **ganglios pararectales que sirven de estación intermedia** y conectan entre sí los colectores de los distintos territorios, por lo que la linfa de la zona infrapectínea puede drenar también a los ganglios internos.

Pueden existir colectores linfáticos que acompañan a la arteria sacra media y desembocan en los ganglios ilíacos

comunes; estos vasos recogen linfa de parte de la superficie posterior del recto.

Inervación

La inervación del recto tiene dos territorios distintos. La porción pélvica y la parte superior del conducto anal (por encima de la línea pectínea) tienen *inervación simpática y parasimpática*; la parte distal del conducto anal tiene *inervación somática*.

Recto pélvico y porción superior del conducto anal. Las *fibras simpáticas preganglionares se originan en los segmentos T10 a L2 de la columna autonómica intermedia*. Las fibras posganglionares llegan al recto por dos vías. Unas fibras se incorporan al **plexo periarterial de la mesentérica inferior y de las arterias rectales superiores (plexos rectales superior y medio)**; otras proceden del **plexo hipogástrico inferior (ganglios pélvicos)** y se incorporan al **plexo rectal inferior**, que acompaña a las arterias rectales medias. Estas fibras son vasomotoras. Las *fibras parasimpáticas preganglionares proceden del núcleo parasimpático sacro*, se incorporan a los **nervios espláncnicos pélvicos** y

atraviesan el plexo hipogástrico inferior; mediante ramos viscerales del **plexo rectal llegan a los plexos entéricos** de la pared, donde establecen sinapsis con la segunda neurona. Las fibras posganglionares estimulan la musculatura lisa rectal mediante el neurotransmisor acetilcolina e inhiben el esfínter liso del recto por mediación del neurotransmisor VIP.

Con el trayecto de las fibras parasimpáticas viajan *fibras aferentes sensitivas que recogen información sobre el grado de distensión de la ampolla rectal*.

Porción distal del conducto anal. Esta parte del conducto anal, derivada del ectodermo, está inervada por los **nervios rectales superiores, ramas del plexo pudendo**. Los nervios rectales superiores inervan el esfínter estriado del recto, la mucosa anal y la piel perianal. Recogen sensibilidad táctil, térmica y dolorosa.

En las intervenciones quirúrgicas del recto debe extremarse el cuidado en disecar correctamente estas ramas del plexo pudendo, así como el plexo hipogástrico inferior, con el fin de no dañar la actividad del esfínter estriado y evitar las secuelas en otras funciones, como la micción, la erección y la eyaculación (**Recuadro 7-18**).



RECUADRO 7-18. Comentarios clínicos sobre el recto

Exploraciones del recto

Los pliegues son una buena zona para tomar *biopsias* (muestras de tejido) en el curso de una rectoscopia y analizar las características de la lesión; por ejemplo, en el caso de una sospecha de cáncer de recto. La **rectoscopia es un procedimiento esencial en la exploración del recto**. Consiste en introducir un tubo rígido (rectoscopio) por el ano con el paciente generalmente en posición de apoyo sobre las rodillas y los codos, o en decúbito lateral.

Mediante un **tacto rectal** (maniobra consistente en introducir el dedo índice en el interior del recto) se puede explorar el interior y, a través de su pared, las vísceras vecinas (vagina, cuello uterino, próstata y vesículas seminales). Del mismo modo se puede palpar la parte inferior del fondo de saco de Douglas, que se sitúa a unos 7 o 7,5 cm del ano (el tamaño aproximado del dedo explorador); de esta manera el médico puede conocer si hay irritación peritoneal, por ejemplo, por una apendicitis, o si hay sangre a consecuencia, por ejemplo, de un embarazo ectópico.

La **fisura anal es una rasgadura extremadamente dolorosa** que puede suceder en los sectores inferiores del conducto anal, generalmente en la parte posterior, a consecuencia de un estiramiento del mismo con pérdida de elasticidad debido a traumatismos originados por diversas causas, como heces duras, tensión del esfínter o coito anal, entre otras.

Ano contra natura

En casos de cáncer rectal, la resección quirúrgica del tumor y del recto obliga a practicar un ano artificial; éste consiste en abocar el extremo distal sano del intestino a un orificio practicado en la piel del abdomen (ano abdominal). Las heces salen a una bolsa hermética desechable sin control voluntario alguno, bajo el ritmo marcado por la motilidad intestinal.

Si el conducto anal no ha podido conservarse, el ano artificial tendrá carácter definitivo. En ocasiones, el conducto anal puede reconstruirse o conservarse y, entonces, el ano artificial será transitorio; tras la curación, se procede a unir el extremo distal sano del intestino con el conducto anal y a cerrar el orificio practicado en el abdomen.

Hemorroides

Son las dilataciones varicosas de los plexos hemorroidales de la submucosa. Pueden ser **internas, si afectan al plexo hemorroidal interno**, o **externas, si afectan al plexo subcutáneo**. Las hemorroides internas están recubiertas de mucosa, producen una sensación de plenitud rectal y un goteo de sangre roja. Las hemorroides externas están recubiertas de piel y tienden a formar coágulos de sangre en su interior (trombosis), lo que ocasiona un intenso dolor debido a la fina inervación sensitiva de esta región y a los tabiques conectivos que las encierran. Debido a que estos plexos venosos son una importante zona de anastomosis portocava, en caso de obstrucción de la circulación portal, pueden producirse dilataciones varicosas de los mismos que se manifiestan, generalmente, como hemorroides internas.

Absceso anorrectal

Es una colección purulenta provocada por infección bacteriana de las glándulas anales y que tiende a propagarse por los espacios conectivos perirrectales. Con mucha frecuencia invaden el espacio interesfinteriano. Los más dolorosos son los perianales. Deben tratarse mediante incisión quirúrgica y drenaje adecuado del pus. Los abscesos pueden complicarse con **fístulas anorrectales, que consisten en trayectos tubulares anómalos entre un orificio del conducto anal y otro, generalmente, en la piel perianal**.

HÍGADO

El hígado⁴¹ es el órgano más voluminoso del abdomen y desempeña múltiples funciones que implican a todo el organismo: segrega la bilis, es esencial en el metabolismo de las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, es un reservorio de sangre y es, también, un órgano de defensa frente a agentes tóxicos o microbianos.

En el ser vivo tiene una coloración pardo rojiza; es de consistencia firme, pero expansible debido a su riqueza en vasos sanguíneos que pueden almacenar gran cantidad de sangre. Por ello, su peso es variable; normalmente oscila entre 1.200 y 1.500 g, pero puede llegar a pesar 2 kg. Es friable y puede lacerarse con facilidad en traumatismos provocando graves hemorragias.

El fallo de un órgano tan vital es una de las causas fundamentales de muerte (*insuficiencia hepática*). Además, su participación en múltiples funciones, hacen de él un órgano sensible a muy diversos trastornos. El estudio de las enfermedades del hígado ha adquirido, en los últimos años, una especial relevancia, y constituye una especialidad dentro de las enfermedades del aparato digestivo (*hepatología*).

El hígado tiene las siguientes funciones:

- Es una glándula que segrega bilis, la cual contiene sales biliares y pigmentos como la bilirrubina. Las sales bi-

liares son vertidas al intestino por las vías biliares y allí emulsionan las grasas de los alimentos. La bilirrubina es el resultado de la degradación de la hemoglobina liberada por los glóbulos rojos muertos.

- **Recibe y procesa el alimento que llega por la vena porta** desde el tubo digestivo, lo que hace de él un órgano metabólico por excelencia:
 - **Metabolismo de los hidratos de carbono:** convierte los hidratos de carbono en grasa, almacena glucosa y glucógeno.
 - **Metabolismo de los lípidos:** degrada las grasas para aportar energía, forma lipoproteínas y colesterol.
 - **Metabolismo de las proteínas:** sintetiza las proteínas plasmáticas y desamina los aminoácidos.
- **Función desintoxicadora de toxinas y fármacos:** convierte el amoníaco en urea; el fracaso de esta función provoca el coma hepático.
- **Función inmunitaria:** destruye las bacterias que proceden del intestino.
- **Almacén de sangre:** por el hígado fluyen 1.000 mL/minuto por la vena porta y 300 mL/minuto por la arteria hepática. En el feto es un órgano hematopoyético esencial.
- **Produce casi la mitad de la linfa del organismo.**
- **Almacena vitaminas** (especialmente A, D y B₁₂) y hierro en forma de ferritina.

SITUACIÓN

(Fig. 7-70; véanse Figs. 7-56 y 7-62)

El hígado se *sitúa* en la parte derecha del espacio supramesocólico, por debajo de la cúpula diafragmática y oculto en gran parte por la caja torácica, lo que lo convierte en un órgano toracoabdominal. Está rodeado de peritoneo (órgano

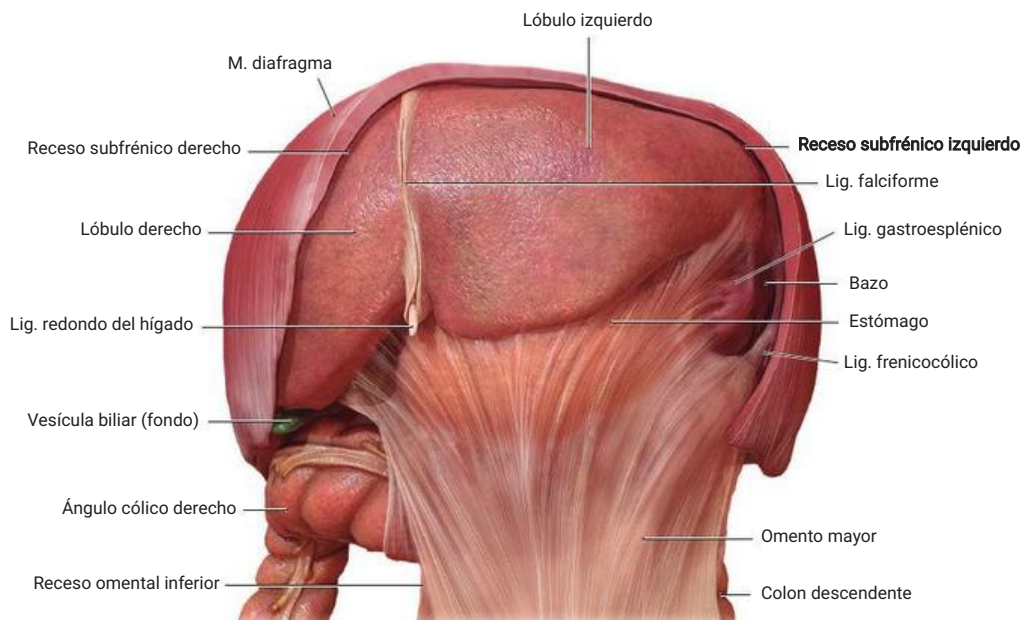


Figura 7-70. Visión anterior de las vísceras del espacio supramesocólico tras abrir la pared abdominal anterior y seccionar el ligamento falciforme.

intraabdominal) excepto por su parte posterior. Está unido al peritoneo parietal mediante los ligamentos falciforme y coronario, y al peritoneo de órganos vecinos por el omento menor. El recesso subfrénico lo separa del diafragma.

El hígado se **proyecta sobre el hipondrio derecho y el epigastrio** e invade un poco el hipocondrio izquierdo (**Fig. 7-71**). La **figura hepática puede dibujarse sobre la pared toracoabdominal** mediante dos líneas: una superior convexa hacia abajo y otra inferior un poco rectilínea. La **línea superior comienza en el 5º espacio intercostal izquierdo** bajo la punta cardíaca y sigue hacia la derecha la proyección de la cúpula diafragmática. La **línea inferior** coincide con el borde inferior del hígado y une los extremos de la línea superior; de derecha a izquierda es una línea oblicua, algo sinuosa, que sigue el reborde costal derecho hasta la línea medioclavicular, luego se aparta del reborde costal en la zona del ángulo infraesternal, cruza la línea transpilórica y asciende por detrás del reborde costal izquierdo hasta el 5º espacio intercostal. El sector epigástrico, por encima de la línea transpilórica, es accesible a la palpación. En inspiración se desplaza algo hacia abajo.

FORMA

(Figs. 7-72 a 7-74)

Si imaginamos un óvalo de eje mayor transversal con el extremo izquierdo mucho más agudo que el derecho, lo seccionamos por la mitad y nos quedamos con la mitad superior, tendremos una idea aproximada de la forma del hígado.

La superficie hepática presenta dos caras, diafragmática y visceral, separadas por un borde inferior.

La **cara superior o diafragmática** es sumamente convexa y está en relación con el diafragma. Se pueden distinguir en ella dos grandes territorios: porción superior y posterior.

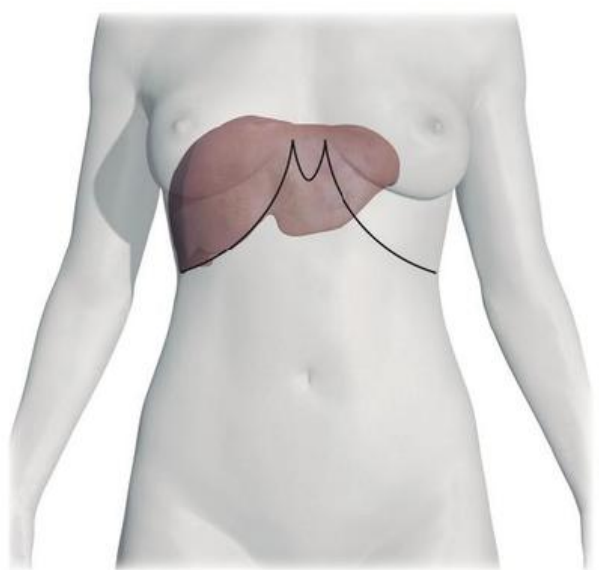


Figura 7-71. Proyección del hígado sobre la superficie del tronco. Durante la inspiración, el hígado se desplaza inferiormente (véase explicación en el texto).

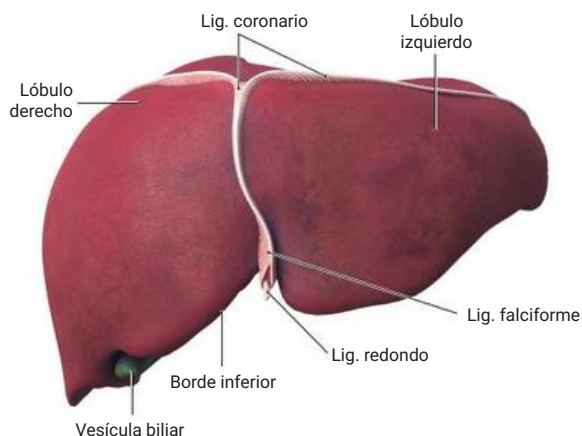


Figura 7-72. Visión superior del hígado con la raíz de los pliegues peritoneales (en marrón claro).

La **porción superior** (véase **Fig. 7-72**) está separada por el diafragma de los pulmones, las pleuras, el corazón y la pared torácica. Únicamente bajo el ángulo infraesternal, el hígado se pone en contacto con la pared abdominal anterior. En esta cara se encuentra la inserción del ligamento falciforme, un repliegue anteroposterior que la divide en dos partes: una situada a la derecha, voluminosa, el **lóbulo derecho**, y otra a la izquierda, más estrecha y afilada, el **lóbulo izquierdo**; ⁴²este último presenta en su parte media una suave huella, la **impresión cardíaca**, marcada por el corazón a través del centro frénico.

La **porción posterior** (véase **Fig. 7-73**) es estrecha, irregular, casi vertical, y cóncava para adaptarse a la protrusión que en ella hacen los órganos desplazados por la convexidad de la columna vertebral. Esta superficie es ancha hacia la derecha, pero hacia la izquierda se convierte en un borde estrecho. En el límite entre la parte ancha y la estrecha se encuentra el surco que contiene la **vena cava inferior**, muchas veces rodeada de un puente de tejido hepático; el surco está atravesado por las venas hepáticas, que llevan la sangre del hígado a la cava. A la izquierda de la vena cava, en la porción estrecha, se encuentran el **lóbulo caudado** y la **fisura del ligamento venoso**, que se prolongan desde la cara visceral (véase más adelante); finalmente, en la parte más estrecha se observa la **impresión esofágica**, marcada por la porción abdominal del esófago. En la parte ancha, que ocupa gran parte de la superficie posterior, el hígado está muy adherido al diafragma por tejido conectivo y pequeños vasos anastomóticos. La zona próxima a la cava está ligeramente excavada por la glándula suprarrenal (**impresión suprarrenal**). El territorio de la **cara posterior**, que comprende el surco de la vena cava inferior y la porción ancha situada a su derecha, constituye el área desnuda o

⁴² A efectos de la descripción de la forma del hígado, mantenemos la división clásica en lóbulos basada en su aparente división externa. Más adelante (segmentación) veremos que no se corresponde con la división funcional.

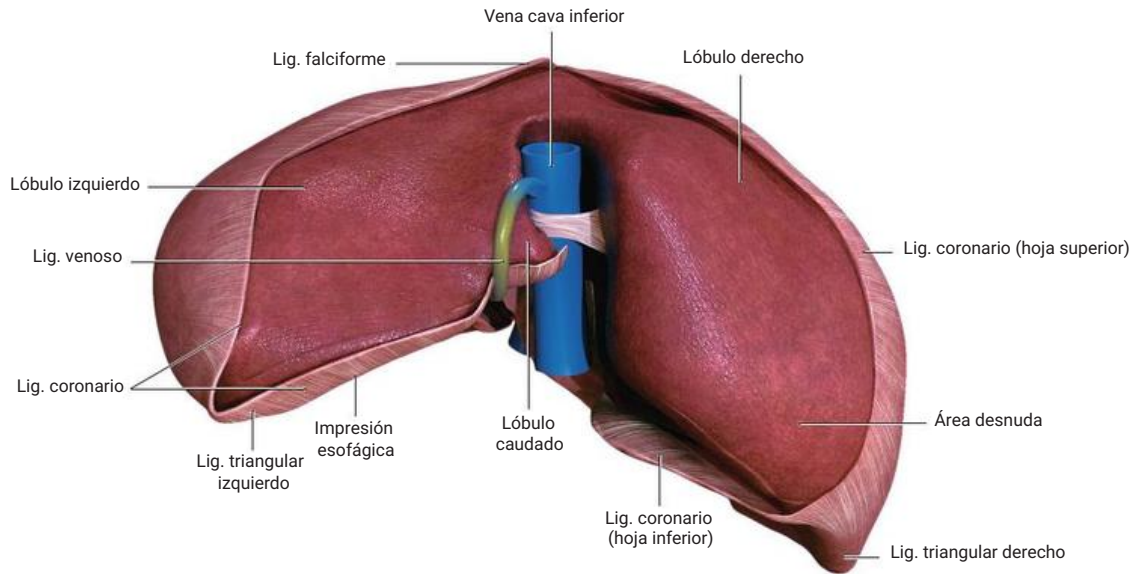


Figura 7-73. Visión posterior del hígado con la raíz de los pliegues peritoneales.

pars affixa del hígado, pues está desprovista de peritoneo, y limitada, por arriba y por abajo, por las hojas respectivas del ligamento coronario.

La **cara posteroinferior o visceral** (véase Fig. 7-74) entra en contacto con varias vísceras abdominales que, en el cadáver fijado, dejan huellas en su superficie. Está orientada hacia abajo, hacia atrás y algo hacia la izquierda. En su parte media aparecen un conjunto de surcos que dibujan una «H»: dos surcos anteroposteriores unidos por un surco transversal.

La rama transversal es el **hilio hepático**, una fisura profunda por donde entran o salen del hígado los elementos que forman el pedículo hepático: las ramas terminales de la vena porta, la arteria hepática propia, los conductos hepáticos derecho e izquierdo, el plexo nervioso hepático y conductos linfáticos que drenan en los ganglios hepáticos. El hilio está rodeado por la inserción del borde libre del omento menor.

La rama anteroposterior derecha es un surco ancho con dos partes, una anterior, la **fosa cística**, donde se aloja la vesícula biliar, y que generalmente está desprovista de peri-

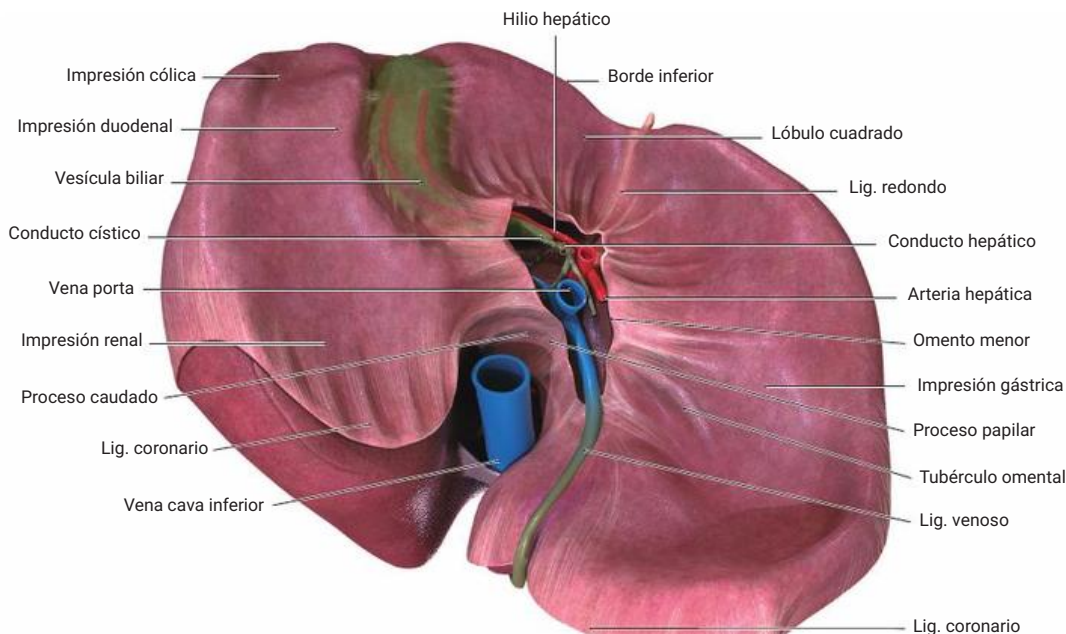


Figura 7-74. Visión inferior del hígado (cara visceral) con la raíz de los pliegues peritoneales.

toneo y atravesada por pequeños orificios vasculares que comunican la vesícula con los vasos hepáticos, y una posterior, que es profunda y corresponde a un surco que aloja la **vena cava inferior**, e invade enseguida, sin límite preciso, la porción posterior del hígado.

La rama anteroposterior izquierda es un surco estrecho y continuo que aloja restos fibrosos de importantes venas del embrión y del feto. La porción anterior es la **fisura del ligamento redondo**, ocupada por este ligamento, un vestigio conectivo de la vena umbilical. El **ligamento redondo** alcanza el hígado por el ligamento falciforme, procedente del ombligo y termina en la rama izquierda de la vena porta a nivel del hilio. La porción posterior es la **fisura del ligamento venoso**, que aloja al **ligamento venoso**, un vestigio conectivo obliterado del **conducto venoso (conducto de Arancio)** del feto; este ligamento venoso se extiende desde la rama izquierda de la vena porta hasta la vena hepática izquierda, afluente de la vena cava inferior. En el feto se continúa con la vena umbilical y lleva sangre oxigenada de la placenta hasta la cava inferior. La fisura está comprendida por la inserción del omento menor.

La «H» hepática divide la cara visceral en cuatro sectores que se corresponden con los lóbulos anatómicos del hígado: **lóbulo derecho**, a la derecha del surco anteroposterior derecho; **lóbulo izquierdo**, a la izquierda del surco anteroposterior izquierdo; **lóbulo cuadrado**, por delante del hilio hepático, entre la fosa cística y la fisura del ligamento redondo, y **lóbulo caudado (lóbulo de Spiegel⁴³)**, por detrás del hilio, entre la fisura del ligamento venoso y la vena cava inferior. El lóbulo caudado tiene, en su parte anterior, dos relieves que contribuyen a delimitar el hilio hepático: un relieve izquierdo, el **proceso papilar**, y un relieve derecho que conecta este lóbulo con el derecho por detrás de la porta, el **proceso caudado**.

Las vísceras que se relacionan con el hígado (véase *Topografía del espacio supramesocólico*) dejan huella en la superficie visceral del órgano. En el lóbulo izquierdo se observa

la **impresión gástrica** moldeada por el fondo y el cuerpo del estómago, y en la proximidad del ligamento venoso, aparece el **tubérculo omental**. En el lóbulo derecho se aprecian tres impresiones: una anterior, en relación con el ángulo hepático del colon (**impresión cólica**); una posterior (**impresión renal**), originada por el riñón derecho, y una medial, pequeña, junto a la vesícula biliar, producida por el duodeno (**impresión duodenal**).

El **borde inferior (borde anterior)**, muy agudo, separa las caras diafragmática y visceral. Su proyección en la pared abdominal coincide con la línea inferior de la figura hepática que hemos descrito. Se distinguen dos escotaduras, una en relación con el extremo anterior de la fosa cística, y otra, la **escotadura del ligamento redondo**, marcada por el paso de este ligamento desde el ombligo a la superficie visceral del hígado.

PERITONEO HEPÁTICO

El hígado es un órgano intraperitoneal. El peritoneo visceral que lo tapiza está en continuidad con formaciones vecinas mediante tres pliegues peritoneales (véanse Figs. 7-72 a 7-74). Los **ligamentos falciforme y coronario** lo unen al peritoneo parietal y el **omento menor** al peritoneo visceral del estómago. La disposición de estos pliegues se estudia con el espacio supramesocólico.

RELACIONES

Véase *Espacio supramesocólico*.

ESTRUCTURA

(Fig. 7-75)

La superficie del hígado está revestida, bajo el peritoneo, por la cápsula fibrosa subperitoneal (cápsula de Glisson⁴⁴)

⁴³ Adrian van der Spiegel (1578-1625), anatomista flamenco.

⁴⁴ Francis Glisson (1597-1677), médico y anatomista inglés, profesor de la Universidad de Cambridge.

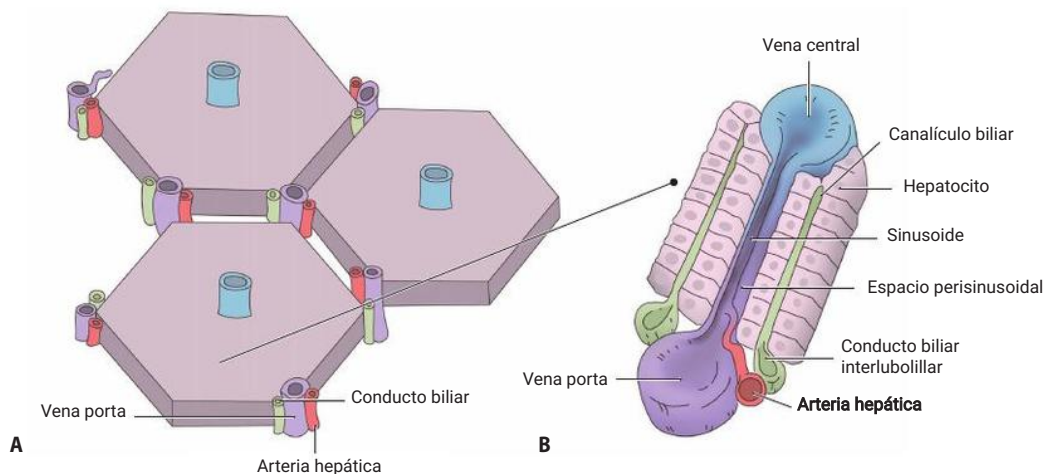


Figura 7-75. Estructura del hígado. **A)** Disposición de tres lobulillos hepáticos separados por los espacios interlobulillares. **B)** Detalle de la placa hepática.

que penetra por el hilio hepático rodeando las ramificaciones portales, arteriales y biliares. Está muy innervada por el sistema simpático.

La definición de la unidad funcional básica del hígado es, desde hace muchos años, un debate histórico. Según el criterio que se adopte se pueden distinguir diferentes unidades: **lobulillo hepático** (concepto clásico), **lobulillo portal y acino hepático**.

Describiremos sucintamente el **lobulillo hepático**.

El número de lobulillos oscila entre 50.000 a 100.000; son estructuras aproximadamente hexagonales de 1-2 mm de diámetro. En algunas especies, como el cerdo, están muy bien delimitados por tabiques conectivos vascularizados; en el ser humano los límites son imprecisos.

Cada lobulillo consta de elementos vasculares, células hepáticas y células del sistema reticuloendotelial organizadas de la siguiente forma: hay una **vena central (intralobulillar)** que recoge la sangre venosa y la vacía en las venas hepáticas, en torno a la cual se forma el lobulillo.

De la vena central irradian hacia la periferia los **sinusoides hepáticos, unos espacios capilares que reciben la sangre** de las ramificaciones de la vena porta y de la arteria hepática. Estas ramificaciones vasculares se denominan interlobulillares por encontrarse en el límite entre los lóbulos; en estos **espacios interlobulillares, infiltrados en mayor o menor grado por tejido conectivo**, se encuentran también los conductos biliares interlobulillares.

Los sinusoides hepáticos están limitados por dos tipos de células: **células endoteliales típicas y células del sistema reticuloendotelial (células de Kupffer)**. Estas últimas son células macrofágicas que fagocitan bacterias y sustancias extrañas. Entre las células endoteliales hay poros que permiten el paso de macromoléculas; además, carecen de membrana basal.

Entre los sinusoides se disponen las **placas hepáticas**, conjuntos formados por hileras de **hepatocitos o células hepáticas, los canalículos biliares y los espacios perisinusoidales**.

Cada hilera de **hepatocitos** irradia desde la vena central a la periferia del lobulillo. Entre dos hileras se forma el **canalículo biliar, al que los hepatocitos segregan un líquido denominado bilis hepática. Los canalículos biliares drenan** en los canales interlobulillares y éstos progresivamente en canales biliares segmentarios y, finalmente, en los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Los hepatocitos son, además, las células donde se realizan los procesos metabólicos.

Al otro lado de las columnas de hepatocitos, entre éstos y los sinusoides, se forma un espacio tisular denominado **espacio perisinusoidal (espacio de Disse)**. Es una zona de intercambio entre la sangre y la célula hepática. En el espacio se ha descrito una red fibrilar conectiva cuyo papel funcional podría ser el de mantener abiertos los sinusoides; hay también fibroblastos. Los espacios de Disse drenan en terminales linfáticos que se abren a los conductillos linfáticos interlobulillares.

Cada una de las esquinas del lobulillo donde confluyen los espacios interlobulillares vecinos se denomina **espacio porta**.

Otras definiciones de la unidad hepática son:

- **El lobulillo portal es un conjunto formado por partes** de lobulillos hepáticos vecinos. Es el espacio que rodea un espacio porta y está limitado por la unión imaginaria de tres venas centrales adyacentes. La sangre circula hacia la periferia (los ángulos del triángulo) y la bilis hacia el centro.
- **El acino hepático es un concepto complejo que sirve** para dar explicación a diferencias en las lesiones hepáticas. De forma ovoidea o rómbica, comprende partes de los lobulillos hepáticos. Los extremos del eje mayor del rombo son dos venas centrales, los del eje menor, dos espacios porta, y el centro del acino es un espacio interlobulillar.

VASCULARIZACIÓN

Aferencias vasculares

El hígado tiene un doble aporte de sangre, por la arteria hepática propia y por la vena porta.

La **arteria hepática propia** (rama del tronco celiaco) lleva al hígado el 30 % del flujo sanguíneo; es sangre oxigenada. En el hilio hepático se divide en **hepática derecha, que** vasculariza la porción derecha del hígado (véase *Compartimentos hepáticos*), **y hepática izquierda, que irriga el resto** del órgano. Las ramas de la hepática son terminales y nutren territorios independientes (segmentos) mediante **arterias segmentarias hepáticas (véase más adelante)**.

Dentro del hígado, las arterias discurren junto a la vena porta y los conductos biliares envueltos en una trama de tejido conectivo que es prolongación de la cápsula de Glisson a nivel del hilio hepático.

Las variaciones de la arteria hepática son muy importantes en cirugía (véase *Tronco celiaco*).

La **vena porta transporta el 70 % del flujo de sangre hepática**. Es sangre venosa que conduce al hígado el alimento absorbido en el tubo digestivo. En la parte posterior del hilio se divide en una **rama derecha y otra izquierda** que se distribuyen en el interior del hígado del mismo modo que las arterias, con carácter terminal y **segmentario**.

La sangre de la porta y de la hepática confluyen en los sinusoides hepáticos y de allí es conducida a la vena central de los lobulillos.

Eferencias vasculares

Drenaje venoso. La sangre sale del hígado a la vena cava inferior mediante las **venas hepáticas**. El sistema venoso hepático comienza en la **vena centrolobulillar, donde han** drenado los sinusoides. Las venas centrales de los lobulillos confluyen en venas sublobulillares que van convergiendo en venas colectoras más voluminosas. Finalmente, la sangre sale por dos grupos venosos, uno superior y otro inferior. El **grupo superior está formado por tres venas hepáticas: derecha, media e izquierda, que salen por la cara posterior** del hígado en el surco de la cava (la vena hepática media puede fusionarse a una de las otras antes de salir del hígado).

El **grupo inferior** está formado por 10-20 **pequeñas venas hepáticas**. Ambos grupos acaban en la vena cava inferior.

Drenaje linfático. La mayor parte de la linfa se forma en los espacios perisinusoidales de los lobulillos y es drenada a conductillos linfáticos interlobulillares. Progresivamente se constituyen vasos linfáticos superficiales y profundos. Los vasos superficiales transitan por la cápsula fibrosa subperitoneal y los vasos profundos siguen las ramificaciones portales o de las venas hepáticas. Gran parte de la linfa superficial y profunda acaba drenando en los **ganglios linfáticos hepáticos del pedículo**. Otra corriente linfática (la superficial procedente de la porción posterior y la que acompaña a las venas hepáticas) sale por el área desnuda, atraviesa el diafragma y llega a los **ganglios frénicos y mediastínicos posteriores**, en la proximidad de la vena cava inferior. Algunos vasos linfáticos de la parte anterior del hígado siguen el ligamento falciforme y drenan en los **ganglios linfáticos paraesofágicos**. La zona paraesofágica del lóbulo izquierdo drena linfa en los **ganglios gástricos izquierdos**.

COMPARTIMENTOS HEPÁTICOS. SEGMENTOS (Fig. 7-76)

Las divisiones anatómicas clásicas de los lóbulos hepáticos no se corresponden con las unidades funcionales y quirúrgicas que se establecen en el interior del órgano.

Concepto de segmento hepático

Las ramas intrahepáticas de la vena porta y de la arteria hepática tienen una distribución terminal, que se corresponde también con el origen de los conductos biliares. El territorio dependiente de un vaso, arterial o portal, segmentario es un segmento hepático. Entre los segmentos no hay, como en el pulmón, espacios claros de clivaje, pero al no existir anastomosis intersegmentarias, es posible establecer planos de separación.

Los planos de separación están relacionados con la distribución de las venas hepáticas, que, en sus grandes troncos terminales, coincide con los puntos de bifurcación de la porta o de la hepática. Siguiendo estos planos, el hígado se puede compartimentar en porciones, divisiones y segmentos.

Compartimentos

Cada una de las tres venas hepáticas «dibuja» un límite denominado fisura portal por ser la zona de división de las ramas de la porta. La vena hepática media marca la **fisura portal principal, que divide al hígado en derecho (porción hepática derecha) e izquierdo (porción hepática izquierda)**. Este límite viene marcado por un plano oblicuo que pasa por la parte media de la fosa cólica y del



RECUADRO 7-19. Comentarios clínicos

Exploración manual del hígado

La **percusión** y la **palpación** del hígado son exploraciones básicas para el médico. El borde inferior de un hígado normal se palpa ligeramente bajo el reborde costal derecho; en ciertas enfermedades, el hígado puede llegar a palparse hasta en las fosas ilíacas. La palpación del hígado debe hacerse poniendo la mano derecha en el abdomen e ir subiéndola y presionando ligeramente en dirección al reborde costal derecho.

El hígado se percute bien, pues su estructura maciza da un sonido mate que se diferencia del sonido claro del pulmón derecho y del sonido timpánico (aire) del intestino. Los límites de la proyección de la silueta hepática marcan el territorio mate a la percusión. En caso de hepatomegalia, el sonido mate interesa a un territorio mayor.

Signos clínicos de enfermedad hepática

Entre los signos clínicos característicos de enfermedad hepática se encuentran la ictericia y la hepatomegalia.

La **ictericia** es el color amarillento de la piel y las mucosas por exceso de bilirrubina en sangre.

La **hepatomegalia** es el aumento del tamaño del hígado y sucede en muchas enfermedades. Pueden ser trastornos que tienen su origen en el propio hígado (p. ej., la hepatitis aguda), o en otras partes del cuerpo (insuficiencia cardíaca, enfermedades infecciosas).

La **inflamación del hígado (hepatitis)** es un trastorno muy común. La hepatitis aguda de origen vírico constituye una de las enfermedades más frecuentes; en algunas zonas tropicales puede afectar a toda la población.

Cirrosis hepática

La destrucción de hepatocitos y su sustitución por tejido conectivo caracterizan una de las lesiones hepáticas más comunes y graves, la cirrosis. Las causas más comunes son el alcoholismo y las hepatitis. El hígado se torna duro, a veces disminuye de tamaño y pueden aparecer nódulos en su superficie. La cirrosis es, junto con los trastornos cardiovasculares y el cáncer, una de las causas más frecuentes de muerte en poblaciones adultas.

Hepatectomías

Desde hace algunos decenios, el hígado puede extirparse en parte y, en la actualidad, puede trasplantarse en su totalidad.

Las porciones hepáticas derecha o izquierda pueden ser resecadas quirúrgicamente. Si la lesión está muy localizada (hemorragia o tumor), se pueden extirpar uno o varios segmentos (**segmentectomías**). El segmento III es relativamente fácil de extirpar por la accesibilidad de su pedículo vascular.

Regeneración de los hepatocitos

Los hepatocitos tienen gran capacidad de regeneración, probablemente bajo el estímulo de factores de crecimiento no bien identificados. En algunos casos de daño hepático o cuando se extirpa parte del hígado, los hepatocitos experimentan múltiples divisiones y son capaces de restablecer el tamaño del hígado.

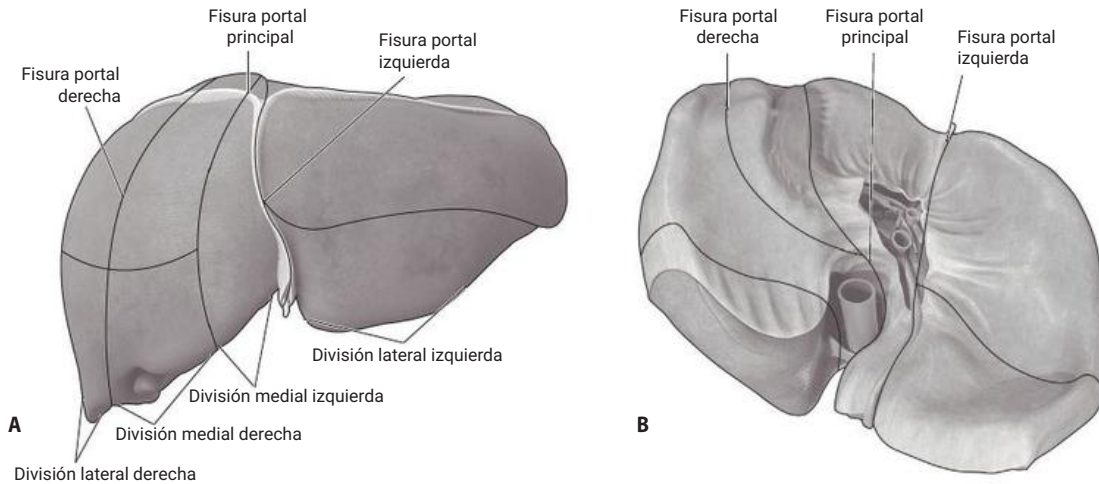


Figura 7-76. Segmentos hepáticos. A) Visión superior. B) Visión inferior. Las tres fisuras portales establecen territorios de divisiones hepáticas que, a su vez, se subdividen en segmentos (explicación en el texto).

surco de la vena cava inferior y se dirige a la cara diafragmática a la derecha de la inserción del ligamento falciforme. La vena hepática derecha «dibuja» la **fisura portal derecha**, que divide el hígado derecho en una **división lateral derecha** y otra **división medial derecha**. La vena hepática izquierda «dibuja» la **fisura portal izquierda (fisura umbilical)**, que divide el hígado izquierdo en una **división lateral izquierda** y una **división medial izquierda**; esta fisura coincide en superficie con el surco umbilical (de ahí su nombre) y la inserción hepática del ligamento falciforme.

De acuerdo con esto, los lóbulos anatómicos clásicos no corresponden con las porciones y divisiones hepáticas funcionales y quirúrgicas. El hígado izquierdo corresponde a los lóbulos izquierdo y cuadrado, más la zona del lóbulo derecho próxima al ligamento falciforme. El lóbulo caudado es independiente de las divisiones portales y de los trayectos de las venas hepáticas. El hígado derecho es el resto del órgano.

Segmentos

Casi todos los compartimentos o divisiones hepáticas se subdividen finalmente en segmentos por penetración de ramas vasculares terminales segmentarias. Los segmentos se numeran de I a VIII; empiezan en el lóbulo caudado y siguen en sentido de las agujas del reloj.

En el **hígado derecho** se encuentra lo siguiente: en la división lateral, los **segmentos anterior (VI)** y **posterior (VII)**; en la división medial, los **segmentos anterior (V)** y **posterior (VIII)**.

En el **hígado izquierdo** hay: en la división lateral, los **segmentos posterior (II)**, que es la mitad posterior del lóbulo izquierdo, y **anterior (III)**, que corresponde a la mitad anterior del lóbulo izquierdo. La división medial es el **segmento IV**, cuya parte anterior es el lóbulo cuadrado.

El **lóbulo caudado** es el **segmento I** y recibe ramas de la porta derecha, de la izquierda o de ambas.

INERVACIÓN

Los nervios llegan al hígado por el **plexo hepático**, que rodea la arteria hepática procedente del plexo celíaco. Contiene fibras simpáticas, parasimpáticas y del nervio frénico derecho.

Las **fibras simpáticas** son posganglionares procedentes de neuronas del plexo celíaco; las **fibras parasimpáticas** y las **fibras del frénico** proceden de anastomosis del vago y del nervio frénico derecho con el plexo celíaco.

Los nervios se distribuyen con las ramificaciones vasculares, los conductos biliares y entre los hepatocitos (véase **Recuadro 7-19**).

VÍAS BILIARES EXTRAHEPÁTICAS

Las vías biliares transportan al duodeno la bilis producida por el hígado, al tiempo que la almacenan y modifican. El hígado segrega bilis de forma ininterrumpida. Sin embargo, no se vierte al intestino de forma continua sino que se almacena y concentra en una parte específica de las vías biliares, la **vesícula biliar**. Cuando el alimento llega al duodeno, la bilis entra en el intestino por acción de mecanismos musculares regulados por hormonas y el sistema nervioso vegetativo.

Las **vías biliares extrahepáticas (Fig. 7-77)** constan de dos partes: a) la **vía biliar principal**, formada por el **conducto hepatocolédoco** y sus **ramas de origen**, y b) la **vía biliar accesoria**, constituida por la **vesícula biliar** y el **conducto cístico**.

El patrón morfológico más frecuente de las vías biliares no alcanza el 50%; las variaciones anatómicas son numerosas y muy importantes de conocer para evitar complicaciones cuando se interviene quirúrgicamente.

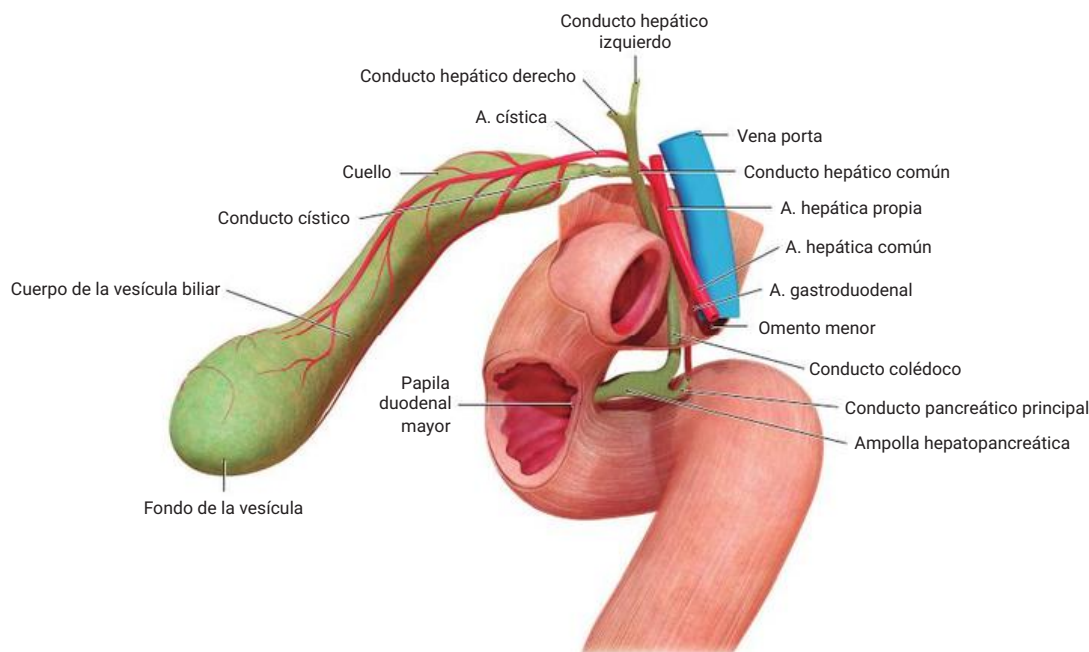


Figura 7-77. Representación esquemática de las vías biliares. El omento menor se ha abierto para mostrar el pedículo hepático, que discurre por su borde libre. La segunda porción del duodeno ha sido abierta parcialmente.

SITUACIÓN

Las vías biliares extrahepáticas se disponen en su mayor parte cubiertas por la cara visceral del hígado, en la zona derecha del **espacio supramesocólico**; la porción final de la vía se encuentra en el **espacio retroperitoneal secundario**, por detrás del complejo duodenopancreático.

VÍA BILIAR PRINCIPAL

(véase Fig. 7-77)

Los canalículos biliares intrahepáticos convergen sobre las ramas de origen del **conducto hepatocolédoco**, los **conductos hepáticos derecho e izquierdo**, los cuales emergen por el hilio hepático. El conducto hepático derecho recoge la bilis de la porción derecha del hígado y el lóbulo caudado, y el conducto hepático izquierdo de la porción hepática izquierda y el lóbulo cuadrado. A nivel del hilio se unen en «Y» por delante de la vena porta para formar el **conducto hepático común**. Éste desciende un poco oblicuo hacia la izquierda, en el borde libre del omento menor, y tras recorrer 3 o 4 cm recibe por su lado derecho la desembocadura del conducto cístico, tomando, a partir de ese punto, el nombre de **conducto colédoco**.

El colédoco tiene el grosor de un lapicero y, normalmente, una longitud de 6-8 cm; sigue la dirección del conducto hepático describiendo una ligera curva cóncava hacia la derecha. En su trayecto descendente se distinguen cuatro porciones: supraduodenal, retroduodenal, retropancreática y terminal.

- **Porción supraduodenal.** El colédoco desciende por el borde libre del omento menor formando parte del pedículo hepático, con la vena porta por detrás y la arteria hepática propia a su izquierda.
- **Porción retroduodenal.** El colédoco abandona el omento menor y se coloca por detrás de la primera porción del duodeno, a la derecha de la arteria gastroduodenal.
- **Porción retropancreática.** El colédoco se dispone inmediatamente por detrás de la cabeza del páncreas, en la que excava un canal y progresivamente se hunde (a veces está enteramente rodeado de tejido pancreático). En este trayecto, el colédoco se aproxima a la parte media de la segunda porción del duodeno y se separa de la vena porta dibujando un espacio triangular (**triángulo interporto-colédoco**). Esta relación es de suma importancia clínica. La estrecha proximidad del conducto colédoco con la cabeza del páncreas explica que un cáncer en esta zona del páncreas comprima la vía biliar e impida el paso de bilis al duodeno. La retención del pigmento bilirrubina produce un exceso de ésta en sangre y aparece ictericia.
- **Porción terminal.** El colédoco penetra oblicuamente en la pared medial del duodeno y se une con el conducto pancreático principal formando la **ampolla hepatopancreática (ampolla de Vater⁴⁵)** para desembocar conjuntamente en la papila duodenal mayor.

⁴⁵ **Abraham Vater (1684-1771)**, médico y anatomista alemán. Profesor de la Universidad de Wittenberg.

VÍA BILIAR ACCESORIA

Vesícula biliar

(Fig. 7-78; véanse Figs. 7-56, 7-74 y 7-77)

La vesícula biliar es una bolsa piriforme, dilatada y contráctil, situada en la fosa cística de la cara visceral del hígado, apoyada sobre el ángulo derecho del colon y la primera flexura duodenal. Sus delgadas paredes dejan traslucir el color azul verdoso de la bilis. Tiene una longitud de 8-12 cm y una anchura máxima de 5 cm.

Consta de tres partes: fondo, cuerpo y cuello.

El **fondo** es la porción redondeada de la vesícula; cuando está replecionada sobresale un poco bajo el borde inferior del hígado y llega a contactar con la pared abdominal anterior, en un punto que se proyecta en la línea medio-clavicular, bajo el extremo anterior del 10° cartílago costal derecho.

El **cuerpo** está adherido a la cápsula fibrosa subperitoneal del hígado por tejido conectivo y vasos sanguíneos.

El **cuello**, corto y retorcido, forma un ángulo con el cuerpo y se continúa sin límite preciso con el conducto cístico. Está también adherido al hígado por tejido conectivo.

A nivel del cuello se ha descrito la presencia, a veces, de una dilatación sacciforme, el infundíbulo (bacinete de Broca o bolsa de Hartmann). Todos los estudios indican que esta dilatación sólo existe en circunstancias patológicas, como la presencia de cálculos que dilatan la vesícula.

Conducto cístico

El conducto cístico, normalmente de 3-4 cm de longitud, se sitúa en el interior del borde libre del omento menor. Es estrecho y se dirige hacia abajo y a la izquierda para unirse a la vertiente derecha del conducto hepático común. Entre el cístico, el conducto hepático y el hígado se dibuja el **triángulo hepatocístico (triángulo de Calot)**, por donde discurre la arteria cística.

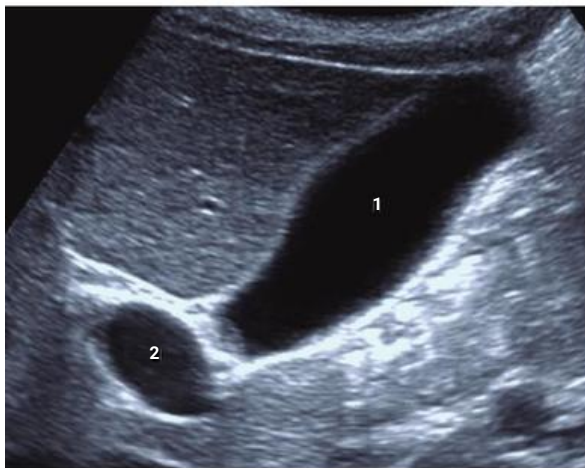


Figura 7-78. Ecografía de las vías biliares. 1: Vesícula biliar. 2: Conducto hepatocolédoco.

ESTRUCTURA

El **conducto hepatocolédoco** está constituido por dos capas: mucosa y fibromuscular.

La **mucosa** está formada por un epitelio prismático alto (cilíndrico) y tiene algunas glándulas mucosas biliosas dispersas.

La capa externa **fibromuscular** es rica en fibras colágenas y elásticas, y muy pobre en fibras musculares lisas, que se disponen entremezcladas. No obstante, en la parte terminal del colédoco las fibras musculares lisas se engruesan formando una capa de unos 5 mm de disposición anular o espiroidea, el **músculo esfínter del conducto colédoco** que forma parte del **complejo esfinteriano de Oddi**⁴⁶. Se denomina así (véase Fig. 7-58) a un complejo de esfínteres formado por fibras musculares lisas circulares y espirales que rodean las terminaciones del colédoco (**músculo esfínter del colédoco**), el conducto pancreático principal (**músculo esfínter pancreático**) y la ampolla hepatopancreática (**esfínter común intraduodenal**).

La **vesícula biliar** está constituida por una capa mucosa, una capa muscular, una capa subserosa y, en algunas partes, una serosa peritoneal (véase más adelante).

La **mucosa**, pálida, presenta un epitelio monoestratificado cilíndrico. Está engrosada por pliegues que dibujan una redícula a modo de panal. A nivel del cuello hay glándulas mucosas biliosas.

La capa **muscular** es muy irregular. Las fibras lisas están entremezcladas con haces de colágeno y de elastina; hacia el fondo de la vesícula predominan las fibras longitudinales. Esta capa mantiene el tono de la pared y se adapta al grado de repleción (la vesícula puede contener entre 30-60 cm³ de bilis).

La capa **subserosa** es una envoltura conectiva perimuscular rica en vasos y nervios.

El **conducto cístico** tiene una estructura semejante a la vesícula biliar; la diferencia radica en la mucosa. Ésta presenta numerosos pliegues que describen una espiral en la luz del conducto, el **pliegue espiral (válvula de Heister)**, que se prolonga en el cuello de la vesícula. El pliegue mantiene abierta la luz para el paso de la bilis; al aumentar la presión abdominal (tos, esfuerzos con la musculatura abdominal, etc.), el pliegue espiral tiende a ocluir la luz.

PERITONEO DE LA VESÍCULA BILIAR

La vesícula es un órgano intraperitoneal del **espacio supramesocólico**. El peritoneo que reviste el hígado enfunda la vesícula biliar y forma su capa serosa. Normalmente, el fondo de la vesícula está enteramente revestido de peritoneo y el cuerpo está tapizado únicamente por su superficie libre; en la zona de contacto con la fosa cística se adhiere a ella por el tejido conectivo de la subserosa. Aproximadamente en el 10 % de los casos, toda la vesícula biliar está envuelta por peritoneo y se une por un meso corto con el peritoneo

⁴⁶ Ruggiero Oddi, anatomista italiano del siglo XIX.

visceral hepático. Esta disposición favorece la formación de vólvulos o torsiones de la vesícula.

VARIACIONES DE LAS VÍAS BILIARES

Las variaciones de las vías biliares tienen gran importancia clínica y deben ser bien conocidas por el cirujano para evitar complicaciones cuando opera estas estructuras. Reseñamos aquí algunas de las principales.

- **Vesícula biliar:** falta de vesícula (agenesia), duplicaciones, inclusión completa en el tejido hepático o cambios de morfología.
- **Conducto cístico:** son frecuentes las variaciones de tamaño; en ocasiones, es muy corto y se une enseguida al conducto hepático derecho, y en otras, es muy largo (25 %) y desciende paralelo al conducto hepático común uniéndose a él en la cabeza del páncreas (colédoco corto). El cístico puede, también, contornear el conducto hepático antes de unirse a él.
- **Casi en el 20 % de las personas existen conductos hepáticos accesorios procedentes de un segmento o de un territorio hepático que se abren al conducto hepático común, independientemente de los conductos hepáticos derecho e izquierdo.**
- **Desembocadura del colédoco:** el colédoco puede no unirse al conducto pancreático principal y desembocar de forma independiente en la segunda porción del duodeno (**Recuadro 7-20**).

VASCULARIZACIÓN

Arterias. La vesícula biliar y el conducto cístico están irrigados por la **arteria cística** (rama de la **hepática propia**). Las variaciones de la arteria cística son frecuentes y su conocimiento es esencial cuando se practica una colecistectomía.

El conducto hepatocolédoco recibe sangre por varias fuentes: en su parte superior, por ramas de la **arteria cís-**



RECUADRO 7-20. Dinámica de las vías biliares

La bilis es producida continuamente por el hígado (unos 500 mL/día) y desciende por el conducto hepatocolédoco, pero no puede pasar al duodeno por estar cerrado el músculo esfínter del colédoco. La bilis refluye por el cístico y se va acumulando en la vesícula biliar, donde se concentra.

La concentración de bilis tiene lugar por absorción de agua y electrolitos que pasan al espacio intercelular de la mucosa. La llegada de alimento al duodeno, especialmente de lípidos, pone en marcha un mecanismo reflejo por el que se contrae y vacía la vesícula biliar y se abre el esfínter de Oddi. El proceso es regulado por la hormona **colecistoquinina**, producida por las células del epitelio duodenal. La **colecistoquinina pasa a la sangre y alcanza la vía biliar provocando** la contracción de la musculatura de la vesícula biliar y la relajación del esfínter. Es posible que en la abertura del esfínter intervengan también reflejos nerviosos.

tica y de la hepática propia, y en su parte inferior, por las arterias supraduodenales superiores y retroduodenales (ramas de la **gastroduodenal**).

Venas. Las venas de las vías biliares drenan en el **sistema porta**. La sangre de la vesícula biliar es recogida por las venas císticas (tributarias de la rama derecha de la vena porta) y directamente por venas intrahepáticas a través del parénquima.

Las venas del cístico drenan en las venas císticas, las venas intrahepáticas y en el tronco porta.

Las venas del conducto hepatocolédoco se dirigen, en su porción proximal, a las venas intrahepáticas y, en el resto de su extensión, al tronco porta y a las venas pancreatoduodenales.

Linfáticos. La linfa de las vías biliares es recogida por los **ganglios hepáticos**, que se encuentran en el pedículo hepático. Se identifica siempre un ganglio específico, el **ganglio cístico**, situado a nivel del cuello vesicular. Finalmente, la linfa es drenada hacia los **ganglios celíacos**. El ganglio cístico es un «ganglio centinela» de los cánceres de



RECUADRO 7-21. Comentarios clínicos sobre las vías biliares

Colelitiasis

Los trastornos de las vías biliares son muy frecuentes. El 10-20 % de algunas poblaciones del mundo presenta problemas de coledolitiasis (formación de cálculos de colesterol en la vesícula biliar).

En cualquier punto de las vías biliares se pueden retener cálculos que bloquean el paso de bilis. La obstrucción del cístico provoca el **cólico biliar**. La vesícula se distiende bruscamente y se inflama (**colecistitis**). Aparece un dolor muy intenso, provocado por contracciones espasmódicas de la musculatura lisa de la vesícula biliar, en el hipocondrio derecho y el epigastrio, que, en ocasiones, se irradia al hombro derecho a través del nervio frénico. El paciente tiene náuseas y vómitos. Con la palpación se observa un borde hepático muy sensible y dolor vivo al inspirar (desciende la vesícula) cuando se coloca la punta de los dedos bajo el reborde costal derecho, por fuera del recto del abdomen (**signo de Murphy**).

Exploración de las vías biliares

En la actualidad los mejores procedimientos para explorar los trastornos de las vías biliares son la ecografía y la tomografía computarizada.

En ocasiones sigue estando indicada la colangiografía, una técnica radiológica clásica con la que habitualmente se hacían las exploraciones.

La colangiografía consiste en visualizar la vía biliar con un medio de contraste introducido por vía intravenosa u oral.

El fundamento estriba en que el hígado elimina el contraste que llega directamente por la sangre, o el que llega tras absorberse en el intestino.

La laparoscopia es un procedimiento cada vez más utilizado no sólo para visualizar la vía biliar y hacer diagnósticos, sino para realizar intervenciones quirúrgicas, tales como la colecistectomía (extirpación de la vesícula biliar).

la vesícula biliar y puede, en esas circunstancias, ser muy grande, estar adherido y entorpecer la cirugía.

INERVACIÓN

Las vías biliares reciben fibras nerviosas por el **plexo hepático**. Hay *fibras simpáticas* posganglionares procedentes del

plexo celíaco y *fibras parasimpáticas preganglionares* procedentes del nervio vago. Estas últimas establecen sinapsis con neuronas parasimpáticas intramurales de la vía biliar; las fibras posganglionares van a las glándulas y a la musculatura lisa.

La vía biliar recibe fibras sensitivas por el nervio frénico derecho (**véase Recuadro 7-21**).

Aparato circulatorio

- ANATOMÍA DEL APARATO CIRCULATORIO
- CORAZÓN
- PERICARDIO
- EXPLORACIÓN ANATÓMICA MEDIANTE ESTUDIOS DE IMAGEN
- DISPOSICIÓN GENERAL DE LA CIRCULACIÓN SISTÉMICA

- DISPOSICIÓN GENERAL DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR
- SISTEMA LINFÁTICO
- VASOS DE LA CABEZA Y DEL CUELLO
- VASOS DEL TRONCO
- VASOS DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR
- VASOS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR

ANATOMÍA DEL APARATO CIRCULATORIO

La vida se inició en el agua, y durante millones de años sólo existió en ella. Cuando hace unos 400 millones de años los seres vivos se aventuraron a saltar a la tierra, conservaron la vida porque llevaban dentro de sí un medio acuoso. Toda célula está rodeada de un medio denominado *líquido intersticial* o *tisular*. De este líquido toman las moléculas que necesitan, y a él eliminan sus productos de deshecho. El líquido tisular se origina a partir de la sangre, se renueva continuamente y vuelve a la sangre.

El aparato circulatorio es una vía cerrada que transporta la sangre asegurando que llegue a las células del organismo para recibir su nutrición y que luego retorne al punto de partida. Consta de un órgano central, el **corazón**, y de un sistema de conducción, los **vasos, que pueden ser sanguíneos o linfáticos**.

La rotura de un vaso sanguíneo «abre» el sistema cerrado y provoca la **hemorragia**. La sangre puede salir fuera del cuerpo (hemorragia externa) o a las cavidades orgánicas (hemorragia interna). La localización y el tamaño del vaso pueden comprometer la vida de un sujeto en cuestión de minutos.

El estudiante de medicina debe ser consciente de que una parte importante de la patología que verá en su vida como médico general corresponde a enfermedades del aparato circulatorio. Y que, en los países desarrollados, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte.

Las técnicas modernas de imagen, como la resonancia magnética o la arteriografía, permiten ver los vasos sanguíneos sin necesidad de abrir el cuerpo, por lo que el buen conocimiento de su disposición y distribución en el organismo ha adquirido una progresiva importancia, incluso para el médico no especialista.

El **corazón es una bomba muscular que cumple dos funciones básicas: a) crea la presión suficiente para que la sangre circule y, b) distribuye la sangre entre el organismo y los pulmones**.

Los **vasos sanguíneos** son de tres tipos: **arterias, venas y capilares**. Las **arterias** transportan la sangre del corazón a todas las partes del organismo; son excepción el cartílago y la córnea, que carecen de vasos. Los **capilares son el lugar de intercambio de nutrientes, gases y productos metabólicos entre la sangre y las células**. Las **venas conducen la sangre desde los capilares al corazón**. Como consecuencia del intercambio de moléculas en los capilares se produce el líquido intersticial. Parte de este líquido retorna a los capilares sanguíneos y pasa a las venas; otra parte forma la **linfa, que es recogida por los vasos linfáticos**. Estos últimos terminan drenando en el sistema venoso y, de esta forma, todo el medio líquido retorna al corazón.

Las **funciones del aparato circulatorio se derivan del transporte de sangre**:

- **Lleva a las células el oxígeno y los nutrientes, y remueve de ellas los productos del metabolismo y el anhídrido carbónico.**
- **Produce y renueva el líquido intersticial, regulando su composición.**
- **Transporta hormonas que actúan como mensajeros para las células del cuerpo.**
- **Contribuye a la defensa del organismo mediante el transporte de los glóbulos blancos y las inmunoglobulinas de la sangre.**
- **Regula la temperatura corporal mediante ajustes circulatorios del flujo en los vasos de la piel.**

CIRCULACIÓN DE LA SANGRE

El corazón consta de cuatro cavidades o cámaras: dos **aurículas, derecha e izquierda, y dos ventrículos, derecho e izquierdo**. Las **aurículas son cámaras receptoras de sangre y los ventrículos son cámaras de eyección de sangre**. La aurícula derecha comunica con el ventrículo derecho y la aurícula izquierda, con el ventrículo izquierdo. Las cavidades derechas están separadas de las izquierdas por tabiques. Por eso se divide el corazón en una mitad derecha (corazón derecho) y otra izquierda (corazón izquierdo). El corazón

derecho contiene sangre pobre en oxígeno y rica en anhídrido carbónico (sangre venosa) y el corazón izquierdo contiene sangre rica en oxígeno y pobre en anhídrido carbónico (sangre arterial). La sangre venosa y la arterial no se mezclan.

La sangre circula por el corazón y el torrente circulatorio recorriendo un círculo (**Fig. 8-1**). La sangre es expulsada del corazón por el ventrículo izquierdo y conducida por la aorta y sus ramas arteriales de distribución a los capilares de los tejidos de todo el organismo. En los capilares, la sangre cede oxígeno y nutrientes a las células, y recoge anhídrido carbónico y productos metabólicos. De este modo, la sangre arterial se transforma en venosa, la cual es conducida por las venas sistémicas de vuelta al corazón por la aurícula derecha. De la aurícula derecha la sangre pasa al ventrículo derecho, que la expulsa por la arteria pulmonar a los capilares pulmonares. En los pulmones tiene lugar la hematosis, proceso mediante el cual la sangre cede el anhídrido carbónico al aire de los pulmones y capta oxígeno, transformándose de este modo otra vez en sangre arterial. La sangre oxigenada de los pulmones sale por las venas pulmonares y llega a la aurícula izquierda; finalmente pasa al ventrículo izquierdo y se cierra el círculo.

Circulación mayor y menor

En este recorrido se distinguen dos circuitos diferentes: circulación menor o pulmonar y circulación mayor, general o sistémica.

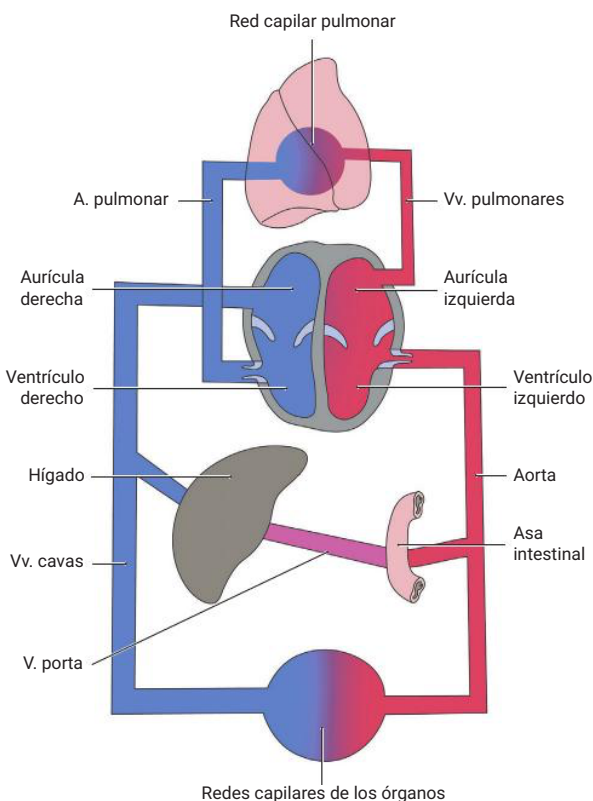


Figura 8-1. Esquema general de la circulación de la sangre.

La **circulación mayor**¹ es la parte del recorrido de la sangre desde que entra oxigenada en la aurícula izquierda hasta que retorna venosa a la aurícula derecha. Está al servicio de la nutrición del organismo.

La **circulación menor**² es la parte del recorrido de la sangre desde que entra pobre en oxígeno en la aurícula derecha hasta que retorna rica en oxígeno a la aurícula izquierda tras haber pasado por los pulmones. Está al servicio de la hematosis pulmonar.

Estas dos circulaciones en serie requieren que el corazón funcione como una doble bomba, una que recibe sangre del organismo y la expulsa a los pulmones (corazón derecho) y otra que recibe sangre de los pulmones y la expulsa al organismo (corazón izquierdo). Las arterias pulmonares llevan sangre venosa y las venas pulmonares, sangre arterial.

Sistema porta: concepto

No toda la sangre retorna por las venas sistémicas directamente al corazón derecho desde los capilares sanguíneos. En algunos lugares del organismo, aparato digestivo e hipófisis, existe un dispositivo especial que constituye la excepción: son los sistemas porta.

Un **sistema porta es un conjunto vascular formado por venas que comienza y termina en una red capilar**. De esta forma, en algunos lugares, la sangre pasa por dos redes capilares (**véase Fig. 8-1**).

La sangre de la porción abdominal del tubo digestivo, el páncreas y el bazo es recogida por una red capilar que es conducida al hígado por la vena porta; en el hígado, la vena porta se ramifica en una red capilar especial, los sinusoides hepáticos. El **sistema porta hepático** conduce al hígado el alimento absorbido en el aparato digestivo; en los sinusoides se produce intercambio de sustancias con las células hepáticas para ser metabolizadas. La sangre de los sinusoides retorna de nuevo a la circulación venosa sistémica por las venas hepáticas (**véase Vena porta**).

CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA DE LOS VASOS SANGÜÍNEOS

Desde el punto de vista clínico, existen importantes diferencias entre las arterias y las venas:

- **Características clínicas de las arterias:** laten y su pulso puede ser apreciado en las arterias superficiales cuando

¹ La circulación de la sangre fue descubierta por el médico inglés William Harvey en 1628. El relato de su descubrimiento es recogido en la obra *Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis animalibus*. Esta pequeña obra introduce el método experimental en medicina y puede decirse que con ella comienza la ciencia médica moderna.

² La circulación pulmonar había sido descrita mucho antes (1546) por el médico y teólogo español Miguel Servet. Lo hizo, curiosamente, en el Libro V de su *Christianismi Restitutio*, en el que criticaba el dogma cristiano de la Trinidad. Perseguido por el reformador Calvino, fue acusado de hereje y quemado vivo en la hoguera en la ciudad de Ginebra en el año 1553. Parece ser que un médico árabe de Damasco, Ibn-an-Nafis, la había descrito en el siglo XIII.

se palpan con los dedos a través de la piel; son difíciles de comprimir por tener paredes gruesas y elásticas, y, cuando se rompen, la sangre sale a gran presión («hemorragia en chorro»).

- **Características clínicas de las venas:** no laten, tienen un tono azulado, su pared es más delgada y se comprimen más fácilmente; cuando se rompen, la sangre que sale es más oscura que la arterial y fluye más lentamente por la menor presión.

Arterias

Las arterias³ son los vasos que conducen la sangre desde el corazón hasta el resto del cuerpo. Constituyen un extenso sistema tubular que se inicia, en el caso de la circulación mayor, en la arteria aorta, que sale del ventrículo izquierdo, y, en el caso de la circulación menor, con la arteria pulmonar, que sale del ventrículo derecho. A medida que las arterias se alejan del corazón se ramifican repetidas veces dando origen a arterias de calibre progresivamente menor.

Tipos

Se distinguen tres tipos de arterias: de calibre grande, de mediano calibre y arteriolas.

Las arterias de **calibre grande son las más cercanas al corazón**. Se denominan también **arterias elásticas**, dado que en su pared hay gran predominio de fibras elásticas. Estas arterias se distienden durante la sístole debido a la cantidad de sangre expulsada a presión del corazón y amortiguan la onda sistólica (como una colchoneta neumática), al tiempo que almacenan –por su elasticidad– una energía potencial que se manifiesta durante la diástole impulsando la sangre. De este modo, el impulso discontinuo de la bomba cardíaca es transformado en un flujo continuo y la presión arterial se mantiene. Si las arterias grandes fueran rígidas, el flujo sería intermitente y caería la presión en intervalos.

Las arterias de **mediano calibre están más alejadas del corazón**; se denominan **arterias musculares por el predominio de fibras musculares lisas en su pared**.

Las **arteriolas** son las arterias más pequeñas (**Fig. 8-2**), su diámetro oscila entre 100 y 30 μ , y preceden al lecho capilar. Los vasos con diámetro mayor de 100 μ no se consideran arteriolas. En su pared hay fibras musculares lisas, tanto menos abundantes cuanto más se aproxima la arteriola a los capilares. Las ramas arteriolas más finas, que preceden a los capilares, se denominan **arteriolas terminales o metarteriolas**. En la zona de continuidad de algunas metarteriolas con los capilares suele haber una capa de fibra muscular lisa denominada **esfínter precapilar**.

Las arterias musculares y las arteriolas pueden contraerse (**vasoconstricción**) o dilatarse (**vasodilatación**) y de este modo regular el volumen de sangre que llega a los órganos y tejidos.

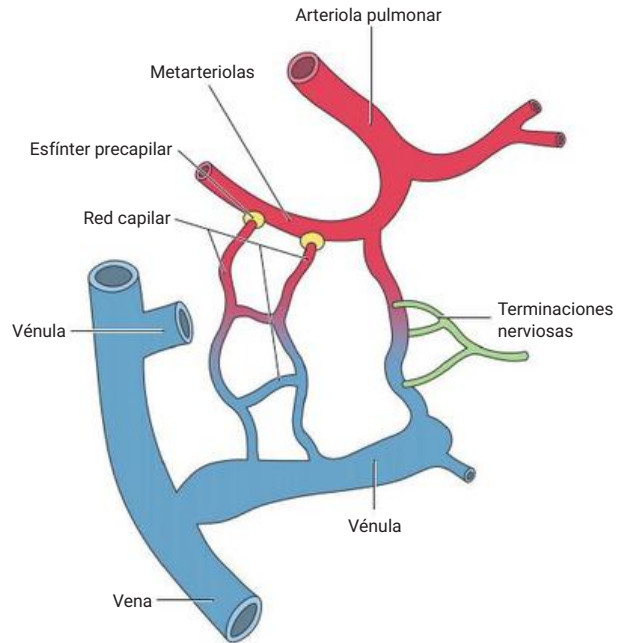


Figura 8-2. Representación esquemática de la microcirculación sanguínea.

Aunque el diámetro de las arterias va disminuyendo progresivamente a medida que se ramifican, la suma de las áreas de sección de las ramas de bifurcación es mayor que el área de sección de la arteria originaria (aorta: 2,5 cm²; arterias medias: 20 cm²; arteriolas: 40 cm², y capilares: 3.000 cm²). De este modo, podemos comparar todo el sistema arterial sistémico con un **cono cuyo vértice está en el ventrículo izquierdo y la base en la superficie de las arteriolas de los tejidos**. La consecuencia de este hecho es doble:

- La capacidad del sistema arterial aumenta a medida que nos alejamos del corazón y la presión arterial disminuye (100 mm Hg en la aorta y 80 mm Hg en las arteriolas).
- La velocidad de la sangre va disminuyendo de forma inversamente proporcional a su área transversal; cuando la sangre llega a los capilares, la velocidad es muy lenta, lo que facilita el intercambio con las células.

Disposición general

Las arterias se sitúan, generalmente, en una posición profunda, protegidas por las partes blandas y las masas musculares. Esto dificulta que el vaso se exponga a los traumatismos. Algunas arterias son superficiales en alguna parte de su trayecto, por ejemplo, en la cabeza o en las extremidades.

Dirección

Suelen llevar un trayecto paralelo al eje mayor de la región que atraviesan. Generalmente son rectilíneas y siguen el camino más corto. En los órganos con capacidad de distensión (p. ej., el corazón o el útero), las arterias son flexuosas;

³ Arteria, del griego, *aer* = aire y *terein* = contenido. Antigüamente se creía que transportaban el «espíritu».

de este modo tienen una «reserva de elongación» que adapta el vaso a la motilidad del órgano, evitando el traumatismo.

Arterias terminales y anastomóticas

La distinción entre arterias terminales y anastomóticas (**Fig. 8-3**) tiene gran importancia en medicina.

Las **arterias terminales** son aquellas cuyas ramas penetran en un órgano sin unirse con ramas de ninguna arteria vecina; su territorio no puede ser irrigado por ninguna otra arteria próxima. Las arterias hepáticas y renales son ejemplos de arterias terminales.

Las arterias terminales pueden ser «funcionales». En este caso hay conexiones anastomóticas, pero éstas son insuficientes para posibilitar una irrigación correcta del territorio afectado. Las arterias que irrigan el propio corazón, las coronarias, son un ejemplo de «terminales funcionales». Con todo, la posibilidad de establecer una circulación colateral suficiente por anastomosis depende mucho de la velocidad de la instauración de la obstrucción. Si la oclusión es lenta, se favorece la formación de una circulación colateral en el territorio afectado, contrariamente a lo que sucede cuando la oclusión es súbita.

Las **arterias anastomóticas** son las que se unen entre sí. Pueden ser de varios tipos, los principales son:

- **Anastomosis por inosculación**, cuando se unen dos vasos «boca a boca» por sus extremos (p. ej., las arterias de la mano y de los labios).
- **Anastomosis transversales**, cuando un vaso corto une dos vasos paralelos (p. ej., las arterias antebraquiales y las de la base cerebral).
- **Anastomosis en redes**, cuando los vasos se unen por finos vasos plexiformes (p. ej., redes arteriales periarticulares).

Cuando las anastomosis entre ramas arteriales forman una vía paralela a la corriente principal se establece una **circu-**

lación colateral. Tiene gran interés, ya que la interrupción de la corriente sanguínea principal (por oclusión o por una ligadura que efectúa el cirujano en el transcurso de una intervención quirúrgica para evitar la hemorragia) permite abastecer por esta vía colateral al territorio dependiente.

Estas vías colaterales son, por ejemplo, importantes en la extremidad inferior. La obstrucción de un gran vaso puede evitar la **gangrena (necrosis de las extremidades)** si hay una buena circulación colateral. Asimismo, el cirujano, antes de ligar una arteria para que no sangre, debe elegir el lugar de manera que se asegure la irrigación sanguínea a través de las colaterales.

Estructura general

La pared de las arterias sigue un patrón general de organización, si bien tanto el espesor como la distribución de algunos de sus componentes varía notablemente dependiendo del tipo de arteria y sus misiones en la circulación.

La pared consta de tres capas: íntima, media y externa o adventicia. Cada capa está adaptada a las distintas funciones del vaso (**Fig. 8-4**).

La **capa íntima** está formada por un estrato de células endoteliales que tapiza la luz del vaso. El endotelio tiene un fino revestimiento externo de tejido conectivo denominado subendotelio (**Recuadro 8-1**).

La **capa media** es fibromuscular. Está constituida principalmente por fibras elásticas y musculares lisas. También hay otros compuestos de matriz extracelular, fibroblastos y macrófagos. La cantidad y la organización de las fibras musculares y de las elásticas varían con el tipo de arteria. En las arterias medianas y arteriolas predominan las fibras musculares, las cuales se disponen de forma circular o espiroidea alrededor del vaso. En las arterias grandes predominan las fibras elásticas; éstas se organizan en varios estratos de laminillas dispuestas concéntricamente.

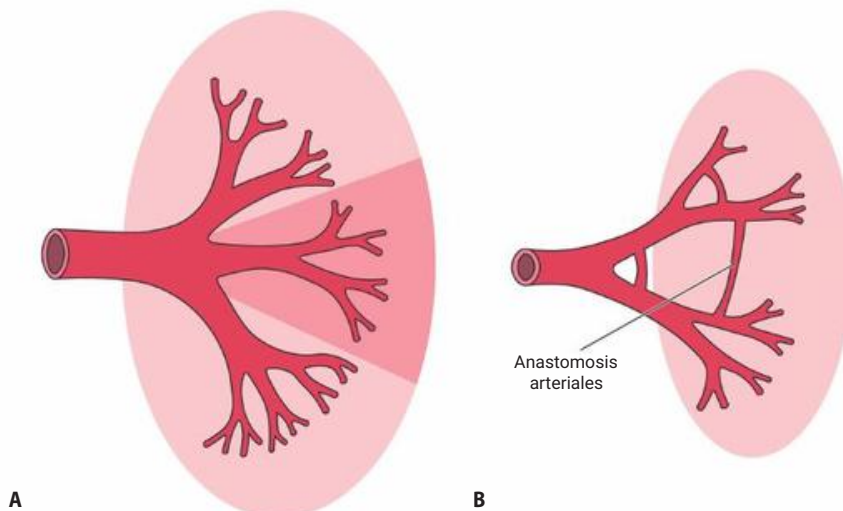


Figura 8-3. A) Circulación arterial terminal en un órgano. El territorio oscurecido es el dependiente de una arteria terminal. **B)** Circulación anastomótica en un órgano.

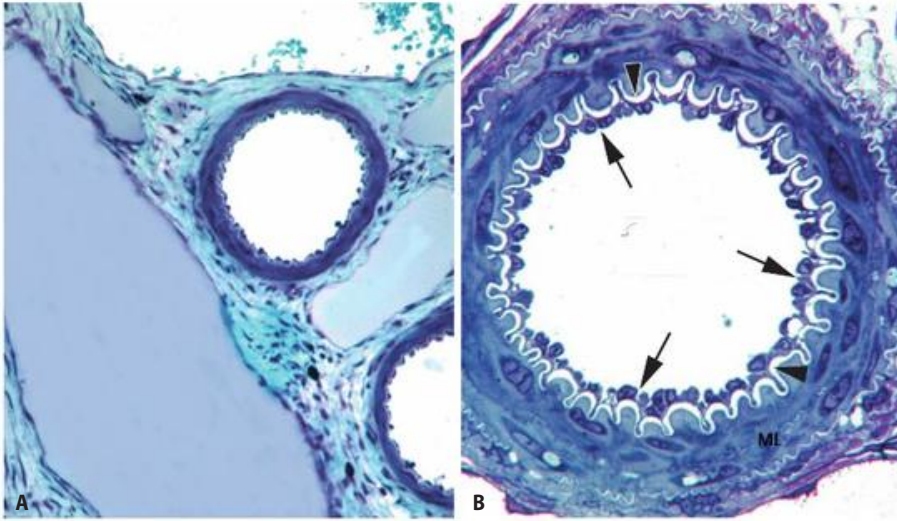


Figura 8-4. Secciones histológicas de vasos sanguíneos teñidas con azul de toluidina. **A)** Paquete vascular en el interior de un órgano. **B)** Arteria muscular de pequeño calibre. V: vénula. A: arteriola. AD: capa adventicia. ML: músculo liso. Cabeza de flecha: láminas elásticas externa e interna. Flechas: capa endotelial.

La capa media está separada de la íntima por la lámina elástica interna y de la adventicia, por la lámina elástica externa. Las láminas elásticas son condensaciones fenestradas de matriz extracelular.

La capa media aporta al vaso potencia motriz, elasticidad e integridad estructural. Contribuye a regular el flujo sanguíneo contrayendo o dilatando la luz vascular por acción de las fibras musculares lisas o a mantener un flujo continuo gracias a la elasticidad de su pared.

La **capa externa o adventicia es una capa relativamente gruesa de tejido conectivo muy rica en colágeno**. Contiene los vasos nutricios de la propia arteria (la *vasa vasorum*), linfáticos y fibras nerviosas.

La función de la adventicia es ser una capa portavaso de la propia arteria y servir de nexos con las estructuras circundantes.

Las arterias están envueltas en una fina **vaina vascular** de tejido conectivo que, generalmente, envuelve también elementos acompañantes como venas, linfáticos y nervios formando «paquetes vasculonerviosos». La vaina vascular está unida a la adventicia por tejido conectivo laxo.

Las **arteriolas terminales o metarteriolas (véase Fig. 8-2)** están formadas por endotelio revestido de una o dos capas discontinuas de fibras musculares lisas. Por fuera del endotelio, en un desdoblamiento de la membrana basal, hay pericitos; éstos son células fagocitarias y, probablemente, con capacidad contráctil, pues tienen filamentos de actina y miosina. El extremo de las metarteriolas se continúa con los capilares; en este punto de tránsito suele haber una capa de fibra lisa denominada **esfínter precapilar**.



RECUADRO 8-1. Los endotelios

El revestimiento endotelial ha adquirido en los últimos años gran importancia. El conjunto de todos los endotelios vasculares (capilares y venosos incluidos) es el 1 % de la masa corporal, con un área aproximada de 5.000 m². **Puede decirse que es casi un órgano.**

El endotelio desempeña distintas funciones: controla el tono vasomotor, regula las estructuras de la pared vascular, impide la adherencia y espesamiento de la sangre y es también mediador de la respuesta inflamatoria e inmunitaria.

El endotelio media la respuesta vasomotora a través de sustancias que segrega y actúan sobre receptores de las fibras musculares lisas de la capa media. Las prostaglandinas y el óxido nítrico provocan vasodilatación. Las endotelinas y angiotensinas I y II son vasoconstrictoras. Desde hace bastante tiempo se sabía que la nitroglicerina ejerce un intenso efecto vasodilatador, y por ello se emplea como tratamiento en las crisis de vasoconstricción coronaria (angina de pecho); pues bien, este efecto se debe a que la nitroglicerina aumenta la liberación endotelial del óxido nítrico.

El endotelio controla la anatomía del vaso contribuyendo a mantener un equilibrio de moléculas en la matriz extracelular subendotelial. Segrega moléculas que se acumulan en el subendotelio al tiempo que produce enzimas que destruyen estas sustancias.

El endotelio segrega sustancias, como el óxido nítrico y las prostaciclinas, que son tromborresistentes; de este modo evita la adherencia a la pared de las células sanguíneas y la formación de trombos.

El endotelio de las vénulas (véase más adelante) segrega moléculas de adherencia (adhesina) que controlan la migración de los leucocitos a los tejidos, lo que sucede, por ejemplo, en caso de una inflamación.

Estas funciones del endotelio parecen estar integradas con el flujo sanguíneo. En efecto, las células endoteliales se comportan como mecanosensores capaces de transformar las fuerzas físicas de la corriente sanguínea en señales químicas que provocan una cascada de activaciones moleculares de la pared de la célula endotelial.

Capilares

Los capilares⁴ son finos tubos endoteliales interpuestos entre las metarteriolas y las vénulas (véase Fig. 8-2). Cada arteriola terminal se ramifica en varios capilares, los cuales se disponen en redes tisulares denominados lecho capilar. Las redes capilares están en contacto con las células del organismo a través del líquido intersticial; son el lugar donde se produce el intercambio de sustancias entre la sangre y las células. La sangre que llega por las arterias cede oxígeno y nutrientes y capta anhídrido carbónico y productos del metabolismo celular, que son conducidos por las venas. Para permitir el intercambio, la corriente se hace muy lenta y la presión capilar desciende hasta 15 mm Hg.

En cuanto a su estructura, los capilares carecen de musculatura lisa en su pared. Están formados únicamente por una **capa de células endoteliales apoyada sobre la membrana basal**. El diámetro varía entre 4 y 15 μ . En algunas zonas del capilar hay pericitos. Existen tres tipos de capilares: continuos, fenestrados y sinusoides (Fig. 8-5).

Los **capilares continuos** obedecen al modelo descrito. Los extremos de las células endoteliales son más delgados que el resto de la célula y se interconectan por contactos de oclusión.

Los **capilares fenestrados** se caracterizan por presentar «poros» en el endotelio, cerrados por láminas muy finas (diafragmas) de material extracelular. Se encuentran en los glomérulos del riñón, las vellosidades intestinales y las glándulas endocrinas.

Los **capilares sinusoides** (del latín, *sinus* = onda o giro) tienen un diámetro irregular, pero más grande que el de los capilares normales, y un trayecto sinuoso. En su pared hay, junto a las células endoteliales, células reticuloendoteliales del sistema inmunitario. Hay sinusoides en el hígado, el bazo y la médula ósea. Pueden tener fenestraciones como los capilares o claras aberturas entre las células endoteliales. Permiten el paso de leucocitos y macrófagos (Recuadro 8-2).

Venas

Las venas⁵ son los vasos que llevan la sangre desde las redes capilares del organismo hasta el corazón. En su trayecto aumentan progresivamente de calibre al igual que el grosor de la pared. Constituyen un importante reservorio de sangre, pues contienen más del 60 % del volumen sanguíneo.

⁴ Los capilares (del latín, *capillus* = cabello) fueron descubiertos en 1661 por Marcelo Malpighi (1628-1694) en el pulmón de la rana. Con los capilares se desvelaba el vínculo misterioso que Harvey había intuido que existía entre las arterias y las venas, cerrando el círculo vascular. Su descubrimiento fue posible gracias a la aplicación del microscopio al estudio de los órganos. Con Malpighi comienza la anatomía microscópica.

⁵ Vena, del latín *vehere* = conducir.

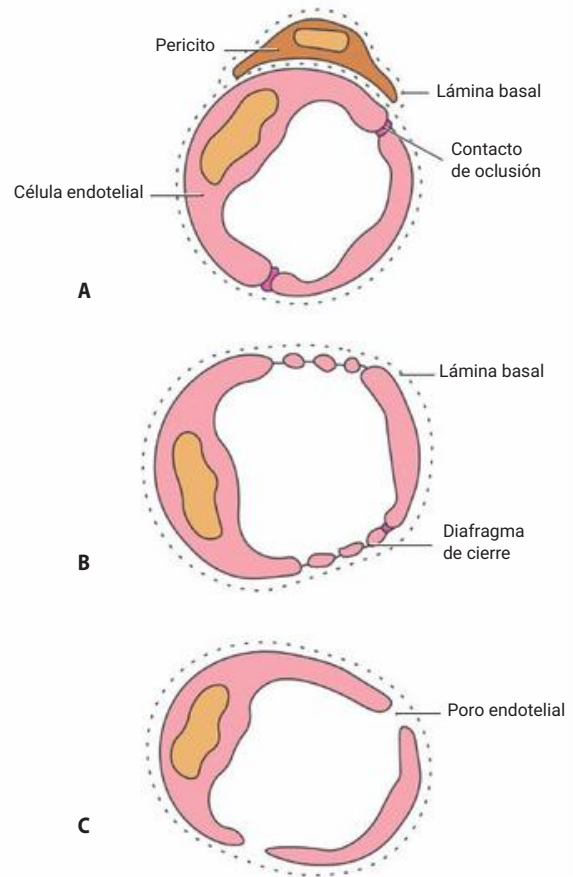


Figura 8-5. Esquema de la estructura capilar. A) Capilar continuo. B) Capilar fenestrado. C) Sinusoide.

Tipos

Se distinguen dos tipos: vénulas y venas propiamente dichas.

Las **vénulas** resultan de la confluencia de las redes capilares (véase Fig. 8-2). Pueden ser poscapilares y musculares. Las **vénulas poscapilares** tienen la pared formada por endotelio rodeado de pericitos y una fina capa conectiva. Son un lugar de intercambio entre la sangre y los tejidos, sobre todo de proteínas. Constituyen el principal lugar de migración de los leucocitos hacia los tejidos, lo que sucede durante los procesos inflamatorios como mecanismo de defensa frente al agente extraño. Las **vénulas musculares** se caracterizan por tener algunas fibras musculares lisas en su pared.

Las **venas** pueden ser de **pequeño calibre**, las que siguen a continuación de las vénulas; de **mediano calibre** (p. ej., las venas de las extremidades), y de **gran calibre** (p. ej., las venas cavas y sus troncos de origen).

Disposición

Por regla general, las venas siguen el trayecto de las arterias (**venas profundas**), a excepción de las **venas subcu-**



RECUADRO 8-2. Comentarios funcionales

El segmento circulatorio comprendido entre las arteriolas y las vénulas se denomina **microcirculación** porque **sólo es visible con el microscopio**. Este sector se encuentra en la intimidad de los tejidos y tiene algunas características especiales (véase Fig. 8-2).

En primer lugar, en los capilares la sangre no fluye continuamente, sino de forma intermitente; ello obedece a la **vasomotilidad**, que es la **contracción intermitente de las metarteriolas y de los esfínteres precapilares**.

En segundo lugar, algunos capilares son más anchos y constituyen «canales preferenciales» por donde fluye sangre. El resto, los capilares verdaderos, se llenan de sangre según las necesidades de las células, mediante la apertura o el cierre de las metarteriolas y los esfínteres precapilares. La microcirculación puede regularse no solamente por factores extrínsecos, sino también por factores locales (véase más adelante); cada tejido es capaz de regular su corriente sanguínea según sus necesidades metabólicas.

En tercer lugar, en algunos órganos existen anastomosis arteriovenosas.

Regulación del flujo sanguíneo

La cantidad de sangre que llega a las células está regulada por **factores extrínsecos e intrínsecos o locales**, los cuales controlan el diámetro de los vasos provocando vasoconstricción

o vasodilatación. La mayoría de las arterias [excepto la aorta] y las venas están bajo control extrínseco. La microcirculación está regulada por factores extrínsecos y locales.

Los **factores extrínsecos son nerviosos y hormonales**.

El sistema nervioso vegetativo regula el calibre de los vasos (véase **Inervación**). Algunas hormonas, como la nora-drenalina y la vasopresina, son vasoconstrictoras; otras, como el PNA, tienen efecto vasodilatador. El PNA (péptido natriu-rético auricular) es segregado por los miocitos auriculares.

Los **factores locales pueden ser productos del metabolismo celular**, hormonas locales, sustancias producidas por el endotelio y el flujo de oxígeno.

Algunos productos derivados del metabolismo celular, como el dióxido de carbono, el ácido láctico y los iones de K, son vasodilatadores y favorecen el incremento de flujo al tejido (hiperemia funcional). La hipoxia local provoca relajación de la fibra lisa. Hormonas locales como la histamina, la serotonina y las prostaglandinas son liberadas durante los procesos inflamatorios y causan vasodilatación.

Las células endoteliales producen un importante vasodi-latador, el óxido nítrico, y una sustancia vasoconstrictora, la endotelina. Parece ser que el óxido nítrico ejerce una influen-cia tónica vasodilatadora continua. La endotelina es liberada cuando hay una lesión del endotelio, evitando así el sangrado excesivo.

táneas o superficiales. En muchos lugares cada arteria se acompaña de dos venas satélites, con excepción de las venas grandes.

Las venas se anastomosan profusamente entre ellas formando **redes venosas en la superficie corporal o plexos venosos** en la proximidad de las arterias.

Estructura

La pared de las venas es más delgada y flexible que la de las arterias, pues tiene menos fibras musculares lisas y fibras elásticas; de este modo se adaptan a la menor presión que hay en el interior del árbol venoso.

La organización de la pared es semejante a la de las arte-rias. Está compuesta de tres capas: íntima, media y externa o adventicia.

La **capa íntima** consta de endotelio y tejido conectivo subendotelial.

La **capa media** está mucho menos desarrollada que la de las arterias, siendo ésta una de sus características más diferenciales.

La **capa adventicia** está constituida por tejido conec-tivo con fibras colágenas en disposición preferentemente longitudinal.

A medida que las venas aumentan de grosor, la adven-ticia es también más gruesa y contiene mayor cantidad de fibras musculares lisas de disposición longitudinal.

En la pared de las venas hay fibras nerviosas y en las gran-des venas existen vasos nutricios (*vasa vasorum*).

Válvulas venosas

La luz de la mayoría de las venas está provista de válvulas⁶ que ayudan a la progresión de la sangre hacia el corazón e impiden el reflujo hacia la periferia (Fig. 8-6).

⁶ Las **válvulas venosas** fueron descubiertas en 1545 por el anato-mista francés Charles Estienne (1505-1564).

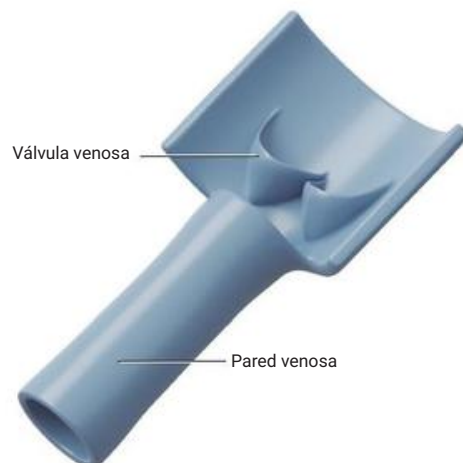


Figura 8-6. Pared de una vena parcialmente abierta para mos-trar las válvulas venosas.

Las válvulas son abundantes en las venas de las extremidades, especialmente en la inferior. No existen en las grandes venas, ni en las de la cabeza y el conducto raquídeo.

Consisten en pliegues de la íntima venosa. Generalmente se disponen en pares enfrentados. Tienen forma de «nido de golondrina», con un borde adherente a la íntima del vaso, un borde libre en la luz, una superficie convexa axial y una parietal cóncava. Por delante de las válvulas, en el sentido del flujo sanguíneo, la pared venosa está discretamente dilatada.

Las válvulas actúan pasivamente. Bajo la acción de la corriente sanguínea se aplican contra las paredes, luego se despliegan hacia la luz juntando sus bordes libres e impiden el retorno de sangre. De este modo, la sangre sólo puede fluir hacia el corazón.

Factores que influyen en el retorno venoso

La sangre retorna al corazón impulsada por la **diferencia de presión sanguínea**. La presión en las vénulas es de 12 mm Hg, en las grandes venas alcanza 8 mm Hg y en la aurícula derecha es prácticamente de 0 mm Hg.

Junto con este factor determinante existen otros: la respiración, el tono vasomotor de la pared venosa, las válvulas, la bomba muscular y el «acoplamiento arteriovenoso» (Fig. 8-7).

La **respiración influye en el retorno de sangre**. Durante la inspiración, el descenso de la presión intratorácica expande las venas del tórax y disminuye la presión en las venas más centrales.

La pared de las venas está innervada por el sistema nervioso simpático, que regula la contracción de las fibras musculares lisas de la pared. La fibra lisa mantiene cierta actividad tónica (**tono vasomotor**). En situación de ejercicio, en que se incrementa la actividad cardíaca, el simpático estimula la contracción de la fibra lisa aumentando

el tono vasomotor, con lo que se reduce el diámetro de las venas y se moviliza sangre para atender las necesidades corporales.

La **bomba muscular** es la presión que ejercen los músculos esqueléticos, al contraerse, sobre las venas. Esta acción es más intensa sobre las venas profundas. La bomba muscular, junto con las **válvulas, constituye un factor muy importante** en el retorno antigravitatorio de sangre, especialmente de las extremidades inferiores. En una persona de pie y quieta, la presión en las venas del pie llega a aumentar a 90 mm Hg porque la bomba no trabaja. Los pies se hinchan (edema) porque se remansa sangre en el lecho capilar y se extravasa líquido intersticial. Basta con movilizar las piernas o elevarlas para que descienda de nuevo la presión.

El **acoplamiento arteriovenoso es un mecanismo que se debe tener en cuenta**. En muchos lugares, las venas pequeñas y medianas son dobles y acompañan a las arterias, a las que están unidas por una vaina vascular. La onda pulsátil de la arteria puede contribuir a estrechar la luz de las venas satélites y movilizar la sangre.

Anastomosis arteriovenosas

Las anastomosis arteriovenosas (**véase Fig. 8-2**) son cortocircuitos que unen directamente las arteriolas con las vénulas; mediante estas uniones la corriente sanguínea puede evitar el paso por el lecho capilar. Se encuentran predominantemente en la piel (preferentemente en los pies, las manos, los labios, la nariz y la oreja), la mucosa intestinal, la lengua, el corazón y los tejidos eréctiles de los órganos sexuales.

La pared de la anastomosis está formada por una capa íntima rodeada de fibras musculares lisas muy abundantes y ricamente innervadas por el sistema simpático. Es la acción del sistema nervioso la que produce la vasoconstricción de estos cortocircuitos. Si la anastomosis está cerrada, la sangre fluye normalmente por el lecho capilar, y si está abierta, la sangre fluye hacia las vénulas dejando de lado los capilares. Constituyen un importante sistema de regulación de la irrigación sanguínea en los tejidos. En la piel regulan la termorregulación.

Vasa vasorum

La **vasa vasorum son los vasos nutricios de la pared del propio vaso sanguíneo**. Se encuentran en la pared de las arterias y de las venas de mediano y gran calibre. Son pequeños vasos que nacen del propio vaso que se ha de nutrir (arteria o vena) o de una arteria vecina. Se disponen en la adventicia y se ramifican en una fina red capilar que se reúne en vénulas, las cuales drenan finalmente en las venas vecinas en el caso de las arterias o en las propias venas en el caso de éstas.

En las arterias, la red capilar irriga la adventicia y parte de la capa media; el resto de la pared se nutre por difusión sanguínea a partir de la luz. En las venas, la red capilar penetra hasta la íntima.

En la adventicia hay también vasos linfáticos.

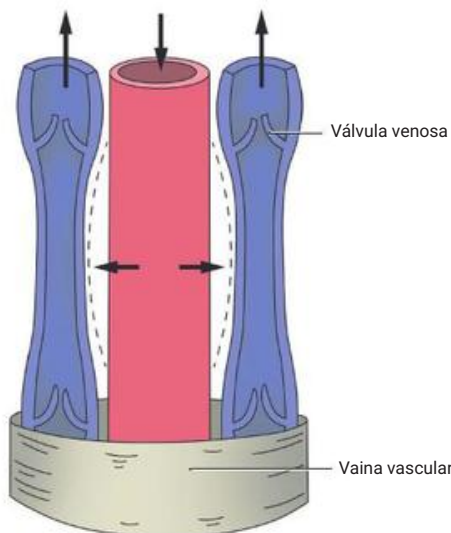


Figura 8-7. Representación esquemática de un dispositivo de «acoplamiento arteriovenoso».

Inervación de los vasos

Las **arterias** están inervadas por fibras eferentes y aferentes. Las **fibras eferentes** son fibras amielínicas **simpáticas posganglionares** destinadas a la musculatura lisa (véase *Sistema nervioso vegetativo*); su **excitación provoca vasoconstricción**. Este efecto vasomotor producido por la liberación del neurotransmisor noradrenalina, que actúa sobre receptores alfa de la célula muscular. Las fibras simpáticas proceden de los ganglios simpáticos y alcanzan las arterias, formando **plexos periarteriales** (p. ej., las arterias abdominales) o bien por finos nervios vasculares que se desprenden de los troncos nerviosos (p. ej., las arterias de las extremidades). Las fibras forman una fina red en la adventicia y dan colaterales que atravesando los poros de la lámina elástica externa llegan a las células musculares.

Normalmente, el simpático mantiene un **tono vascular**. La vasoconstricción es un importante mecanismo de regulación del flujo sanguíneo a los tejidos. La vasodilatación se produce por disminución del tono vascular.

La vasoconstricción es una respuesta fisiológica al frío para conservar la temperatura corporal. En algunas circunstancias (*enfermedad de Raynaud*), la respuesta está incrementada y se produce una falta de riego transitorio que se caracteriza por palidez y cianosis de los dedos de la extremidad superior.

Las arterias del músculo esquelético reciben también **fibras simpáticas vasodilatadoras, las cuales actúan esti-**

mulando receptores β_2 -adrenérgicos de la célula muscular lisa. Este efecto es importante durante el ejercicio muscular, en el que una vasodilatación inicial permite el flujo abundante de sangre.

Son excepción a la inervación simpática las arterias del pene, del clítoris y las de algunas glándulas exocrinas como las salivales y el páncreas. Estos vasos reciben **fibras parasimpáticas posganglionares que segregan acetilcolina** y originan **vasodilatación**. La acetilcolina actúa sobre receptores muscarínicos de la fibra lisa. En el caso del pene y del clítoris, el efecto de la acetilcolina está mediado por el óxido nítrico; la acetilcolina induce la liberación de óxido nítrico por el endotelio, que provoca la relajación de la fibra lisa.

Las **fibras aferentes** están mielinizadas y viajan con el simpático en dirección al sistema nervioso central. Posiblemente lleven información sobre el estado de tensión mecánica de la pared vascular; se ha sugerido, además, que pueden conducir sensaciones de dolor en casos de traumatismos o heridas.

Las **venas** también tienen fibras eferentes y aferentes, pero en un grado mucho menor. La contracción de las venas disminuye su reserva de sangre, por lo que constituye un mecanismo de ajuste del volumen de sangre en algunas circunstancias.

Los **capilares y las vénulas poscapilares** no están inervados, pues carecen de fibra lisa (**Recuadro 8-3**).



RECUADRO 8-3. Comentarios clínicos

Reparación de arterias

Es posible reparar arterias mediante **injertos** que sustituyen la zona dañada.¹ Los **injertos arteriales** son prótesis tubulares textiles (preferentemente de dacrón) o fragmentos de venas (generalmente de las venas safenas de la extremidad inferior). En la actualidad, se pueden reparar los vasos mediante **catéteres introducidos en la luz vascular, los cuales tienen en su extremo complejos dispositivos que permiten manipular la pared del vaso**.

Envejecimiento arterial

Con la edad y los hábitos de vida se van produciendo cambios en la estructura de la pared arterial que se conocen genéricamente como **arteriosclerosis**. Consiste en una proliferación de tejido conectivo en detrimento de las células musculares lisas y las fibras elásticas. La pared arterial se torna más rígida y menos elástica y eficiente. Este proceso favorece la aparición de enfermedades vasculares.

Enfermedades arteriales

Cuando un vaso terminal se ocluye, el territorio dependiente queda sin riego sanguíneo (isquemia) y sus células mueren

(necrosis). La muerte de las células de un territorio dado se denomina **infarto**.

Las enfermedades arteriales pueden afectar a cualquier lugar del árbol circulatorio dando origen a síntomas variables según el órgano dañado. Las arterias pueden dilatarse, estrecharse o inflamarse.

Los **aneurismas** son dilataciones localizadas de una arteria. Muchas veces son asintomáticos y se descubren durante un examen médico de rutina. La complicación más grave es su ruptura, la cual provoca una gran hemorragia interna que puede llevar a la muerte. Los más frecuentes aparecen en la aorta abdominal y en las arterias de la base del cerebro.

Las **estenosis arteriales** son estrechamientos de la luz de las arterias que pueden llegar a ocluir la completamente y dejar sin riego la zona dependiente. La causa más común de estenosis es la aterosclerosis, una enfermedad que produce la mayor tasa de mortalidad en los países desarrollados. Consiste en la producción de placas ateromatosas en la pared del vaso. Inicialmente son depósitos de cristales de colesterol en la capa íntima; luego las placas crecen por proliferación del tejido fibroso y de las fibras musculares, e incluso se calcifican; las placas llegan a hacerse tan grandes que bloquean la luz del vaso. La pared arterial pierde flexibilidad y se hace rígida y endurecida, con lo que aumenta su riesgo de romperse. Además, la placa ateromatosa dificulta la corriente sanguínea y puede formar coágulos (trombos) que ocluyen la luz en el lugar de origen o discurren desprendidos por la corriente sanguínea (émbolos) hasta que taponan la luz de una arteria más estrecha. La embolia es

¹ Los primeros injertos fueron realizados en 1906 por el fisiólogo y cirujano francés Alexis Carrel (1873-1944); se trataba de autoinjertos venosos en perros. Ideó un nuevo sistema de sutura de los vasos sanguíneos y fue un precursor de los trasplantes de órganos. En 1912 recibió el Premio Nobel de Medicina.


RECUADRO 8-3. Comentarios clínicos (cont.)

la oclusión de un territorio orgánico por la migración de un émbolo.

Las **estenosis por placas** son frecuentes en el corazón, donde provocan el infarto de miocardio, o en las arterias de las extremidades inferiores, dando origen a la denominada enfermedad vascular periférica. En las extremidades inferiores, la estenosis provoca una falta de riego que se manifiesta por un signo conocido como **claudicación intermitente**; si el proceso avanza, se puede llegar a la destrucción celular (gangrena). El sujeto con claudicación (del latín, *claudatio* = flojera, cojera) siente un dolor muscular que aumenta al andar y disminuye cuando se para (a estos pacientes se les denomina «miradores de escaparates» por ser enfermos que se detienen en la calle disimuladamente para conseguir que cesen las molestias).

Un procedimiento muy utilizado para reparar la lesión estenosante es la **angioplastia transluminal**. Se introduce con un catéter un «balón» plástico en la zona estrechada. El balón se infla y consigue tres efectos: rompe la placa, comprime la pared y ensancha la luz.

Lesiones venosas

Las **varices** son dilataciones tortuosas de las venas provocadas por un debilitamiento de la pared que determina una incompetencia de las válvulas para ocluir correctamente la luz del vaso. De este modo, las válvulas no pueden impedir el reflujo de sangre y se origina una mayor dilatación de la pared venosa al tiempo que una dificultad del retorno venoso. Se pueden formar en cualquier vena, pero las más frecuentes se generan en las venas de las extremidades inferiores (véase *Venas safenas*); las **varices esofágicas** pueden provocar graves hemorragias internas y vómitos de sangre.

En las venas también pueden formarse trombos. A este trastorno se le denomina **tromboflebitis**, pues se acompaña de inflamación de la pared venosa en el lugar del trombo. Junto a la dificultad circulatoria, aparecen, cuando ocurre en las venas superficiales, dolor local, enrojecimiento, calor y dilatación en forma de cordón de la zona afectada. El uso de catéteres intravenosos y los trastornos de la coagulación son las causas más frecuentes.

CORAZÓN

El corazón es un órgano circulatorio que desde el punto de vista funcional está constituido por dos bombas impulsoras de sangre: el **corazón derecho**, que bombea sangre a los pulmones, y el **corazón izquierdo**, que lo hace a los demás órganos del cuerpo (**Fig. 8-8**). Cada una de estas dos mitades está formada a su vez por una cavidad receptora de sangre, la **aurícula o atrio**, y otra eyectora de sangre, el

ventrículo. El corazón consta, pues, de cuatro cavidades: las **aurículas derecha e izquierda** y los **ventrículos derecho e izquierdo**. Cada aurícula comunica con su ventrículo correspondiente a través del **orificio auriculoventricular**, y las cavidades derechas e izquierdas se hallan separadas, tanto a nivel auricular como ventricular, por el correspondiente **tabique cardíaco**. La aurícula derecha recibe sangre venosa del organismo y la moviliza hacia el ventrículo derecho, de donde es bombeada al pulmón a través de la **arteria pulmonar** para oxigenarse. La aurícula izquierda recibe sangre

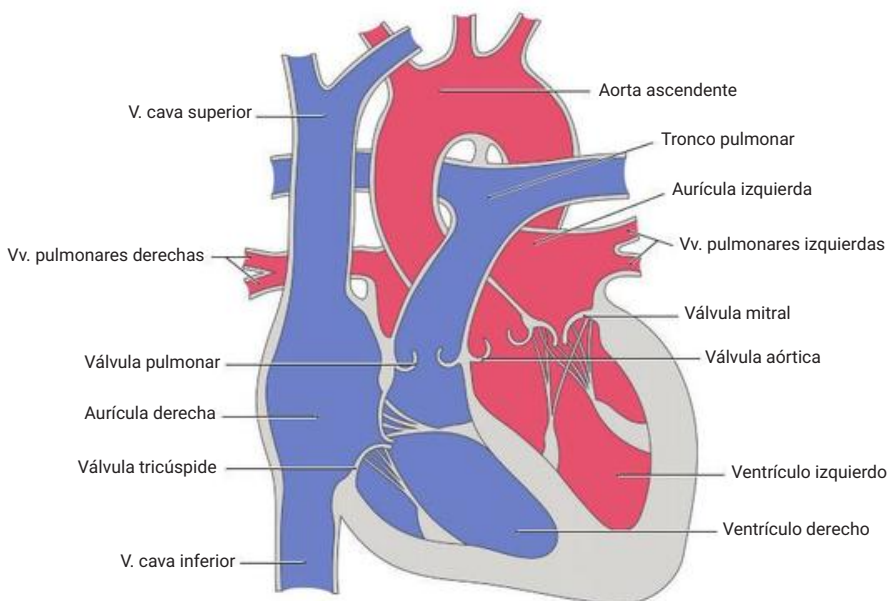


Figura 8-8. Sección frontal esquemática del corazón para mostrar las cavidades cardíacas. En azul se han representado las cavidades derechas y los vasos que conducen la sangre venosa. En rojo, las cavidades izquierdas y los vasos que llevan sangre oxigenada.

oxigenada de los pulmones y la moviliza hacia el ventrículo izquierdo, para ser finalmente impulsada hacia la circulación general a través de la **arteria aorta**. La circulación de sangre es regulada mediante dispositivos valvulares dispuestos a nivel de los orificios auriculoventriculares y en las salidas de las arterias pulmonar y aorta.

Además de su papel fundamental en la circulación de la sangre, el corazón contribuye a la regulación de la homeostasis mediante sustancias de naturaleza hormonal producidas por las paredes de las aurículas (*atriopeptinas*) (**Recuadro 8-4**).

SITUACIÓN

El corazón está situado en la parte anterior e inferior del tórax, ocupando el espacio denominado **mediastino medio**. Envuelto en el **saco pericárdico**, se dispone entre los pulmones; por encima del diafragma, que lo separa de las vísceras abdominales supramesocólicas; detrás del peto esternocostal, constituido por el cuerpo esternal y los cartílagos costales vecinos; y delante de los órganos del mediastino posterior (**Fig. 8-9; véase más adelante Fig. 8-40**). No se sitúa en la línea media del tórax, sino desviado hacia la izquierda, de manera que aproximadamente dos tercios de su superficie quedan en la mitad izquierda y un tercio en la mitad derecha del tórax.

PROYECCIÓN

El corazón se proyecta dorsalmente sobre las vértebras torácicas T5 a T8, y ventralmente sobre una zona de la pared torácica anterior denominada **área cardíaca** (**Fig. 8-10**). La silueta del área cardíaca puede esquematizarse como un cuadrilátero delimitado por cuatro bordes que se obtienen uniendo cuatro puntos angulares de la pared torácica: un **punto a**, localizado en el borde superior del tercer cartílago costal derecho un poco por fuera del borde esternal; un **punto b**, a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo y a un través de dedo del borde esternal; un **punto c**, en la unión del sexto cartílago costal derecho con el esternón; y un **punto d**, en el quinto espacio intercostal izquierdo, alejado del esternón unos cuatro traveses de dedo de la línea media y un poco por dentro de la línea medioclavicular. El borde superior une los puntos **ab**, es rectilíneo y corresponde a la parte alta de la base auricular. El borde derecho une los puntos **ac**, es ligeramente cóncavo hacia el esternón y corresponde a la aurícula derecha. El borde inferior une los puntos **cd**, es rectilíneo, pasa por detrás de la articulación xifoesternal cuando el sujeto está en decúbito supino y corresponde al ventrículo derecho. El borde izquierdo se tiende oblicuamente uniendo los puntos **bd**, ligeramente arqueado, corresponde principalmente al ven-



RECUADRO 8-4. Evolución

La historia filogenética del corazón de los vertebrados terrestres representa un conjunto de modificaciones que ocurren como consecuencia del abandono del medio acuático, la aparición de la respiración pulmonar y el aumento en la demanda metabólica condicionada por nuevos hábitos de vida.

En algunos invertebrados aparecen zonas especializadas del árbol vascular con capacidad contráctil para propulsar la sangre, pero es en los animales **Cordados**, como **Amphioxus**, donde aparece por primera vez un corazón tubular contráctil situado en posición ventral.

El corazón de los **vertebrados primitivos** era, probablemente, muy similar al de los peces actuales. Consiste en un tubo vascular modificado organizado en cuatro compartimientos alineados en serie. En sentido caudocefálico se encuentra: el seno venoso, que es un saco de paredes delgadas receptor de las grandes venas; la aurícula primitiva, una antecámara de paredes delgadas y pulsátiles que recibe la sangre del seno venoso; el ventrículo primitivo, de paredes gruesas y contráctil, que recibe sangre de la aurícula y la moviliza hacia el cono arterioso, porción gruesa y estrecha que se abre a la arteria aorta ventral. Entre las cámaras primitivas hay dispositivos valvulares rudimentarios.

En los **peces actuales** (como el tiburón), se conserva la disposición del hipotético corazón primitivo con la salvedad de una ligera modificación espacial: las cámaras anteriores se pliegan ventralmente y algo hacia la derecha adoptando el corazón una forma de asa. El resultado es que la aurícula y el seno venoso adquieren una posición dorsal al ventrículo. La posición definitiva de las cámaras cardíacas comienza a establecerse.

En los **peces pulmonados** y en los **anfibios**, como consecuencia de la respiración pulmonar, el corazón recibe dos tipos de sangre, la venosa del organismo y la oxigenada de los pulmones. Se esboza en estas especies una solución adaptativa para separar ambas corrientes sanguíneas: el corazón tricameral. La solución es doble. Por una parte, aparece un tabique que subdivide al atrio primitivo en dos cámaras, derecha e izquierda; por otro lado, la cámara derecha permanece comunicando con el seno venoso, pero la cámara izquierda recibe ahora directamente la sangre que viene de los pulmones por el tronco venoso pulmonar. Las variaciones son grandes, pues en algunos anfibios la división es incompleta y, por contra, en algunos peces pulmonados, el tabique es completo, incluso se esboza un tabique interventricular.

Aunque los anfibios no han solucionado el problema de la mezcla de sangre, pues ésta llega a un ventrículo único, esto no supone un grave problema ya que en estas especies la respiración importante se hace por la piel, de modo que la sangre que retorna al corazón es, en parte, oxigenada. Serán los cambios en la permeabilidad de la piel lo que determinará la tabicación ventricular.

El **corazón de los reptiles** (con excepción del cocodrilo, que tiene cuatro cámaras) tiene dos atrios y unas cavidades ventriculares separadas por un tabique interventricular incompleto, por lo que todavía hay mezcla de sangre. La comunicación interventricular se sitúa junto a las zonas de entrada y salida de los ventrículos.

La solución definitiva, el corazón tetracameral, aparece en los **mamíferos**, en los cuales la **tabicación ventricular** será completa.

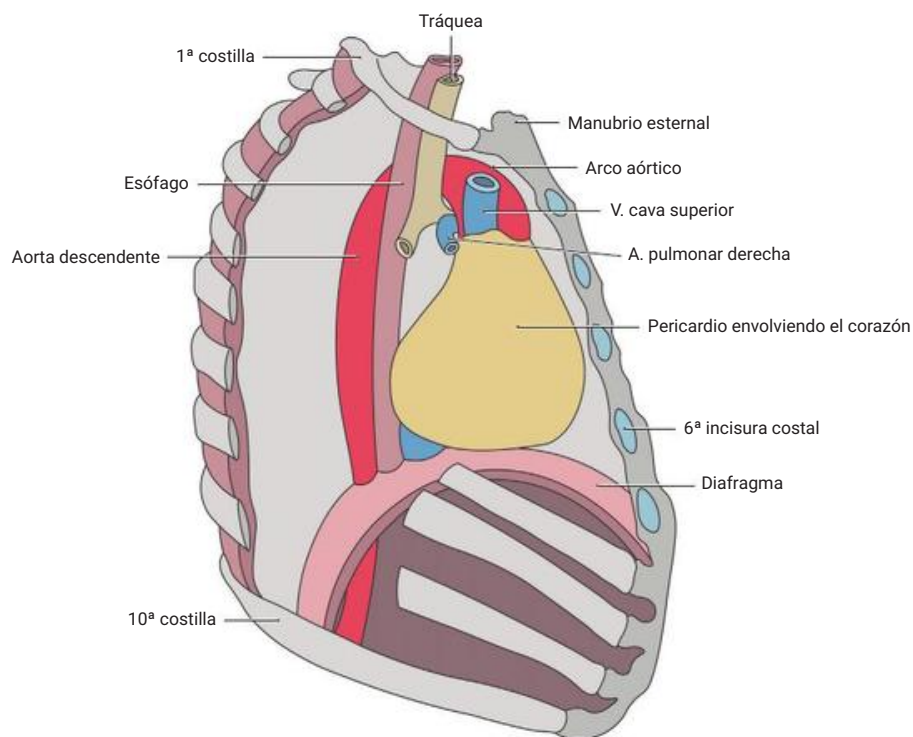


Figura 8-9. Visión lateral derecha muy esquemática de los espacios mediastínicos tras seccionar los arcos costales y extirpar el pulmón derecho.

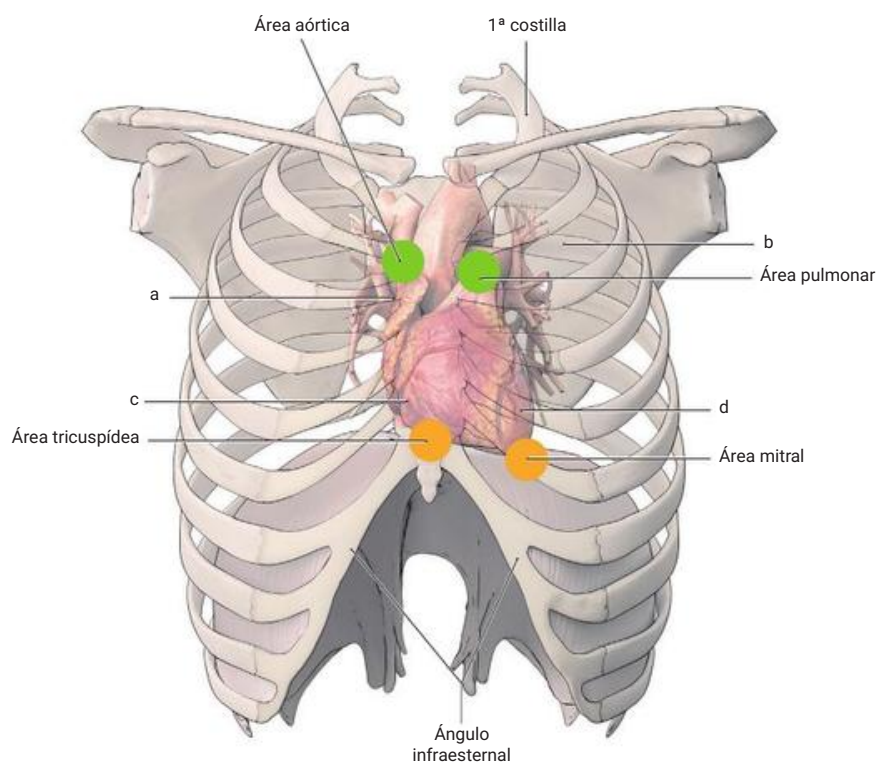


Figura 8-10. Proyección del corazón y de las áreas de auscultación de las válvulas cardíacas sobre la superficie torácica; (a), (b), (c) y (d) son los puntos que delimitan la silueta cardíaca.

trículo izquierdo y algo de la orejuela izquierda. El punto **d** **corresponde a la punta del corazón, y en ese lugar puede percibirse o palparse con las yemas de los dedos el latido cardíaco (choque de la punta). La referencia de palpar la punta un poco por dentro y por debajo del pezón mamario puede no ser válida si la mama es voluminosa o tiene una morfología alterada. La proyección cardíaca tiene una alta variabilidad (Recuadro 8-5).**

FORMA

Configuración externa

La forma del corazón cambia con los movimientos de entrada y salida de sangre, pero, esquemáticamente, se puede comparar a un cono ligeramente aplastado de delante a atrás. El eje del cono señala la posición inclinada del corazón en el tórax, pues este eje, que une la base con el vértice del cono, es una línea oblicua hacia delante, a la izquierda y hacia abajo. El **surco coronario circunda el corazón siguiendo un plano perpendicular al eje cardíaco, y separa, en la superficie, las aurículas de los ventrículos. Las aurículas ocupan la parte posterosuperior del corazón y los ventrículos la parte anteroinferior. Se distinguen en su superficie tres caras, un borde derecho, una base y un vértice.**

La **cara esternocostal (cara anterior) (Fig. 8-11)** está dividida, por el surco coronario, en dos segmentos: inferior o ventricular y superior o auriculovascular. El segmento inferior, más extenso, corresponde a los ventrículos y está recorrido por el **surco interventricular anterior, que surge del surco coronario y desciende hasta la punta cardíaca, donde forma una pequeña muesca (escotadura cardíaca) por dentro del verdadero vértice del corazón. El**

surco corresponde en profundidad al tabique interventricular y delimita dos campos ventriculares en esta cara; dos tercios corresponden al ventrículo derecho y un tercio al ventrículo izquierdo.

El segmento superior presenta, en el medio, el origen de los grandes vasos arteriales que salen del corazón: la aorta y el tronco de la pulmonar. Este pedículo vascular está circunscrito por detrás por el surco coronario, que le separa de las aurículas. El origen de los grandes vasos se dispone de forma que el tronco de la pulmonar se sitúa por delante y a la izquierda de la aorta. Por detrás y a los lados de los grandes vasos, encontramos la porción auricular, constituida por la cara anterior de las aurículas y las orejuelas. Las aurículas forman una excavación que recibe a los grandes vasos, y se prolongan a los lados y por delante de éstos mediante las **orejuelas, unos sacos de bordes irregulares que comunican con las aurículas. La orejuela derecha bordea el flanco derecho y anterior de la aorta hasta el surco coronario, y la orejuela izquierda contornea el origen de la pulmonar. Un surco estrecho y mal dibujado, el surco interauricular anterior, indica la zona de separación de ambas aurículas.**

La **cara diafrágica (cara inferior) (Fig. 8-12)** se apoya sobre el diafragma, especialmente sobre el centro tendinoso. Corresponde enteramente a los ventrículos, encontrándose delimitada de la base cardíaca por la parte posterior del surco coronario. Está recorrida por el surco interventricular posterior, que desciende desde el surco coronario hasta la punta del corazón y, por medio de la escotadura cardíaca, se continúa con el surco interventricular anterior; el origen de este surco forma con el surco coronario la denominada cruz cardíaca.

La **cara pulmonar (cara izquierda)** se orienta hacia arriba y a la izquierda. Es muy convexa y determina una



RECUADRO 8-5. Factores que determinan la proyección cardíaca

La proyección del corazón tiene un rango elevado de **variabilidad, que depende de factores constitucionales del individuo**, así como de estados funcionales diversos. En sujetos de constitución asténica y en adolescentes, el corazón tiende a ser más vertical; por el contrario, en sujetos pícnicos, debido a la posición más elevada del diafragma y al ensanchamiento del tórax, el corazón es más horizontal. En la posición erecta, el corazón es algo más bajo que en decúbito supino. Los movimientos del diafragma durante la respiración hacen que en inspiración el corazón adopte una posición más vertical y descendida que en espiración. En todos aquellos casos que determinan la elevación del diafragma (embarazo avanzado, repleción gástrica o intestinal), el corazón tiende a la horizontalidad. Como en el corazón adulto, en condiciones normales, el número de células miocárdicas no se incrementa, en caso de que el órgano sea sometido a una sobrecarga, las fibras aumentan de tamaño (**hipertrofia**). **En algunos deportistas, en particular en los corredores de fondo o ciclistas, el corazón se hipertrofia en conjunto para atender a las mayores necesidades de oxígeno del organismo. En algunas enfermedades cardíacas producidas, por ejemplo, por defectos valvulares, el**

corazón altera su silueta hipertrofiándose, al tener que realizar un mayor trabajo miocárdico que compense el déficit. Los defectos de la válvula aórtica pueden generar una dilatación, en ocasiones muy grave, de las cavidades izquierdas, constituyendo el llamado «corazón bovino»; los defectos de la válvula pulmonar producen una hipertrofia del ventrículo derecho.

La caracterización cromosómica (presencia de cromosoma Y) de las células cardíacas en hombres que habían recibido un trasplante de corazón de una donante de sexo femenino ha permitido conocer que existen **células madre miocárdicas en la médula ósea, que reemplazan lentamente, a lo largo de la vida, las células musculares cardíacas.**

La proyección del corazón entre dos estructuras rígidas como el esternón y la columna vertebral justifica la maniobra del **masaje cardíaco, una de las medidas fundamentales de reanimación que pueden realizarse en un accidente. El masaje cardíaco consiste en la compresión manual o mediante aparatos mecánicos de la mitad inferior del esternón. Con esta maniobra, realizada unas 60 veces por minuto, puede conseguirse que el corazón se exprese y la sangre comience a circular.**

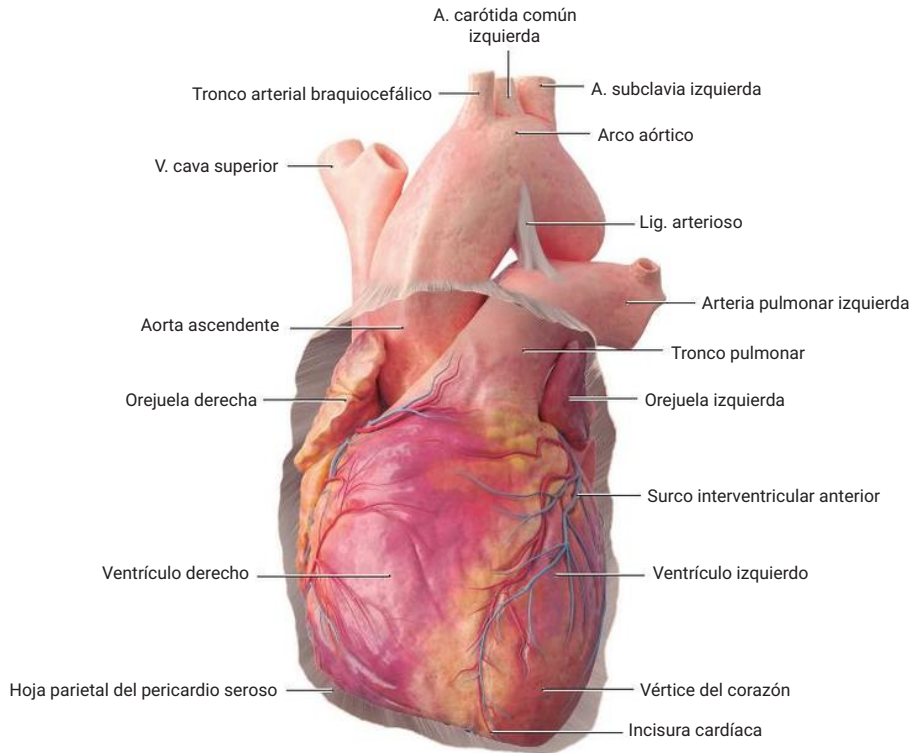


Figura 8-11. Visión anterior del corazón y de los grandes vasos tras abrir el saco pericárdico.

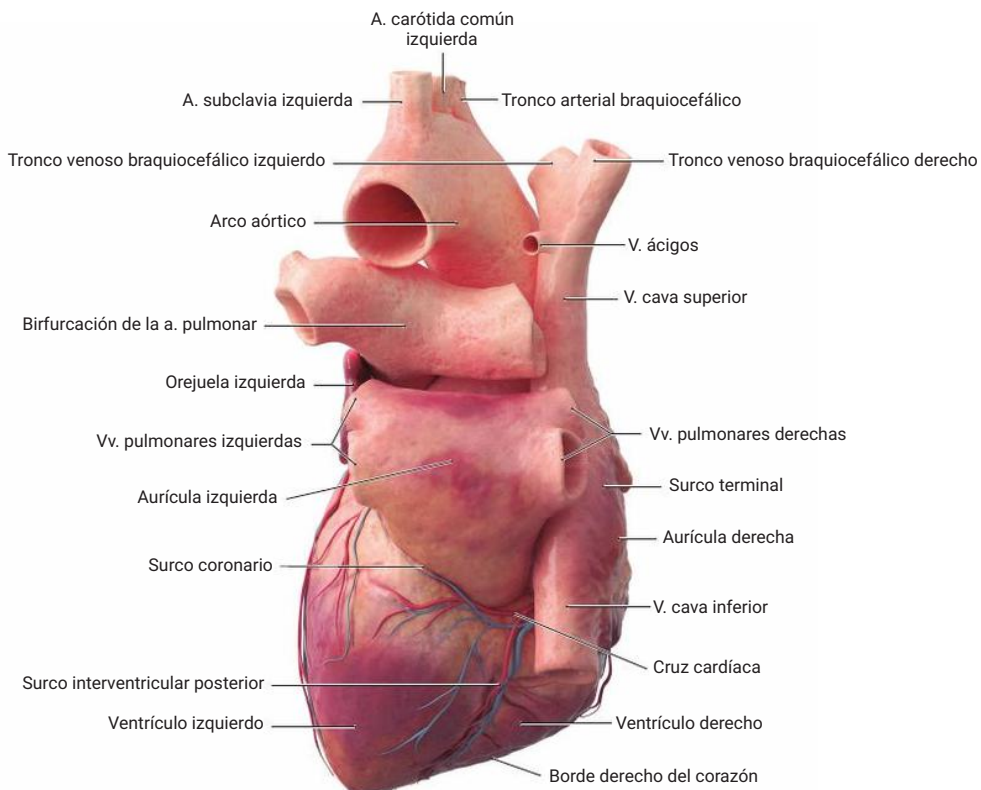


Figura 8-12. Visión posterior del corazón y de los grandes vasos mostrando la cara diafragmática y la base cardíaca.

profunda huella en el pulmón izquierdo. Corresponde casi en su totalidad al ventrículo izquierdo; la parte alta, muy reducida, está formada por la aurícula y la orejuela izquierda, separadas del ventrículo por el surco coronario. La transición entre esta cara y las otras caras del corazón se hace de forma gradual, por lo que no es posible distinguir bordes izquierdos como hacen algunos autores clásicos.

El **borde derecho** es un borde agudo que separa las caras esternocostal y diafragmática, y está formado íntegramente por el ventrículo derecho. De dirección muy horizontal, se sitúa en el ángulo entre el diafragma y la pared anterior del tórax.

La **base cardíaca** (véase Fig. 8-12) está orientada hacia atrás y hacia la derecha y corresponde a las aurículas. Es en realidad la verdadera superficie posterior del corazón. La aurícula derecha tiene el aspecto de un saco alargado verticalmente en razón de la entrada de las venas cavas: por arriba recibe la desembocadura de la vena cava superior y por abajo la de la vena cava inferior. Uniendo los flancos derechos de las venas cavas se encuentra el **surco terminal** (**surco de His**), una huella embrionaria que marca la separación de la aurícula del primitivo seno venoso. La aurícula izquierda tiene forma de saco alargado horizontalmente, pues recibe, por un lado, las dos venas pulmonares derechas y, por el otro, las dos venas pulmonares izquierdas. El **surco interauricular posterior, ancho, mal dibujado y** lleno de grasa, está oculto, en parte, por las venas pulmonares derechas.

El **vértice del corazón pertenece al ventrículo izquierdo**. Está bordeado por dentro por la escotadura cardíaca. Corresponde al quinto espacio intercostal izquierdo, un poco por dentro de la línea mamilar. A este nivel notamos al tacto el latido cardíaco.

Cavidades cardíacas

Aurículas

Las aurículas son dos sacos receptores de sangre que se sitúan por detrás de los ventrículos. Están separadas entre sí por el **tabique interauricular** (Fig. 8-13; véase Fig. 8-8). Sus paredes son mucho más delgadas que las de los ventrículos, pues su trabajo mecánico es menor. El interior de las aurículas está tapizado por el endocardio y es liso excepto en algunas zonas concretas donde aparecen trabéculas carnosas denominadas **músculos pectíneos**.

La mayor delgadez de las paredes auriculares con respecto a las de los ventrículos no debe hacernos subestimar su función motora. La pérdida de la contracción auricular reduce el gasto cardíaco en un 20 % y aumenta la probabilidad de que se formen coágulos de sangre en estas cavidades por estasis sanguínea (véase más adelante Recuadro 8-9).

Aurícula derecha

La aurícula derecha es un saco alargado en sentido vertical que se sitúa por detrás del ventrículo derecho y algo anterior a la aurícula izquierda. Forma parte de la base y de la cara esternocostal del corazón. Su interior es muy irregular, pero pueden, esquemáticamente, considerarse seis paredes o superficies interiores (Fig. 8-14).

Por arriba, hacia atrás, encontramos el orificio de la vena cava superior, y delante de éste, la amplia comunicación con la orejuela derecha; el interior de la orejuela es muy trabeculado por la existencia de abundantes crestas musculares.

Por abajo, la aurícula presenta el orificio de la vena cava inferior, provisto por delante de un pliegue endocárdico, la

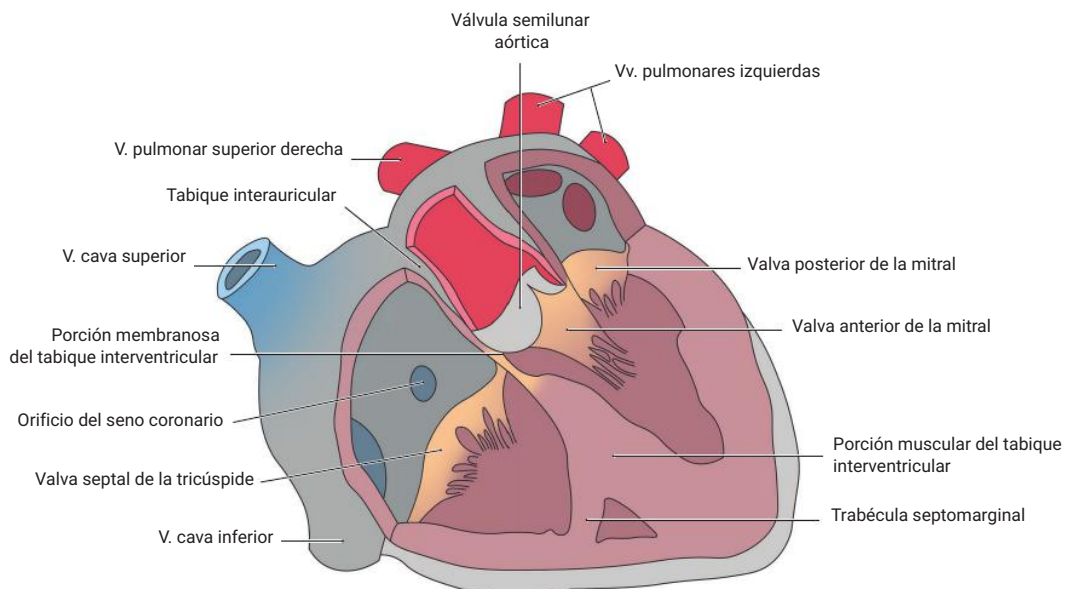


Figura 8-13. Sección frontal esquemática para mostrar las cavidades del corazón separadas por el tabique cardíaco.

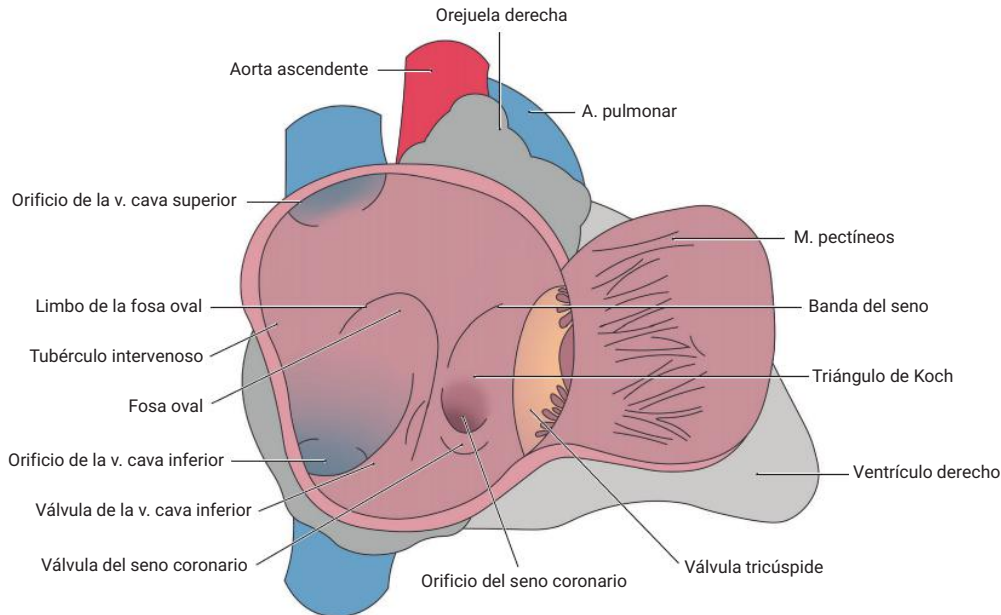


Figura 8-14. Aurícula derecha abierta tras seccionar y reclinar hacia adelante la pared externa.

válvula de la vena cava inferior (válvula de Eustaquio⁷). Este pliegue fibroso se continúa hacia el tabique, por debajo del limbo de la fosa oval, y hacia la derecha, con la cresta terminal. A partir del nacimiento carece de significado funcional, pero en el feto actúa como válvula que contribuye a dirigir la sangre hacia la aurícula izquierda por el agujero oval. Delante y por dentro de la desembocadura de la vena cava inferior se encuentra el **orificio del seno coronario**; un repliegue endocárdico semilunar, la **válvula del seno coronario (válvula de Thebesio⁸)**, circunda por delante y por fuera este orificio, y presumiblemente contribuya a evitar la regurgitación de sangre hacia las venas coronarias durante la sístole auricular derecha.

*Por delante, la aurícula comunica con el ventrículo mediante el **orificio auriculoventricular derecho o tricúspide**.*

*Por detrás, la pared es lisa. En ocasiones, se observa el **tubérculo intervenoso**, pequeña eminencia entre la desembocadura de las venas cavas. Hacia fuera encontramos el relieve de la **cresta terminal**. Se trata de un importante relieve muscular que se origina en la parte superior y media de la aurícula derecha, junto al surco interauricular anterior, se arquea alrededor del orificio de la vena cava superior, y desciende a lo largo de la pared lateral y posterior hasta llegar al orificio de la vena cava inferior; su trayecto entre la desembocadura de las venas cavas corresponde al surco terminal de la superficie auricular. La cresta terminal divide la aurícula derecha en dos partes, una anterior, en comunicación con la orejuela y surcada por múltiples músculos*

*pectíneos, y otra posterior, de paredes lisas, en la que desembocan las venas cavas, el **seno de las venas cavas**, que equivale al seno venoso primitivo del corazón embrionario.*

*Por fuera, la pared auricular es estrecha y cubierta de **músculos pectíneos**, que discurren desde la cresta terminal hacia el orificio tricúspide.*

*Por dentro, se encuentra el **tabique interauricular**. Hacia su parte media se observa una depresión llamada **fosa oval**, obturada por una delgada membrana (**válvula de la fosa oval**). La fosa está circunscrita por arriba y por delante por un borde, el **limbo de la fosa oval (anillo de Vieussens⁹)**. En la parte superior de la fosa oval, la membrana puede, en un 25 % de casos, estar discretamente separada del anillo, formando una hendidura de comunicación interauricular denominada **foramen oval permeable**, sin significado funcional alguno; en condiciones fisiológicas, no produce ningún cortocircuito pues la mayor presión en la aurícula izquierda con respecto a la derecha mantiene la válvula de la fosa oval aplicada contra el anillo de Vieussens. Delante y debajo del tabique interauricular se encuentra un pequeño espacio, el **triángulo de Koch**, en el que se sitúa el **nódulo auriculoventricular**. Este espacio se delimita entre la valva septal de la tricúspide, por delante, el orificio del seno coronario, por detrás, y la **banda del seno**, por arriba. La **banda del seno** es un pequeño pliegue levantado por un tracto conectivo subendocárdico denominado **tendón de Todaro**; se extiende desde la porción membranosa del tabique a la válvula de la vena cava inferior.*

En la superficie interior de la aurícula se encuentran numerosos orificios pequeños de desembocadura de las venas cardíacas mínimas y de las venas cardíacas anteriores.

⁷ Bartholomeo Eustachio (1500-1574), anatomista italiano, fue uno de los iniciadores de la etapa moderna de la anatomía.

⁸ Adan Thebesius (1686-1732), médico alemán.

⁹ Raymond Vieussens (1641-1715), médico francés.

Aurícula izquierda

La aurícula izquierda está situada por detrás del ventrículo izquierdo y forma parte de la base y las caras esternocostal y pulmonar del corazón. Tiene forma de saco alargado transversalmente.

Por detrás, presenta los orificios de las venas pulmonares, generalmente dos a la derecha y dos a la izquierda. Entre ellos, la aurícula se relaciona con el esófago (véase Mediastino).

*Por delante, comunica con el ventrículo izquierdo a través del **orificio auriculoventricular izquierdo o mitral**. Por dentro, se encuentra el **tabique interauricular**, inclinado hacia atrás y la derecha, razón por la cual la aurícula izquierda es algo posterior con respecto a la derecha. En su parte media, se encuentra un área ovalada (**válvula del agujero oval**), que se corresponde con la fosa oval de la aurícula derecha.*

*Por fuera, se continúa con la orejuela izquierda, divertículo de la aurícula en forma de dedo de guante cuyas paredes son las únicas de la aurícula izquierda que están revestidas de **músculos pectíneos**.*

En sus paredes se abren algunos diminutos orificios de desembocadura de venas cardíacas mínimas.

Ventrículos

Los ventrículos del corazón son dos conos separados por un tabique interventricular y situados por delante y a la izquierda de las aurículas.

Características generales

El **tabique interventricular se extiende desde la cara anterior a la cara inferior del corazón (véase Fig. 8-13)**. Los surcos interventriculares señalan la zona de unión del tabique con estas paredes. De forma triangular, tiene la base en continuidad con el tabique interauricular, y el vértice se extiende hasta la parte derecha de la punta del corazón. Presenta dos caras, que corresponden a las superficies septales de cada ventrículo; la cara derecha hace protrusión hacia el ventrículo derecho y la cara izquierda es cóncava (véase más adelante Fig. 8-35).

El tabique está constituido por dos partes embriológica y estructuralmente distintas: la porción muscular y la porción membranosa. La **porción muscular es gruesa y constituye la mayor parte del tabique**. La **porción membranosa** forma la parte superior y posterior del tabique; de forma ovalada, es delgada, fibrosa y casi translúcida. Por su lado izquierdo, corresponde a la zona de salida del ventrículo izquierdo, inmediatamente por debajo de las válvulas semilunares aórticas posterior y derecha. Por su lado derecho, el tabique corresponde a las dos cámaras derechas del corazón; en efecto, la inserción sobre este lado de la valva septal de la tricúspide divide el tabique en dos sectores: uno anterior, ventricular, y otro posterior, auricular (septo atrioventricular), el cual separa la aurícula derecha del vestíbulo aórtico del ventrículo izquierdo. Como la valva septal de la

tricúspide se implanta más baja que la válvula mitral, ésta es la zona de presentación de las comunicaciones entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha.

Cada ventrículo presenta un orificio de entrada, que comunica con la aurícula (orificio auriculoventricular), y un orificio arterial de salida, que comunica el ventrículo derecho con la pulmonar y el ventrículo izquierdo con la aorta (véase Fig. 8-8). Estos orificios se encuentran en la base de los conos ventriculares y debido a la inclinación cardíaca están orientados hacia atrás. A nivel de estos orificios, se dispone un aparato valvular que regula el curso de la sangre y que describimos en un apartado conjunto (véase más adelante). La región del ventrículo que recibe la sangre auricular se denomina **cámara de entrada**, y la región que se abre al orificio arterial se llama **cámara de salida**.

Las paredes de los ventrículos son mucho más gruesas que las paredes auriculares a causa del mayor trabajo mecánico que tienen que realizar; además, la pared del ventrículo izquierdo es más gruesa que la del derecho debido a la mayor presión sanguínea en la aorta (130 mm Hg) que en la pulmonar (30 mm Hg).

El interior de las cavidades ventriculares está revestido por el endocardio y tiene un aspecto muy anfractuoso debido a numerosos salientes musculares (trabéculas carnosas). Se distinguen tres tipos de **trabéculas carnosas**. Las trabéculas de **primer orden se denominan músculos papilares, y consisten en relieves cónicos unidos por su base a la pared ventricular** (a modo de estalagmitas) y de cuyo vértice salen cuerdas tendinosas; forman parte del dispositivo valvular. Las trabéculas de **segundo orden cruzan la cavidad, a modo de puentes, fijándose en las paredes por sus extremos**. Las trabéculas de **tercer orden son elevaciones de la pared muscular, a la que se fijan en toda su extensión**.

Ventrículo derecho

El ventrículo derecho corresponde a la cara esternocostal, el borde derecho y la cara diafragmática del corazón. Distinguimos en él una base, un vértice y tres paredes (Fig. 8-15).

La **base** del ventrículo presenta dos orificios dotados de válvulas: el **orificio auriculoventricular derecho, con la válvula tricúspide, y el orificio de la arteria pulmonar, con las válvulas semilunares**. El **orificio pulmonar se sitúa por delante, a la izquierda y un poco por encima del orificio auriculoventricular**; la pared muscular que se dispone entre ambos orificios constituye la cresta supraventricular (véase más adelante).

El **vértice es muy anfractuoso, pues está ocupado por numerosas trabéculas carnosas más gruesas que las del ventrículo izquierdo**.

La **pared anterior corresponde a la cara esternocostal, y presenta, hacia la parte media, el músculo papilar anterior, del que arrancan cuerdas tendinosas hacia las valvas anterior y posterior de la tricúspide**; frecuentemente, el pilar se bifurca o trifurca en la punta formando pequeños conos musculares.

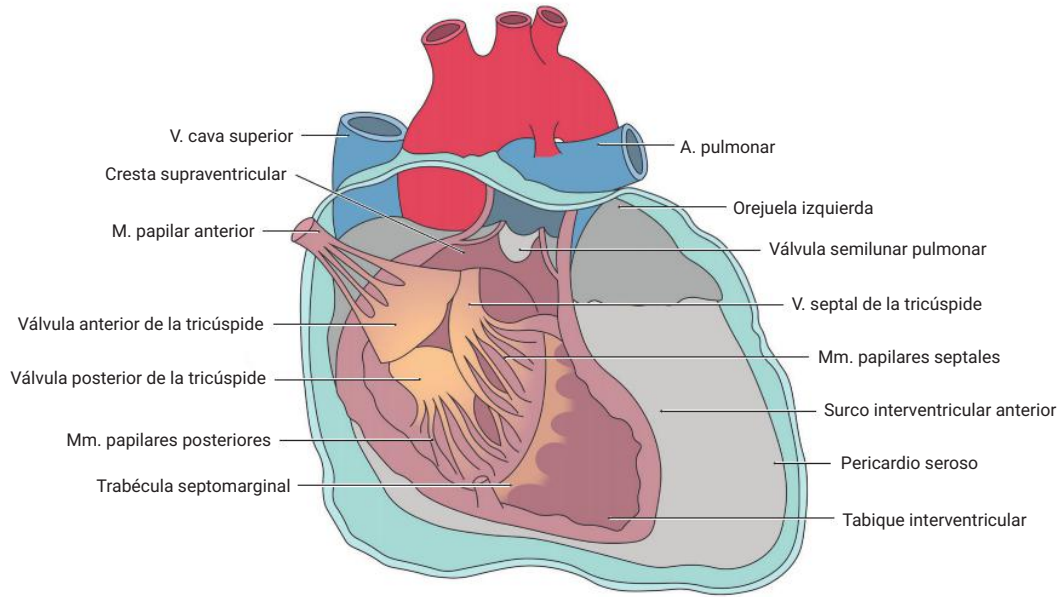


Figura 8-15. Visión anterior del corazón con el ventrículo derecho abierto.

La **pared posterior**, más estrecha, corresponde a la cara diafragmática y sobre ella se fija el **músculo papilar posterior**, a veces subdividido en varios pequeños músculos papilares; del vértice salen cuerdas tendinosas hacia las valvas posterior y septal de la tricúspide.

La **pared septal**, muy convexa, corresponde al tabique interventricular. En ella se encuentran varios, pequeños y muy variables **músculos papilares septales**, de los que parten cuerdas tendinosas hacia las valvas septal y anterior de la tricúspide. Uno de estos músculos está más desarrollado y ocupa la parte superior y anterior del tabique (**músculo papilar del cono arterial**). La pared septal está recorrida por una trabécula carnosa de segundo orden de gran interés: la **trabécula septomarginal**¹⁰ (**banda moderadora**). Esta cinta carnosa, de forma variable, se extiende desde un poco por debajo del orificio pulmonar a la base del músculo papilar anterior. Por ella discurre la rama derecha del fascículo auriculoventricular.

Cámaras del ventrículo derecho. Un plano que pase por la valva anterior de la tricúspide y la trabécula septomarginal divide la cavidad ventricular en una cámara posteroinferior, la cámara de entrada en comunicación con el orificio, auriculoventricular, y una cámara anterosuperior, la cámara de salida en comunicación con el orificio pulmonar. La parte más elevada de la cámara de salida es el **infundíbulo o cono arterial**, que se sitúa en el ángulo superior izquierdo del ventrículo. Representa una parte del bulbo cardíaco embrionario que se incorpora al ventrículo derecho. A diferencia del resto del ventrículo, tiene las paredes lisas. El límite inferior del cono arterial

es la **cresta supraventricular (espolón de Wolff**¹¹), un relieve muscular arqueado de concavidad anterior que se extiende oblicuamente desde el tabique a la pared anterior del ventrículo.

Ventrículo izquierdo

El ventrículo izquierdo tiene las paredes mucho más gruesas que el ventrículo derecho, es algo más largo y tiene un aspecto más redondeado. Distinguimos una base, un vértice y dos paredes (**Fig. 8-16**).

La **base** presenta dos orificios de comunicación: el **orificio auriculoventricular izquierdo**, con la **válvula mitral**, y el **orificio de la arteria aorta**, con las **válvulas semilunares**. El orificio aórtico se sitúa por delante y a la derecha del mitral; los dos orificios están en contacto sin que exista músculo interpuesto entre ambos y forman una **unidad funcional mitroaórtica**.

El **vértice** es muy anfractuoso por la presencia de numerosas trabéculas carnosas; corresponde a la punta del corazón.

La **pared externa**, muy amplia, corresponde a las caras esternocostal, pulmonar y diafragmática del corazón.

La **pared septal** corresponde al tabique interventricular, que en su mayor parte es liso.

El ventrículo presenta dos músculos papilares. El **músculo papilar anterior** se desprende de la pared externa y, generalmente, tiene dos mamelones carnosos en su vértice, del que salen cuerdas tendinosas para las dos valvas de la mitral. El **músculo papilar posterior** se desprende de la parte inferior y posterior de la cara externa en la proximidad

¹⁰ Leonardo da Vinci ya reparó en ella, siendo, probablemente, el primero que la describió.

¹¹ Caspar Friedrich Wolff (1733-1794), médico alemán. Fue profesor de Anatomía en San Petersburgo. Realizó importantes contribuciones sobre el desarrollo embrionario.

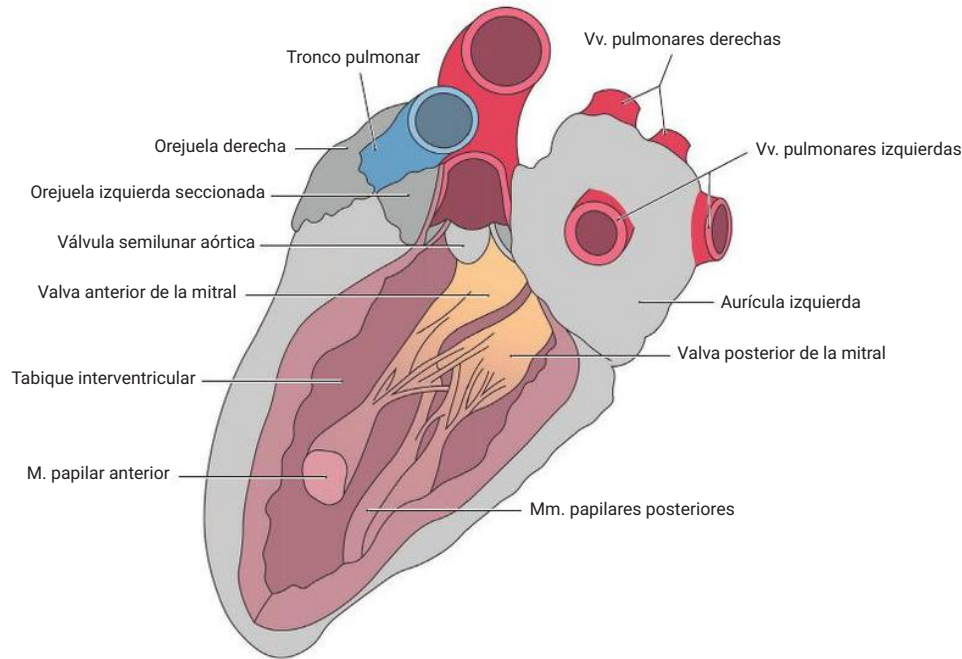


Figura 8-16. Visión lateral izquierda del corazón con el ventrículo izquierdo abierto.

del tabique; suele tener un aspecto bifurcado o trifurcado a nivel del vértice, del que salen cuerdas tendinosas para las valvas y comisuras de la mitral.

Cámaras del ventrículo izquierdo. Un plano que pase por la valva anterior de la mitral divide el ventrículo en una cámara de entrada, inferoexterna, que recibe la sangre por el orificio auriculoventricular izquierdo, y una cámara de salida, en posición superointerna. La cámara de salida queda comprendida entre el tabique y la valva anterior de la mitral; su parte superior forma el infundíbulo aórtico, de paredes estrechas y lisas; a este nivel, el tabique está formado por la parte membranosa, que separa el cono aórtico de las cavidades derechas (por delante el ventrículo y por detrás la aurícula).

Dispositivo valvular del corazón

Los orificios de entrada y de salida de las cavidades ventriculares disponen de válvulas que regulan el flujo sanguíneo. Estos orificios se sitúan en la base de los ventrículos (**Fig. 8-17**). Si se eliminan las aurículas, la base ventricular aparece como un plano en el que los orificios valvulares se disponen en dos zonas: una zona posterior, más ancha, donde encontramos los orificios auriculoventriculares derecho e izquierdo, y una zona anterior, donde se sitúan los orificios arteriales. En esta zona anterior, el orificio aórtico se dispone inmediatamente por delante de los orificios auriculoventriculares, y el orificio pulmonar se sitúa por delante y un poco a la izquierda del orificio aórtico. Todos los orificios se encuentran al mismo nivel, excepto el orificio de la arteria pulmonar que está un centímetro por encima. Debemos tener presente que, dada la posición del

corazón, el plano valvular está inclinado y mira hacia atrás (es casi vertical), algo hacia arriba y hacia la derecha; debido a esta posición, los orificios valvulares posteriores son en realidad inferiores a los orificios arteriales.

Los orificios valvulares están rodeados por **anillos fibrosos**, los cuales forman parte del aparato valvular y con-

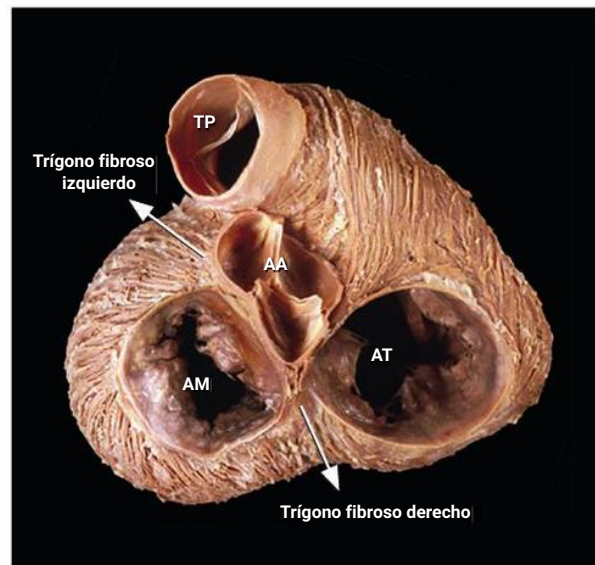


Figura 8-17. Visión basal de los ventrículos, tras seccionar las aurículas, en la que se muestra el esqueleto fibroso del corazón, el dispositivo valvular y la organización de las fibras musculares. TP: tronco de la arteria pulmonar; AT: anillo tricuspídeo; AM: anillo mitral; AA: arteria aorta.

figuran el denominado **esqueleto cardíaco**¹². Los anillos fibrosos están constituidos por un gran cúmulo de fibras de colágeno con extensiones de tejido membranoso y fibroarolar, cuya densidad muestra una gran variabilidad individual: cambia con la edad, incrementándose en edades avanzadas. Sobre estos anillos se insertan las válvulas y las fibras miocárdicas. Los anillos son elásticos, flexibles y resistentes a la torsión, lo que les confiere una cierta rigidez al tiempo que capacidad de deformación, rigidez para soportar la tensión de las inserciones y de formabilidad para modificar su tamaño y contribuir al cierre y apertura de las válvulas (véase más adelante). Además, los anillos contribuyen a aislar bioeléctricamente las aurículas de los ventrículos. En las zonas de contacto de los anillos se forman engrosamientos llamados **trígonos fibrosos**, que son puntos de continuidad del esqueleto. Hay un **trígono fibroso derecho** entre la aorta y los orificios auriculoventriculares, y un **trígono fibroso izquierdo, más pequeño, entre la aorta y el orificio auriculoventricular izquierdo**. El trígono fibroso derecho, junto con la porción membranosa del tabique interventricular, constituye el **cuerpo fibroso central**.

Válvulas auriculoventriculares

Características generales

El aparato valvular de la tricúspide o de la mitral (**complejo anulo-papilo-parietoven-tricular**) **consta de los siguientes elementos**: anillo fibroso, valvas, cuerdas tendinosas y músculos papilares (véase Fig. 8-8).

El **anillo fibroso es un complejo de fibras que rodea el orificio**. Es algo irregular en espesor y presenta alguna discontinuidad. Su configuración tridimensional es compleja y dinámica, pues se modifica a lo largo del ciclo cardíaco.

Las **valvas o velos son hojitas membranosas muy delgadas** constituidas por un plano conectivo tapizado por endocardio. Cada valva tiene una cara auricular o axial, una cara parietal o ventricular, un borde adherente al anillo y un borde libre de aspecto irregular con múltiples hendiduras. La cara auricular es lisa y la ventricular rugosa debido a la inserción de las cuerdas tendinosas. Se pueden distinguir en la valva tres partes: la **base**, que ocupa la periferia adherente de la valva y contiene vasos sanguíneos y algunas fibras miocárdicas; la **zona rugosa**, junto al borde libre, y, entre ambas, la **zona clara, de aspecto translúcido**.

El plano conectivo de los velos está constituido por tres capas: fibrosa, esponjosa y fibroelástica. La **capa fibrosa es la central**, rica en colágeno, y se continúa con el anillo fibroso y con las cuerdas tendinosas. La **capa esponjosa tapiza el lado auricular de la fibrosa** y constituye el borde libre de los velos; está formada por tejido conectivo laxo rico en gluco-

saminoglicanos. La **capa fibroelástica envuelve las dos anteriores**; la parte que cubre a la fibrosa es la capa ventricular y la que tapiza la esponjosa se denomina capa auricular. El elemento celular principal de estas capas son las denominadas **células intersticiales, que incluye un grupo heterogéneo de células de tipo fibroblástico** caracterizadas por poseer un complejo citoesqueleto de actina y participar en la producción de la matriz extracelular responsable de las propiedades mecánicas del velo (Recuadro 8-6).

En los velos hay fibras nerviosas de carácter colinérgico y adrenérgico. Inervan las fibras lisas de la base valvular y las **células intersticiales**. **Estas fibras podrían contribuir a regular la actividad valvular** modificando el diámetro del anillo y/o las propiedades biomecánicas de los velos.

Las **cuerdas tendinosas son finos tallos fibrosos** que se extienden entre las valvas y los músculos papilares. Se insertan en el borde libre, en la cara parietal o en el borde adherente de las valvas. Algunas cuerdas tendinosas, preferentemente las que se insertan en el borde libre, se dividen en varios tallos en la proximidad de su inserción («cuerdas en abanico»). Las cuerdas tendinosas están formadas por un armazón de colágeno y de fibras elásticas revestido de endocardio; son avasculares. Las fibras colágenas se disponen formando haces ondulados a lo largo de la cuerda, y las fibras elásticas son superficiales. Esta organización otorga a las cuerdas resistencia y una gran elasticidad, lo que es óptimo para transmitir la contracción de los músculos papilares hacia las valvas, ya que la disposición ondulada del colágeno otorga a la cuerda una reserva de elongación para mitigar el tirón de la fuerza de contracción de los músculos.

Los **músculos papilares son relieves musculares cónicos** que han sido descritos con las paredes ventriculares.

El **complejo anulo-papilo-parietoven-tricular, al margen de su función valvular, constituye un andamiaje estructural**, dispuesto mecánicamente en paralelo con las paredes ventriculares, que desempeña un papel importante tanto en la configuración geométrica ventricular como en su función. La sección experimental de las cuerdas mitrales en los animales altera significativamente la morfología ventricular y reduce notablemente su capacidad contráctil.

Características específicas

Válvula tricúspide

La válvula tricúspide ocupa el orificio auriculoventricular derecho (véanse Fig. 8-15 y 8-17). **Este orificio es casi circular y se modifica a lo largo del ciclo cardíaco**. Su superficie máxima es de $11,3 + 1,8 \text{ cm}^2$ y **experimenta una reducción de hasta el 33 %**.

El **anillo tricuspídeo diverge desde el cuerpo fibroso central, rodeando y dando soporte a los velos de la válvula**; es menos grueso en colágeno que el anillo mitral. A veces es tan fino en determinados puntos (preferentemente anterior y posterior) que sólo algo de tejido fibroarolar separa la masa muscular auricular de la ventricular. En estos puntos los velos valvulares parecen insertarse directamente en el miocardio.

¹² Aunque se ha considerado que el esqueleto cardíaco está constituido por las cuatro válvulas cardíacas, realmente los velos semilunares de la válvula pulmonar se encuentran en el infundíbulo muscular del ventrículo derecho, y están separados del anillo aórtico por la pared posterior del propio infundíbulo, el cual puede ser extirpado quirúrgicamente sin afectar el esqueleto fibroso.



RECUADRO 8-6. Mecánica de los movimientos valvulares

Válvulas auriculoventriculares

La **apertura** de estas válvulas se lleva a cabo porque el gradiente de presión entre las aurículas y los ventrículos hace que las valvas se separen hacia estos últimos al pasar la sangre.

Las válvulas **se cierran** principalmente porque el llenado de sangre ventricular al final de la diástole hace que las valvas tiendan a la posición horizontal y se aproximen entre ellas para cerrar la luz. La misión del dispositivo de cuerdas tendinosas y músculos papilares es evitar que durante la sístole las valvas se eviertan hacia las aurículas y pase sangre hacia ellas. La contracción miocárdica de los músculos papilares tira de las cuerdas y tensa las valvas.

Contribuyen al cierre otros mecanismos simultáneos de naturaleza activa y hemodinámica, como la contracción del anillo fibroso, la formación de turbulencias locales en la sangre ventricular junto a los velos valvulares y, quizá, también, la contracción de la pequeña banda muscular lisa que hay en la base de los velos, que tensa éstos mejorando su coaptación (estas fibras tienen innervación adrenérgica y colinérgica).

El cierre valvular comienza en la fase de llenado ventricular pasivo; posiblemente, la formación de vórtices turbulentos de sangre en la cara ventricular de los velos desempeña un importante papel en la puesta en marcha del movimiento. El cierre se hace en dos tiempos:

1. A medida que se va llenando el ventrículo, las valvas se horizontalizan y ocluyen parcialmente el orificio (los velos no se desplazan uniformemente, sino que el movimiento sigue más bien el patrón de una ola o del flamear de una bandera).
2. Luego, la sístole auricular final del período diastólico produce una contracción del anillo fibroso y una reapertura transitoria de los segmentos centrales de las valvas, para permitir el llenado extra de sangre al ventrículo. Con el llenado completo, la válvula se cierra.

Válvulas semilunares

Las válvulas semilunares **se abren** porque el gradiente de presión permite el paso de la corriente sanguínea de los ventrículos a las arterias, la cual separa las valvas hacia la pared vascular formando un orificio de aspecto triangular. Datos

experimentales muestran que, inicialmente, durante la fase de contracción isovolumétrica, hay un mecanismo activo de dilatación de la raíz arterial que tracciona del borde libre de los velos (provoca una apertura del 8 % del área valvular máxima).

Las valvas no se pegan a la pared durante la eyección, pues entre la valva y el seno de Valsalva se forman remolinos sanguíneos que impiden este aplanamiento total. Además, parece que, en el caso de la válvula aórtica, la presión de la corriente sanguínea aumenta ligeramente el radio de la parte superior del complejo valvular, donde la pared arterial es algo deformable.

Las válvulas **se cierran al caer bruscamente la presión ventricular** al final de la sístole. Las valvas se aproximan y los bordes libres contactan. La columna de sangre de las arterias, a elevada presión, no puede retroceder a los ventrículos.

El inicio del movimiento de cierre tiene lugar antes de que termine la sístole, y contribuyen a ello diversos mecanismos activos. Así, la formación de remolinos en los senos de Valsalva, como hemos descrito antes, tiende no sólo a impedir que los velos se peguen a la pared en la apertura valvular, sino también a empujarlos centripetamente hacia la luz. También la pared arterial, a nivel de los senos de Valsalva, se relaja tras el pico máximo de presión intraaórtica al que se ha visto sometida, generando un desplazamiento de sangre en su interior que empuja los velos hacia la posición de cierre.

Importancia funcional de las células intersticiales de los velos valvulares

Las células intersticiales de los velos valvulares responden a cambios hemodinámicos secundarios a modificaciones, fisiológicas (p. ej., embarazo) o patológicas, en el tamaño del corazón, que producen a su vez modificaciones en la matriz extracelular, que adapta las propiedades biomecánicas de los velos a las nuevas exigencias del corazón. Esta plasticidad de los velos valvulares es un factor que contribuye a asegurar la viabilidad de los velos a pesar de la extraordinaria carga mecánica que sufren a lo largo de la vida de un individuo. En condiciones patológicas los cambios estructurales de los velos pueden incluir la aparición de calcificaciones con graves consecuencias funcionales.

Como su nombre indica, la tricúspide está formada por **tres valvas (anterior, posterior y septal) separadas por comisuras valvulares**. (Algunos autores consideran que las valvas forman una especie de cortina continua en forma de embudo, en la que tres profundas indentaciones la dividen en tres valvas a modo de una cortina rasgada.) La **valva anterior recibe cuerdas tendinosas del músculo papilar anterior** y de los músculos papilares septales. La **valva posterior** recibe cuerdas tendinosas de los músculos papilares anterior y posterior, y suele presentar algunas indentaciones. La **valva septal recibe cuerdas tendinosas de los músculos septales y papilar posterior**. Las regiones comisurales están soportadas por cuerdas en abanico; esta referencia anatómica es de gran utilidad para el cirujano pues, en casos de grave deformación valvular, estas cuerdas le permiten localizar exactamente las comisuras.

Válvula mitral

La válvula mitral (denominada así por su parecido con la mitra de un obispo) o **bicúspide** ocupa el orificio auriculoventricular izquierdo (**véanse Figs. 8-16 y 8-17**). El orificio es algo más pequeño que el orificio tricuspídeo, tiene una superficie media de $7,6 + 1,9 \text{ cm}^2$, y varía a lo largo del ciclo cardíaco entre un 20 y un 40 %.

El **anillo mitral es más denso y extenso que el tricuspídeo**. En su segmento septal se ve reforzado por inserciones en los trígonos fibrosos, y a partir de ellos se proyectan en forma de látigo, circunferencialmente y hacia la cara posterior, unos haces colágenos a modo de tendones de longitud variable, las **fila de Henle**.

Está formada por **dos valvas, una anterior (mayor), más grande y que carece de zona basal, y otra posterior (menor),**

separadas por dos profundas *comisuras, anterolateral y postero-medial, que la dividen en tres festones. La valva anterior* está en contigüidad con parte del anillo aórtico a través de una estructura elástica conectiva denominada «cortina aortomitral» o «fibrosa intervalvular»; esta conexión contribuye a la coordinación de los movimientos valvulares de las cavidades izquierdas y explica la difusión de procesos infecciosos entre las dos válvulas. Cada valva recibe cuerdas tendinosas de los músculos papilares anterior y posterior del ventrículo izquierdo, y, al igual que en la válvula tricúspide, las cuerdas en abanico terminan en las comisuras. La valva anterior de la mitral, a diferencia de la valva septal de la tricúspide, no se inserta en el tabique interventricular. La valva posterior está dividida en tres festones por dos pequeñas indentaciones, disposición que contribuye a optimizar el cierre valvular precisamente en una zona donde la contracción presistólica del anillo valvular es máxima.

Válvulas semilunares

Características generales

El dispositivo valvular de la aorta y de la pulmonar consta de los siguientes elementos: anillo fibroso, valvas semilunares o sigmoideas, y senos arteriales.

El **anillo fibroso de las válvulas semilunares tiene una** disposición compleja. No es una simple formación anular, sino que está constituido por tres arcos colágenos, cóncavos hacia arriba y que se unen por sus puntas, dirigidas en sentido del flujo sanguíneo; en conjunto, dibujan tres letras «U» muy abiertas que corresponden a la zona de fijación de las valvas.

Las **valvas semilunares son tres membranas en forma de** nidos de golondrina, constituidas por un fino entramado fibroso revestido de endocardio (véanse Figs. 8-8, 8-13 y 8-15 a 8-17). Cada valva tiene una cara de salida en el sentido del flujo, que es cóncava hacia la pared arterial; una cara de entrada, convexa hacia el tracto de salida del ventrículo; un borde adherente, en forma de «U», donde la lámina fibrosa de la valva se inserta en el correspondiente arco del anillo fibroso, y un borde libre, horizontal, que presenta un engrosamiento fibroso en el centro (**nódulo**) y dos zonas más delicadas y transparentes a los lados (**lúnulas**).

El tejido conectivo de la valva está formado por tres capas que, de la cara de salida a la cara de entrada, se denominan: fibrosa, esponjosa y ventricular. La **capa fibrosa es** una prolongación del anillo fibroso. Es muy rica en colágeno, el cual está orientado circunferencialmente, es decir, paralelo a la pared arterial. La **capa esponjosa es un tejido** muy laxo rico en glucosaminoglicanos. La **capa ventricular** contiene fibras colágenas y elásticas entremezcladas; el colágeno se orienta en el sentido del flujo sanguíneo.

En el espesor del velo hay fibras nerviosas colinérgicas y adrenérgicas, que inervan haces de fibras lisas y las **células intersticiales** (véase *Válvulas auriculoventriculares*). Hay también terminaciones nerviosas libres, habiéndose sugerido que podrían actuar como receptores sensoriales y contribuir a la dinámica valvular.

A nivel de las valvas, la pared arterial es más débil y está ligeramente dilatada, formando los **senos arteriales (senos de Valsalva¹³)**, que están delimitados por arriba por el rodete supraválvular. Los senos aórticos son más grandes que los de la pulmonar. Los senos de Valsalva desempeñan un papel importante en la dinámica valvular (véase más adelante).

Características específicas

Válvula pulmonar

Se encuentra a la salida del infundíbulo del ventrículo derecho y consta de tres valvas: **valva anterior, derecha e izquierda.**

Válvula aórtica

Se encuentra a la salida del cono arterial del ventrículo izquierdo y consta de tres valvas: **posterior, derecha e izquierda. En razón del origen de las arterias coronarias** en los senos de Valsalva de la aorta, hay una tendencia entre los médicos especialistas a denominar a estas valvas con otro nombre. Así, a la valva derecha se la llama *valva coronaria derecha*, a la valva izquierda se la denomina *valva coronaria izquierda*, y a la valva posterior se la llama *valva no coronaria*.

El anillo aórtico es el área de inserción de la raíz de la aorta en el ventrículo izquierdo. La raíz aórtica se ancla al miocardio ventricular izquierdo en, aproximadamente, la mitad de su perímetro y a estructuras fibrosas (cortina aortomitral y el septo membranoso) en la otra mitad. La raíz aórtica tiene continuidad fibrosa con la valva anterior mitral y el septo membranoso, y se ancla en el septo interventricular muscular mediante bandas fibrosas.

Morfodinámica cardíaca y valvular

Un **ciclo cardíaco sucede en dos fases (Fig. 8-18): el llenado** de sangre de los ventrículos (*diástole*) y el vaciado de los mismos por contracción de la pared cardíaca (*sístole*).

1. La **diástole** comienza al cerrarse completamente las válvulas semilunares tras la expulsión de sangre de los ventrículos a las arterias. Consta de tres períodos: relajación ventricular isovolumétrica, llenado ventricular pasivo y sístole auricular:

- **Período de relajación ventricular isovolumétrica.** Durante este período, la fibra miocárdica se relaja y, sin variación de volumen intraventricular (no entra ni sale sangre pues ambas válvulas están cerradas), la presión ventricular cae por debajo de la presión auricular, determinando así la apertura de las válvulas auriculoventriculares y el comienzo del segundo período.
- **Período de llenado ventricular pasivo.** Durante esta fase, la sangre que fluye continuamente a las aurículas pasa a los ventrículos por el gradiente de presión creado.

¹³ **Antonio Valsalva (1666-1733), médico italiano, profesor de** Anatomía de la Universidad de Bolonia.

- **Período de sístole auricular.** Al final del período anterior se produce una contracción de las aurículas, que provoca un llenado extra de la cavidad ventricular. Este llenado final proporciona una tensión adicional de la fibra miocárdica que optimiza el rendimiento de los ventrículos durante la fase de sístole. La sístole auricular hace también más eficiente el cierre de las válvulas auriculoventriculares mediante su contribución a la contracción del correspondiente anillo fibroso. Al final de este período, las válvulas auriculoventriculares están completamente cerradas y comienza la sístole.
2. La **sístole** consta de dos períodos: uno breve, de contracción isovolumétrica, y otro de eyección.
- **Período de contracción isovolumétrica.** Tiene lugar cuando las dos válvulas están cerradas y no puede salir la sangre; en esta situación, aumenta la presión de los ventrículos con respecto a las arterias y hay también un discreto acortamiento de las fibras miocárdicas. En esta fase, el ventrículo izquierdo, que mantiene una forma elipsoide durante la diástole, se vuelve más esférico merced a un ligero acortamiento de su eje mayor (eje base-vértice) y un pequeño aumento de su eje menor o transversal.
 - **Período de eyección.** Comienza con la apertura de las válvulas semilunares. El miocardio se contrae con un acortamiento de las fibras, la sangre es expelida y el volumen ventricular se reduce. El acortamiento ventricular es algo diferente para cada ventrículo. El ventrículo izquierdo se exprime transversalmente mucho más de lo que se acorta su eje mayor (base-vértice), y el grosor de la pared se incrementa en un tercio. El ventrículo derecho se acorta fundamentalmente a expensas de reducir su eje mayor; la compresión de esta cámara es ayudada por el denominado, «efecto fuelle», provocado por la contracción del ventrículo izquierdo que tira de las inserciones ventriculares derechas. Este patrón de acortamiento derecho es eficiente para bombear gran cantidad de sangre con el mínimo de acortamiento muscular, mecanismo muy adecuado para trabajar con las bajas presiones sanguíneas del círculo menor. Cuando la sangre se ha expulsado, se cierran las válvulas semilunares y comienza un nuevo ciclo cardíaco.

Los **movimientos de cierre y apertura de las válvulas cardíacas** durante el ciclo cardíaco son más complejos de lo que tradicionalmente se pensaba (**Fig. 8-18**). Además de los gradientes de presión a uno y otro lado de los compartimientos vasculares que separan, existen mecanismos activos debidos al propio complejo valvular, a las fibras miocárdicas y a las corrientes hemodinámicas (**véase Recuadro 8-6**).

Auscultación de las válvulas

El cierre de las válvulas produce un **ruido** que puede auscultarse con un estetoscopio. El cierre de las válvulas auriculoventriculares produce, junto con la contracción miocárdica, un **primer ruido**, «lub», y el cierre de las válvulas semilunares produce un **segundo ruido**, «dub». Los ruidos son generados

por la vibración de las válvulas y de la sangre de alrededor provocada por los cambios de presión sanguínea. Los ruidos indican las fases del ciclo cardíaco; el primer ruido indica el comienzo de la sístole, y el segundo ruido, el comienzo de la diástole. En las enfermedades del corazón estos ruidos se alteran (**véase Recuadro 8-9**).

Los ruidos que hacen las válvulas cardíacas al cerrarse durante el ciclo cardíaco se escuchan mejor en otros puntos distintos a los de su proyección anatómica. Esto se debe a que el sonido valvular es transmitido por la corriente sanguínea, y por tanto, las válvulas se auscultan mejor donde la corriente que las atraviesa se acerca más a la superficie torácica. De este modo, los ruidos producidos por las válvulas semilunares se transmiten en dirección de la aorta ascendente o del tronco de la pulmonar, y los producidos por las válvulas atrioventriculares se transmiten por la pared del ventrículo correspondiente. Las áreas de auscultación se aproximan bastante a los ángulos que limitan la silueta cardíaca (**véase Fig. 8-10**). El área aórtica se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho cerca del esternón. El área pulmonar se sitúa en el segundo espacio intercostal izquierdo cerca del borde esternal. El área tricuspídea está sobre el apéndice xifoides y el área mitral se corresponde con la punta del corazón.

ESTRUCTURA CARDÍACA

El corazón es un órgano hueco organizado en cuatro cavidades, las dos aurículas y los dos ventrículos. La pared cardíaca en todas estas regiones está constituida por tres capas de diferente tejido. La capa interna constituye la superficie interna de las cavidades cardíacas en contacto con la sangre y está formada por el **endocardio**. La superficie externa del corazón posee un revestimiento seroso denominado **epicardio**, bajo el cual discurren los vasos coronarios (**véase Pericardio**). Entre ambas capas se dispone el **miocardio**, que es el componente principal de las paredes cardíacas.

El **endocardio** tapiza las cavidades cardíacas y entra en contacto directo con la sangre. Está formado por un endotelio que se apoya sobre una capa subendotelial de tejido conjuntivo rico en fibras elásticas y colágenas. Una capa subendocárdica de tejido conjuntivo laxo, rico en vasos y nervios, se dispone entre el endocardio y el miocardio, y se entrelaza con la matriz de tejido conjuntivo que separa los haces miocárdicos.

El **epicardio** cubre la superficie del miocardio. Es una membrana muy delgada que pertenece a la serosa pericárdica (**véase Pericardio**).

El **miocardio** es la capa más característica del corazón e incluye tres componentes de diferente significación funcional. En primer lugar, posee tejido muscular, denominado **músculo cardíaco de trabajo**, sobre el que recae la carga mecánica de la contracción de las cavidades cardíacas. Éste es el componente mayoritario del corazón y su grosor es máximo en el ventrículo izquierdo, intermedio en el ventrículo derecho, y muy reducido en las aurículas. El segundo componente es una variación de tejido muscular cardíaco, denominado **tejido de conducción del impulso cardíaco**, cuya función es análoga a la que ejerce el

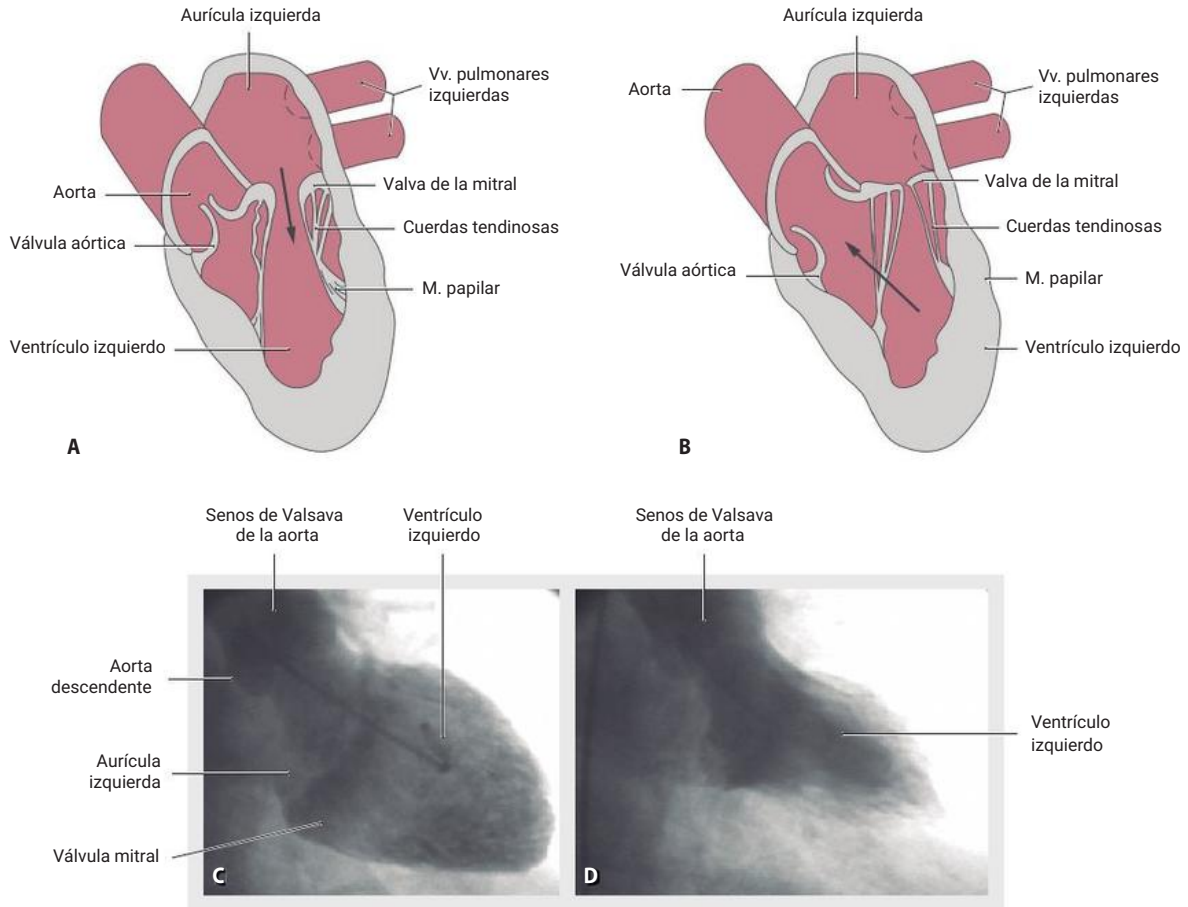


Figura 8-18. Esquema de las cavidades izquierdas del corazón. **A)** Diástole. **B)** Sístole. Las válvulas auriculoventriculares se abren en la diástole y se cierran en la sístole. Las válvulas semilunares están cerradas en la diástole y se abren durante la sístole. **C y D)** Angiocardiografía de las cavidades izquierdas: diástole (**C**) y sístole (**D**) (nótese la reducción de la luz ventricular).

tejido nervioso en el músculo esquelético, es decir, genera estímulos para activar la contracción de la musculatura de trabajo y, no menos importante, conduce los estímulos para coordinar temporal y espacialmente el orden de la contracción del músculo de trabajo con el fin de conseguir la máxima eficiencia en el bombeo de la sangre. Por último, ambos tipos de tejido muscular están incluidos en un complejo armazón de tejido conjuntivo que se extiende hasta las zonas subendocárdica y subepicárdica. A este componente se le denomina el **estroma cardíaco, y su función es fundamental para establecer y mantener la forma del corazón, para organizar espacialmente la dinámica cardíaca y, actuando como un aislante eléctrico, para impedir cortocircuitos en la transmisión del estímulo bioeléctrico.**

Arquitectura del miocardio

Arquitectura de las fibras musculares de trabajo

Actualmente, aún no se ha conseguido proporcionar una imagen clara y completa sobre la organización y orientación de las fibras miocárdicas, lo cual se debe en parte a que no

existe el suficiente acuerdo como para satisfacer algunos conceptos fisiológicos que expliquen los cambios cíclicos en las dimensiones de las cámaras cardíacas.

Hay dos aspectos funcionales asociados de la arquitectura del miocardio que están íntimamente asociados entre sí. En primer lugar, la eficacia mecánica de la contracción de la musculatura. Este aspecto es dependiente de la orientación y anclaje de las fibras musculares, pero también del estroma cardíaco que las contiene. Las alteraciones de la arquitectura pueden dar lugar a disfunciones, más o menos graves, cuyas causas pueden ser derivadas de intervenciones quirúrgicas (p. ej., la corrección de malformaciones congénitas en niños), o secundarias a diversas patologías del miocardio. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que las fibras musculares de trabajo también propagan a sus vecinas los impulsos bioeléctricos, por lo que alteraciones en la arquitectura miocárdica, incluido el aislamiento de las fibras por tejido conjuntivo, puede ser causa de alteraciones del ritmo contráctil (arritmia) y de la sincronización de la contracción de las paredes del ventrículo.

En la actualidad, la arquitectura de las fibras musculares de trabajo puede ser explorada en el vivo por técnicas

cas avanzadas de resonancia magnética por tensor de difusión (tractografía miocárdica). Aunque esta técnica no ha podido resolver en su totalidad las bases arquitectónicas de la contracción ventricular, aporta datos útiles en la clínica humana sobre el pronóstico de algunas disfunciones ventriculares, incluidas alteraciones posquirúrgicas.

Fibras auriculares

Las paredes auriculares poseen una capa miocárdica fina y de grosor heterogéneo. En la aurícula derecha el mayor grosor corresponde a la cresta terminal. En la aurícula izquierda las paredes superior y posterior son algo más gruesas que las otras (**Fig. 8-19**). Estructuralmente, en ambas aurículas son apreciables dos capas fibrilares, una **subepicárdica** y otra **subendocárdica**, pero entre las dos no hay límites definidos. Las fibras musculares de ambas capas muestran orientaciones precisas, adquiriendo en algunas regiones una organización en fascículos que se han descrito con términos específicos (**Recuadro 8-7**). La **significación funcional de la arquitectura fibrilar** está muy relacionada con la propagación del impulso bioeléctrico para conseguir una contracción sincrónica y eficaz de las dos aurículas. De hecho, las alteraciones más frecuentes de la dinámica de las aurículas están asociadas a anomalías en la propagación del impulso bioeléctrico. Estas alteraciones son características de aurículas de tamaño grande que se observan en sujetos de edad avanzada. El aumento de tamaño en esta circunstancia, dificulta la difusión del impulso para que este llegue al mismo tiempo a zonas de la pared alejadas entre sí. La más frecuente de estas patologías es la **fibrilación auricular**, que es una situación patológica caracterizada por contracciones desincronizadas e ineficaces de la pared auricular con un ritmo caótico. La fibrilación auricular se agrava y se perpetúa como consecuencia de la remodelación hipertrófica de la pared muscular y del estroma del tejido conectivo que ocurre con el paso del tiempo.

Desde un punto de vista funcional, hay que señalar que, además del papel motor, los miocitos auriculares sintetizan una sustancia de naturaleza peptídica (**atriopeptinas**), en especial el **péptido natriurético auricular humano**, el cual se segrega como respuesta a la distensión de la pared auricular por un aumento del volumen de sangre. Tiene efectos diuréticos, y se encuentra también en los vasos sanguíneos, el pulmón, la médula suprarrenal y el sistema nervioso central.

Fibras ventriculares

La arquitectura de las fibras musculares en el interior de la masa ventricular es más compleja que en el caso de las aurículas (**Figs. 8-20 y 8-21**). Podemos distinguir tres capas de fibras musculares: **superficial (subepicárdica)**, **media** y **profunda (subendocárdica)**. La distinción entre una capa y la siguiente se realiza atendiendo al cambio de orientación de las fibras musculares en el espesor de la pared ventricular, sin que se observen planos de clivaje o tabiques de tejido conjuntivo entre las capas a través de los cuales podamos diferenciar cada una de ellas. Las capas superficial y profunda se encuentran en los dos ventrículos, mientras que la capa media sólo está presente en el ventrículo izquierdo.

Capa superficial (subepicárdica). La capa superficial está constituida por fibras que pasan desde la base del corazón, a nivel de los anillos fibrosos, hacia el vértice, extendiéndose desde un ventrículo al otro, formando una capa común. En el vértice, las fibras superficiales se invaginan en una disposición típicamente espiroidea, para continuarse con la capa profunda o subendocárdica. Las fibras cruzan de forma oblicua los surcos interventricular anterior y posterior del corazón, aunque son más horizontales las fibras que se sitúan sobre el ventrículo derecho que las que se sitúan sobre el izquierdo.

Capa media. Solamente el ventrículo izquierdo posee una capa media. Las fibras de la capa media están orientadas más horizontalmente (casi circulares) que las de la capa

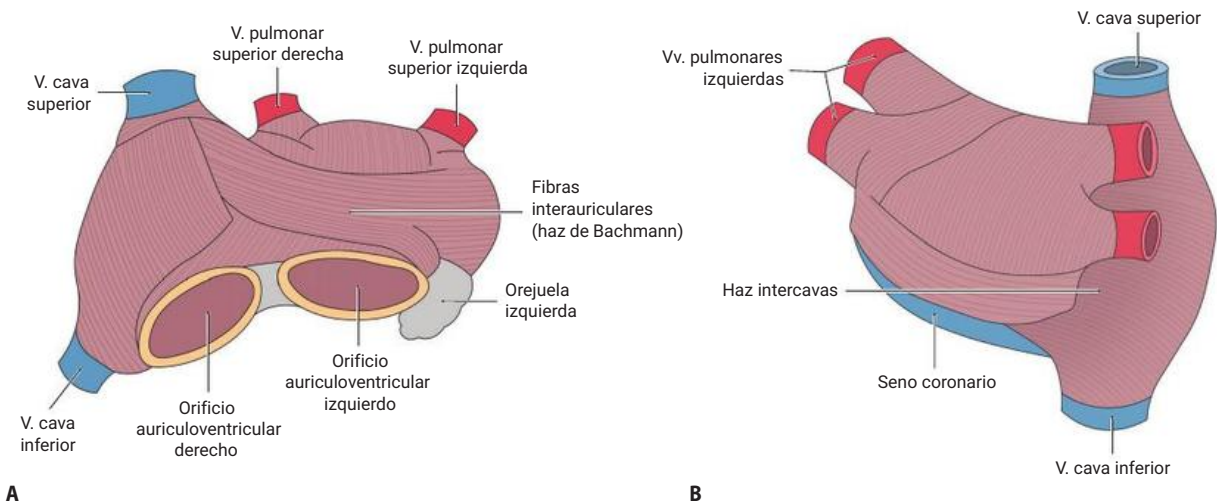


Figura 8-19. Representación esquemática de la disposición de las fibras musculares subepicárdicas sobre la cara anterior (A) y posterior (B) de las aurículas.


RECUADRO 8-7. Capas del miocardio
Capas auriculares
Capa superficial o subepicárdica

Las fibras subepicárdicas tienden a disponerse en sentido horizontal y paralelas al surco auriculoventricular. Distingui-mos fibras interauriculares y fibras propias de cada aurícula (**Fig. R8-1**; véase **Fig. 8-19**).

Las **fibras interauriculares (haz de Bachmann)** son más nítidas en la cara anterior de las aurículas. Se originan en la unión entre la vena cava superior y la aurícula derecha, se extienden por la cara anterior de ambas aurículas cruzando el surco interauricular anterior. En la proximidad de la orejuela izquierda las fibras se dividen en dos ramas que, tras abrazar la unión entre orejuela y aurícula, se reúnen de nuevo sobre la parte posterior de la aurícula para terminar en el surco interauricular posterior. En la cara posterior de la aurícula derecha se encuentra el **haz intercavas**. Son fibras entre las dos venas cavas que se extienden desde el surco interauricular posterior al surco terminal; luego corren sobre la cara lateral de la aurícula derecha extendiéndose como una fina lámina sobre los músculos pectíneos. En las paredes superior y posterior de la aurícula izquierda encontramos **fibras longitudinales u oblicuas**: se originan del surco interauricular anterior, profundas al haz de Bachmann; a nivel de las venas pulmonares, estas fibras tienden a rodear los orificios y extenderse en forma de **anillos musculares circulares**. Recientemente se ha observado que la mayoría de focos espontáneos que inician un tipo de arritmia cardíaca, la fibrilación auricular paroxística, se producen en estos manguitos musculares que rodean la porción proximal de las venas pulmonares.

Capa profunda o subendocárdica

En la aurícula derecha distinguimos tres tipos de fibras por su orientación (**Fig. R8-2**). Unas son longitudinales sobre la cresta terminal, los músculos pectíneos y la orejuela. Otras se dirigen hacia la pared septal a lo largo de la fosa oval donde se disponen de forma circular. Finalmente, otras fibras, originadas en la cresta terminal, discurren por la parte inferior de la aurícula caudales al orificio de la vena cava inferior; el patrón más común es que algunas de ellas rodeen el orificio del seno coronario mientras que otras pasen por el vestíbulo de la válvula tricúspide en dirección al **triángulo de Koch**. Se ha sugerido que la variabilidad en la disposición de estas fibras a nivel del triángulo de Koch podría ser uno de los factores que influyen en la ruta de los impulsos eléctricos desde el nodo sinusal al auriculoventricular.

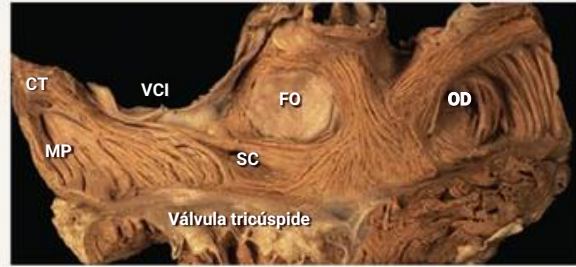


Figura R8-2. Aurícula derecha abierta a modo de libro para mostrar las fibras subendocárdicas. Obsérvese el trayecto longitudinal de las fibras a través de la cresta terminal (CT) y los músculos pectíneos (MP), dirigiéndose hacia el orificio del seno coronario (SC). Las fibras se disponen de modo circular alrededor de la fosa oval (FO). VCI: vena cava inferior; OD: orejuela derecha.

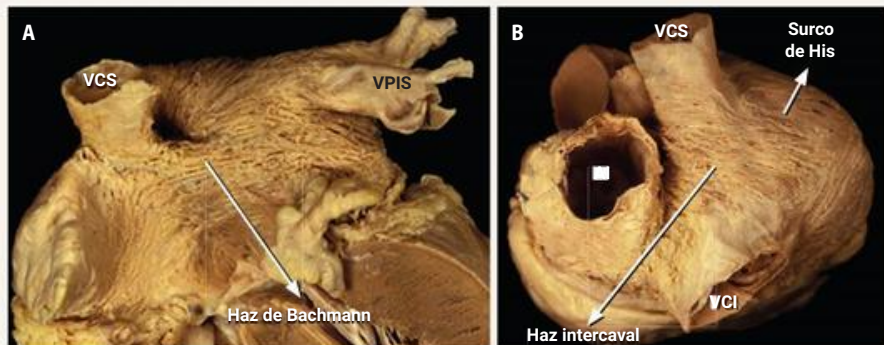
En la aurícula izquierda encontramos, a nivel de la cara anterior, un entrecruzamiento de fibras oblicuas procedentes del surco interauricular anterior y de fibras longitudinales que se originan del vestíbulo de la válvula mitral; estas fibras, cuando llegan a las paredes superior y posterior, se confunden con las fibras subepicárdicas. Existen también abundantes fibras circulares en torno a los orificios venosos que se entremezclan con las fibras subepicárdicas y a nivel de la fosa oval.

Interconexiones auriculares

Las dos aurículas están conectadas anatómica y eléctricamente por el haz de Bachmann, las fibras del anillo muscular de la fosa oval, pequeños puentes fibrosos subepicárdicos a nivel del surco interauricular anterior y puentes a nivel del seno coronario. Estas interconexiones tienen un gran interés clínico pues, para el tratamiento de ciertas arritmias (como la fibrilación auricular crónica) empleando la cirugía o la ablación mediante aplicación de radiofrecuencia, es preciso eliminar estas conexiones para aislar ambas aurículas e interrumpir la fibrilación.

Existe una estrecha relación entre la arquitectura de las fibras musculares y la contracción auricular. Durante la sístole auricular se produce un movimiento de ascenso de los anillos auriculoventriculares, siendo el ascenso del anillo tricúspideo mayor que el del mitral, que podría reflejar la

Figura R8-1. Disecciones de las fibras musculares subepicárdicas de las aurículas. A) Visión anterior indicando la posición del haz de Bachmann. B) Cara posterior de la aurícula derecha. VPIS: vena pulmonar izquierda superior; VCS: vena cava superior; VCI: vena cava inferior; Al: aurícula derecha.





RECUADRO 8-7. Capas del miocardio (cont.)

mayor cantidad de fibras longitudinales de la aurícula derecha. Se ha sugerido que fibras horizontales del haz de Bachmann en estrecha relación con la pared posterior de la aorta podrían ser la causa del movimiento hacia atrás de la pared aórtica, favoreciendo el mecanismo de su apertura valvular y la reducción del eje anteroposterior durante la sístole auricular.

Capas ventriculares

La oblicuidad de las fibras de la capa superficial varía con la edad, lo que podría reflejar un mecanismo de adaptación del corazón a las demandas funcionales a través de la vida.

La capa media es mucho más gruesa en casos de hipertrofia ventricular izquierda, alcanzando casi el 80 % del espesor de la masa ventricular, si bien se sigue conservando la orientación de las fibras. En algunos casos de hipertrofia del

ventrículo derecho consecuente con ciertas malformaciones congénitas (como en la tetralogía de Fallot), se ha observado una capa media de fibras de orientación circular en el ventrículo derecho.

Desgraciadamente no se ha llegado aún a una correlación global entre los detalles arquitectónicos del miocardio y la dinámica de la actividad cardíaca, a no ser en lo que se refiere a los niveles más generales. La existencia, aceptada por la mayoría de los autores, de caminos de fibras de una oblicuidad variable, desde casi circulares a casi longitudinales, en el espesor de la masa ventricular proporciona al menos la potencia necesaria para reducir las cavidades ventriculares en todas las direcciones del espacio. Asimismo, la existencia de fibras longitudinales que entran en los músculos papilares también proporciona un mecanismo integrado entre las válvulas auriculoventriculares y los cambios cíclicos en las dimensiones longitudinales de los ventrículos.

superficial. Es una capa más gruesa en el ecuador del ventrículo y se adelgaza progresivamente a medida que nos acercamos a los extremos basal y apical. En el extremo apical, la capa media rodea una pequeña apertura a través de la cual las fibras de la capa superficial pasan a ser subendocárdicas. En el extremo basal, la capa media tiene una apertura mucho más extensa y en forma circular o elíptica, debido a que sus fibras no se insertan ni en el anillo mitral ni en el aórtico.

Capa profunda (subendocárdica). La capa subendocárdica está constituida por fibras preferentemente de orientación longitudinal, las cuales proceden de la capa superficial, que se invagina a nivel de los vértices derecho e izquierdo de los ventrículos. Desde estos vértices se dirigen hacia los músculos papilares ventriculares, a los orificios auriculoven-

triculares, a los orificios arteriales (tronco de la pulmonar y de la aorta) y, por último, a la porción membranosa del tabique interventricular.

El espesor de la masa muscular depende de la edad, manteniéndose el espesor relativo de cada capa casi constante. La capa media ocupa casi el 60 % del espesor de la pared, la superficial el 25 % y la profunda el resto (**véase Recuadro 8-7**).

Arquitectura del tejido conectivo intramiocárdico

Desde el epicardio al endocardio, y desde los orificios de las grandes venas a las raíces de los troncos arteriales, los espacios intercelulares entre las células contráctiles de trabajo

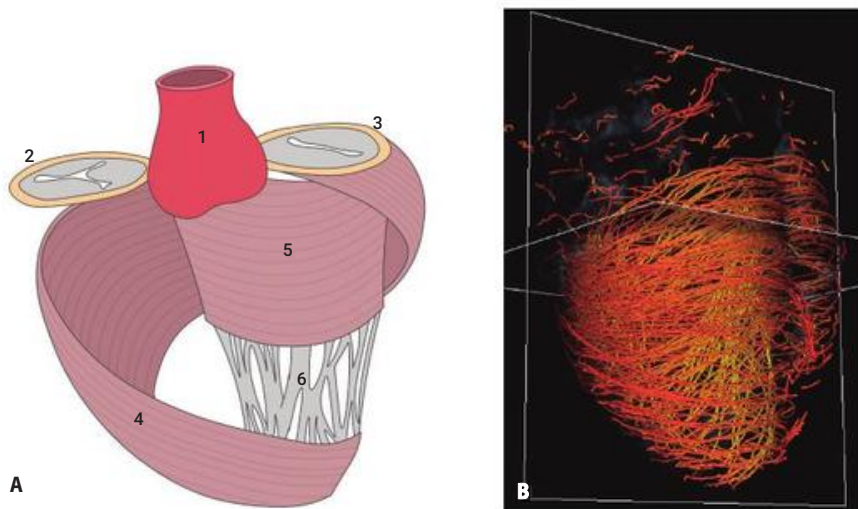


Figura 8-20. Organización de las fibras miocárdicas ventriculares en un dibujo esquemático (A) y en una proyección oblicua posteroizquierda de una tractografía cardíaca (B). Raíz aórtica con los senos de Valsalva (1). Válvulas tricúspide (2) y mitral (3) con sus anillos fibrosos. Capas miocárdicas superficial (4), media (5) y profunda (6). Nótese en B la disposición oblicua de las fibras superficiales (naranja oscuro) y el trayecto más vertical de las fibras invaginadas en el ápex (amarillo). *Cortesía del Dr. Francesc Carreras. Rev Esp Cardiol. 2013;66:782.*

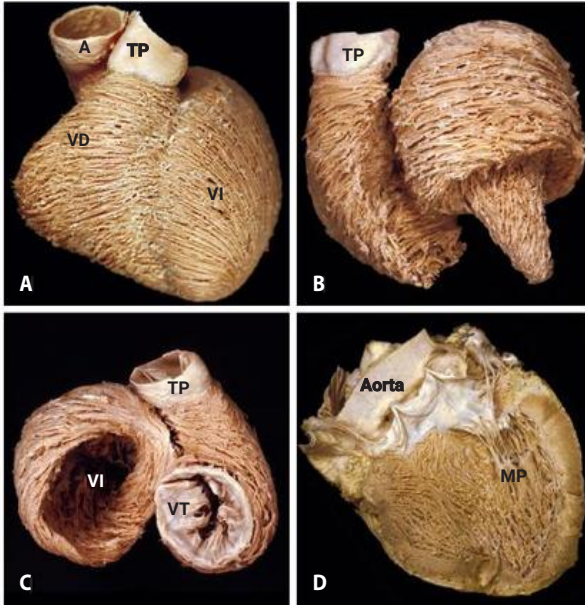


Figura 8-21. Disecciones mostrando las capas del miocardio ventricular. **A)** Capa subepicárdica común de los ventrículos. **B)** La masa ventricular derecha se ha separado de la izquierda; obsérvese la orientación circular de las fibras de la capa media del ventrículo izquierdo y la disposición longitudinal de la capa profunda. **C)** Visión basal de la preparación mostrada en **B**. **D)** Disección de las fibras profundas subendocárdicas del ventrículo izquierdo. A: aorta; TP: tronco pulmonar; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; MP: músculo papilar.

y las especializadas del tejido de conducción están ocupados por tejido conectivo que forma el **estroma cardíaco o matriz cardíaca intersticial**. Esta matriz conectiva desempeña un papel relevante en el mantenimiento del tamaño y la forma del corazón.

Se distinguen en esta matriz, según su disposición arquitectónica, dos tipos claramente definidos: el denominado **esqueleto fibroso del corazón** (ya descrito con el aparato valvular cardíaco) y las **redes de matriz extracelular**, que se constituyen en el resto de las paredes miocárdicas.

Las **redes de matriz extracelular** están constituidas fundamentalmente por fibras de colágeno, pero también de reticulina y elastina, que se organizan jerárquicamente en tres niveles diferentes: endomisio, perimisio y epimisio (**Figs. 8-22 y 8-23**). El **endomisio** es una red de colágeno que reviste a cada uno de los miocitos y se extiende, además, en forma de tractos fibrilares entre ellos o entre un miocito y un capilar sanguíneo, desapareciendo tan sólo los discos intercalares. Grupos de miocitos o trabéculas miocárdicas o están revestidos, a su vez, por la red de **perimisio**, existiendo tractos conectivos que conectan entre sí las redes de perimisio. Por último, el **epimisio** es la red situada profundamente con respecto al epicardio o al endocardio del corazón, y, a su vez, está interconectado con las redes de perimisio.

Dentro de los componentes celulares del estroma cardíaco, cabe resaltar una población celular denominada **telocitos**. Estos elementos celulares, que no son exclusivos del

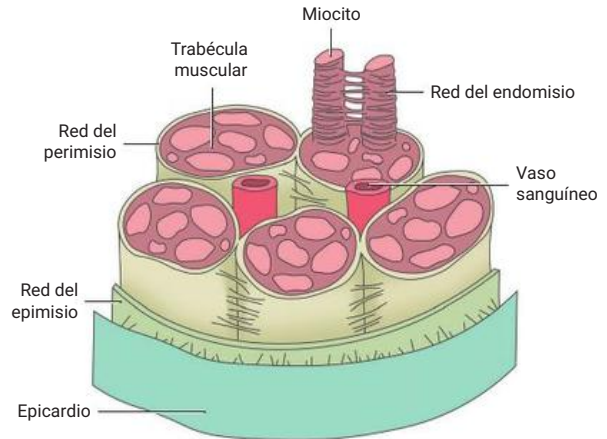


Figura 8-22. Esquema de la disposición de las redes de la matriz extracelular en diferentes niveles.

corazón, han recibido gran atención en la última década por su posible papel en la reparación endógena de las lesiones isquémicas del miocardio. Los telocitos, que son liberadores de factores tróficos, forman una amplia red asociada a la matriz extracelular y conectada con miocardiocitos inmaduros. Se supone que los telocitos regulan espacialmente la diferenciación y crecimiento del miocardio, incluyendo la distribución por las zonas lesionadas de células madre de origen exógeno o endógeno.

Las redes cumplen diversas funciones:

- **Distribuyen y coordinan la fuerza de contracción de las fibras musculares de trabajo.**
- **Son un factor determinante en la relajación del miocardio**, manteniendo la forma del corazón durante la diástole cardíaca.
- **Al disponerse de forma radial entre los miocitos y los capilares sanguíneos**, mantienen abiertos estos últimos durante la sístole cardíaca.
- **Participan en la distribución y coordinación del estímulo eléctrico** a lo largo de las paredes del miocardio, contribuyendo a la eficaz sucesión de los distintos acontecimientos del ciclo cardíaco.

Sistema de conducción

Además de la musculatura de trabajo, el corazón dispone de un sistema de fibras musculares especializadas para dirigir su contracción (**Fig. 8-24**). Este sistema genera el impulso cardíaco (potencial de acción) y lo conduce a las diferentes partes del miocardio, para asegurar la contracción de aurículas y ventrículos con la debida sucesión y el ritmo durante el ciclo cardíaco, el cual puede verse alterado provocando arritmias (**véase Recuadro 8-7**). El **tejido de conducción** tiene actividad automática, pues sus células son capaces de autoexcitarse y generar un estímulo bioeléctrico que se transmite hacia los miocardiocitos de trabajo. En realidad, todos los tipos de células musculares cardíacas son excitables, pero la frecuencia de despolarización y repolarización rítmica está desarrollada en grado muy diferente en

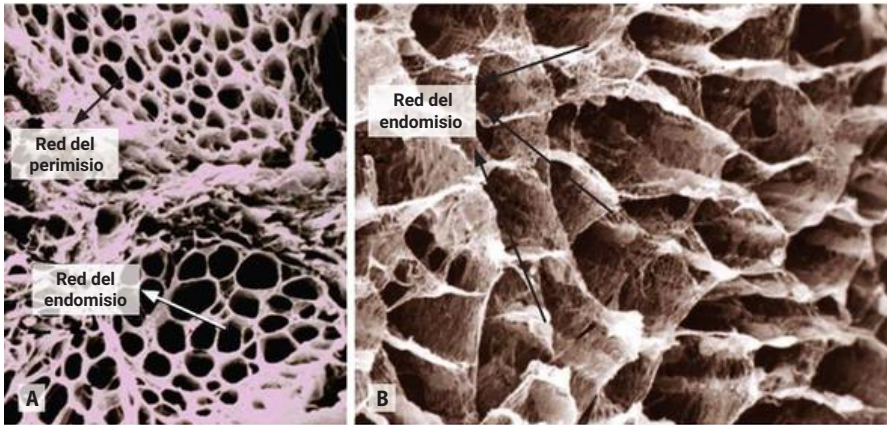


Figura 8-23. Disposición espacial de las redes del perimysio (A) y del endomisio (A y B). Microscopía electrónica de barrido de muestras sometidas a digestión de las fibras musculares. Nótese el robusto armazón de matriz extracelular, a modo de panal de abejas, en el que están inmersos los miocitos.

los diversos tipos de fibras musculares. Es más lenta en el miocardio ventricular, intermedia en el miocardio auricular y más rápida en las células especializadas. Igualmente, todos los miocardiocitos transmiten el estímulo bioeléctrico a las células vecinas con las que establecen uniones tipo GAP. En conjunto, el patrón de contracción del miocardio de las paredes cardíacas es el resultado de la distribución espacial del impulso bioeléctrico, que en algunas regiones es acelerado y en otras enlentecido. Es importante señalar también que las propiedades electrofisiológicas de los miocardiocitos se modifican en diversas situaciones patológicas dando lugar a arritmias y pérdida de la sincronía contráctil.

Las células musculares de este tejido especializado se diferencian de las restantes fibras musculares de trabajo en que

son células más pequeñas, con pocos miofilamentos y discos intercalares, carecen de túbulos T y su citoplasma posee abundante glucógeno. Además, se disponen en cúmulos, formando nódulos, o en redes irregulares.

El sistema de conducción consta de las siguientes estructuras:

- **Nódulo sinusal.**
- **Nódulo auriculoventricular.**
- **Fascículo auriculoventricular.**
- **Red subendocárdica terminal.**

Junto a estos elementos fundamentales, se comentará el problema de las vías interauriculares e internodales y los tractos accesorios.

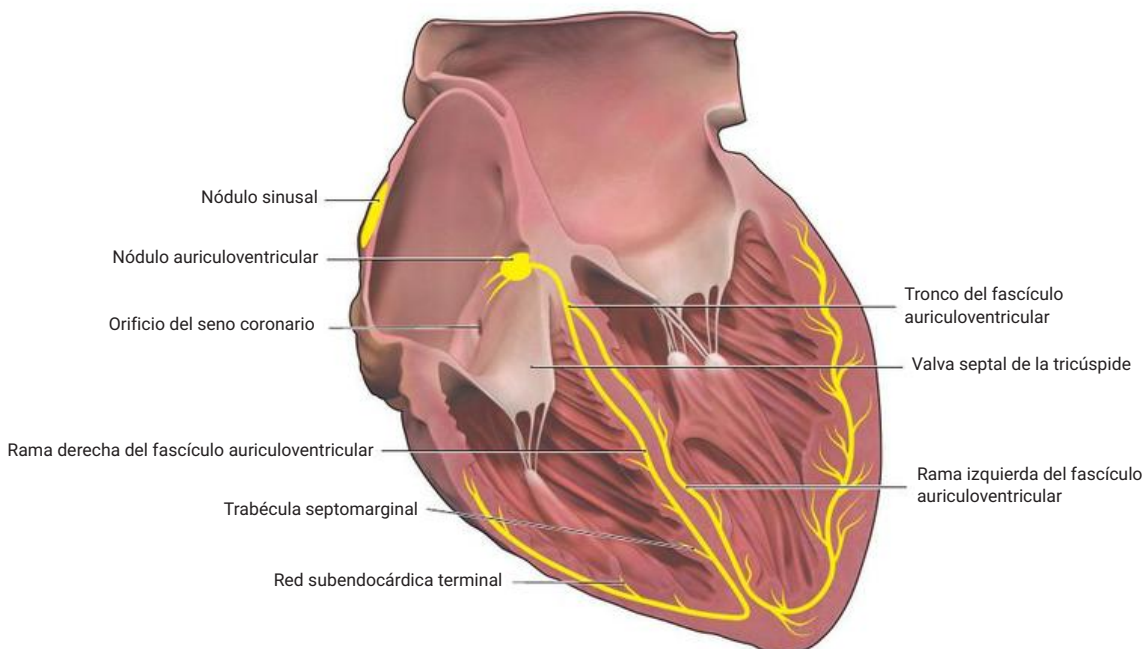


Figura 8-24. Esquema del sistema de conducción del corazón.

Nódulo sinusal (nódulo sinoatrial, sinoauricular o de Keith-Flack)¹⁴

Es el marcapasos del corazón, pues inicia el estímulo eléctrico del corazón generando entre 60 a 90 potenciales de acción por minuto en el adulto. En el niño pequeño el ritmo sinusal es mayor.

Está situado en la pared externa de la aurícula derecha; es subepicárdico, por debajo de la grasa, en la mayor parte de su recorrido, salvo en su extremo inferior, que se hace subendocárdico. Tiene forma de coma, se extiende por el surco terminal desde la unión entre la aurícula y la vena cava superior hasta el orificio de la vena cava inferior. Es más ancho por arriba (3 mm de ancho y 1-2 mm de espesor) que por abajo. En un 10 % de la población no se continúa hacia abajo por el surco terminal, sino que forma una herradura alrededor del orificio de la vena cava superior. La terminación de la arteria que lo irriga sirve de referencia para localizarlo, pues el nódulo se organiza en torno a la arteria (**Fig. 8-25**).

Se compone de pequeñas células nodales densamente agrupadas en forma de haces entreteljidos, sin ninguna ordenación espacial, todo ello inmerso en una densa matriz de tejido conectivo. En los bordes del nódulo hay una clara diferenciación entre las células nodales y las del miocardio de trabajo, con una mínima zona de transición entre los dos. Las propiedades electrofisiológicas de las células del nódulo no son uniformes y ello tiene considerable importancia funcional. En la parte superior del nódulo predominan las células que producen estimulaciones a ritmos

más altos. Por el contrario, en la parte inferior del nódulo predominan las células que estimulan a ritmos más bajos. La actividad del sistema nervioso vegetativo es capaz de desplazar la zona del nódulo que impone el ritmo. Así, la estimulación del simpático desplaza cranealmente la zona activa del nódulo aumentando la frecuencia del latido cardíaco (taquicardia), mientras que el parasimpático desplaza caudalmente la zona de actividad causando disminución de la frecuencia del latido cardíaco (bradicardia).

Nódulo auriculoventricular (nódulo atrioventricular, nódulo de Tawara)¹⁵

El nódulo auriculoventricular está situado en la parte inferior del tabique interauricular, en el espacio denominado triángulo de Koch (véase *Aurícula derecha*). Consta de una parte compacta y dos extensiones o cuernos, y recibe los impulsos de las fibras musculares auriculares. El nódulo auriculoventricular tiene un ritmo automático de 40-60 ciclos por minuto.

El nódulo compacto tiene forma semioval, con una longitud de 3-6 mm, un espesor de 0,5-1,5 mm y una anchura de 3-6 mm, con su superficie apoyada sobre el cuerpo fibroso central. Su superficie convexa mira hacia el endocardio de la aurícula derecha, del que está separado por el miocardio auricular de trabajo. Las extensiones de nódulo se dirigen una, la derecha e inferior, siguiendo la base del velo septal de la tricúspide, hacia el orificio del seno coronario, y la otra, izquierda y posterior, se orienta por el trayecto del tendón de Todaro. En el vértice del triángulo de Koch, el nódulo penetra en el interior del cuerpo fibroso central, continuándose con el fascículo de His. Las células nodales están entrelazadas y rodeadas de una matriz de tejido conectivo, aunque menos llamativa que la del nódulo sinusal, y, además, su arteria no suele estar en el centro del nódulo como en el nódulo sinusal. Entre las células nodales y las del miocardio de trabajo auricular existe una zona de células de transición, por la cual le llega información del resto del tejido auricular. El nódulo, aunque en el interior del triángulo de Koch, no siempre ocupa el mismo lugar, ni posee la misma longitud en sus extensiones o cuernos. Este hecho tiene importancia para el tratamiento de pacientes con taquicardia supraventricular. En estos pacientes se realiza una ablación de fibras anómalas de conexión auriculoventricular mediante radiofrecuencia y, si en el curso del tratamiento se lesiona el nódulo auriculoventricular, cabe la posibilidad de producir un bloqueo del mismo y condenar al paciente a usar un marcapasos artificial durante toda la vida.

Desde el punto de vista funcional, el nodo auriculoventricular juega el papel de «guardián» de la transmisión del impulso bioeléctrico de la aurícula a los ventrículos. En el nodo se demora la transmisión de la excitación, permitiendo que los ventrículos se rellenen antes de contraerse. No obstante, las células del nodo poseen una considera-

¹⁴ Descrito por primera vez en 1907 por el anatomista y antropólogo británico Arthur Keith (1866-1955) y el fisiólogo, también británico, Martin Flack (1882-1931).

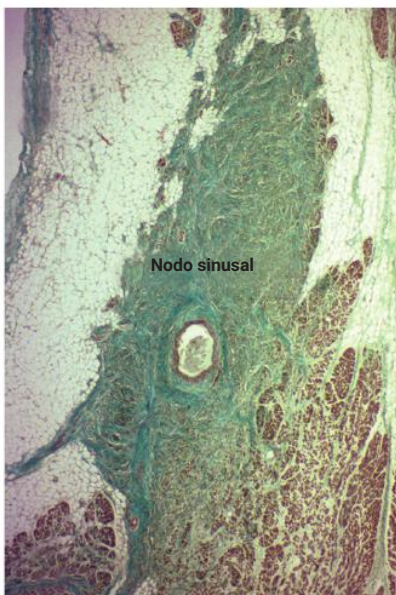


Figura 8-25. Sección histológica del nódulo sinusal. Obsérvense los miocitos inmersos en una densa matriz de tejido conectivo.

¹⁵ Descrito por primera vez en 1906 por el patólogo japonés Sunao Tawara (1873-1952).

ble heterogeneidad en tamaño y propiedades electrofisiológicas, de modo que se establecen dos vías de acceso del impulso procedente de la aurícula. Una de ellas, que funciona de manera regular, está poco definida anatómicamente y es de paso más rápido. La otra, que sigue la extensión o cuerno derecho-inferior del nódulo, es de paso lento y su estímulo alcanza la zona compacta del nódulo cuando este ya está en período refractario al haber sido excitada por la vía rápida. El funcionamiento anómalo de la vía lenta es causa de taquicardias supraventriculares.

Fascículo auriculoventricular (haz de His)¹⁶

El fascículo auriculoventricular continúa el nódulo auriculoventricular y consta de un **tronco y dos ramas**. Está envuelto en una vaina de tejido conectivo y grasa, que facilita su aislamiento y disección.

El **tronco es un cordón estrecho con una morfología diversa**, unas veces oval, otras, cuadrangular o triangular. Sus células son muy parecidas a las del nódulo auriculoventricular. Se dirige hacia delante, atraviesa el triángulo fibroso derecho, quedando aislado, a partir de aquí, de fibras auriculares aferentes, y aborda la porción membranosa del tabique interventricular discurriendo por su borde posteroinferior en íntima relación con la valva septal de la tricúspide; al llegar a la porción muscular del tabique, se divide en una rama derecha y otra izquierda, semejando las piernas de un jinete que cabalga sobre el tabique. Cuando se observa el punto de origen de la ramificación del fascículo auriculoventricular desde el tracto de salida de la válvula aórtica, éste se encuentra por debajo de la comisura, entre los velos derecho y no coronario (posterior) de la válvula aórtica.

La **rama derecha desciende bajo el endocardio de la cara derecha del tabique interventricular**, situándose en el espesor de la trabécula septomarginal hasta la base del músculo papilar anterior.

La **rama izquierda es en realidad una radiación de fibras** que descienden en cascada bajo el endocardio de la cara septal del ventrículo izquierdo. Poco después de originarse, se divide en tres cintillas, anterior, septal y posterior, las cuales se dirigen hacia la base de los músculos papilares del ventrículo izquierdo (**Fig. 8-26**).

Red subendocárdica terminal (fibras de Purkinje)¹⁷

Esta red continúa, sin transición, las ramas del fascículo auriculoventricular en las bases de los músculos papilares, pues está formada por los mismos miocitos de Purkinje que constituyen éste. Las fibras discurren hacia las bases ventriculares, distribuyéndose por todas las paredes de los

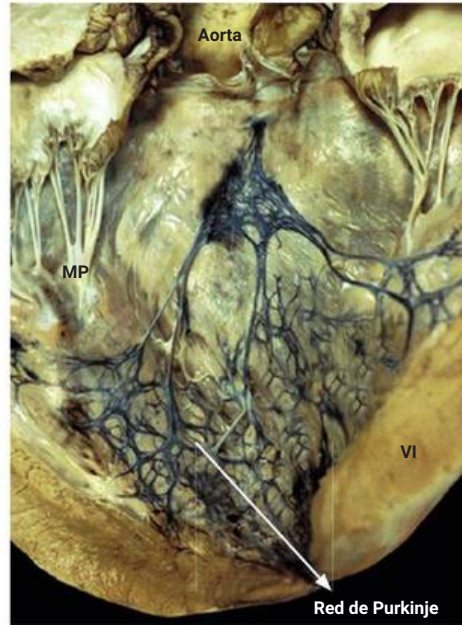


Figura 8-26. Superficie endocárdica del ventrículo izquierdo ilustrando la rama izquierda del fascículo auriculoventricular por medio de la inyección de tinta china bajo la vaina de tejido conectivo que rodea las fibras de conducción. Obsérvese que la rama se divide en tres cintillas que se ramifican para formar la red subendocárdica de Purkinje. MP: músculo papilar; VI: ventrículo izquierdo.

ventrículos. En el hombre estas fibras carecen de envoltura conectiva, que sí está presente en algunos mamíferos. Las fibras del fascículo auriculoventricular y de la red subendocárdica terminal son mayores que las fibras miocárdicas normales, aunque se diferencian muy poco de aquéllas; conducen a mayor velocidad (1,5 a 4 m/s), por lo que provocan una contracción inmediata de todo el ventrículo. El contacto funcional entre las fibras ventriculares de conducción especializada y las fibras ventriculares de trabajo se produce solamente cuando pierden su cubierta aislante, es decir, en la red subendocárdica terminal. La disposición de estas fibras hace que la contracción ventricular comience en los músculos papilares y se dirija hacia las bases, y que también se contraiga primero la musculatura subendocárdica que la más superficial o subepicárdica.

Vías interauriculares e internodales

La existencia de vías específicas de transmisión del impulso cardíaco entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular sigue siendo un tema controvertido. Una cuestión de gran importancia morfológica y funcional es cómo la excitación generada en el nódulo sinusal alcanza el nódulo auriculoventricular y si existe un tejido de conducción especializado internodal. Aunque a principios del siglo XX diversos autores informaron de la existencia de haces especializados que conectaban los dos nódulos, no se ha llegado a confirmar posteriormente la existencia de tales haces.

¹⁶ **Wilhelm His (1831-1904), anatomista suizo, realizó importantes contribuciones sobre las fibras nerviosas y el desarrollo del embrión humano. Inventó el micrótopo, instrumento básico de la histología.**

¹⁷ **Jan Purkinje (1787-1869), médico checo, realizó notables contribuciones en el estudio del sistema nervioso. Descubrió las células del cerebelo que llevan su nombre.**

Actualmente, al menos en los seres humanos, se desestima la idea de la existencia de tractos especializados internodales y vías especializadas de conducción interauricular, entre otras cosas porque muchos autores no las han observado histológicamente, y sugieren que es la disposición geométrica de los orificios de las aurículas y la disposición anisotrópica de las fibras musculares en el espesor de las paredes las que hacen que exista una ruta preferencial en la conducción del estímulo eléctrico desde el nódulo sinusal al auriculoventricular y hacia la aurícula izquierda.

Estudios electrofisiológicos han puesto de manifiesto que la disposición paralela de las fibras musculares fomenta la conducción rápida y que la disposición entrecruzada (anisotrópica) fomenta la conducción lenta. Dentro de la aurícula derecha, los haces que presentan una disposición paralela de sus fibras son: la cresta terminal, el anillo muscular de la fosa oval y las fibras que desde la cresta terminal se disponen alrededor del orificio del seno coronario. La ruta de activación hacia la aurícula izquierda la constituyen el anillo muscular de la fosa oval, sobre todo, el haz de Bachmann y los pequeños haces musculares que, desde la pared posterior de la aurícula izquierda, cubren el seno coronario y se dirigen a la aurícula derecha.

Funcionamiento

En condiciones normales, el nódulo sinusal, debido a que tiene un ritmo intrínseco superior a los demás componentes del sistema de conducción, genera el impulso cardíaco y lo transmite hacia el nódulo auriculoventricular a través del miocardio auricular ordinario. El impulso pasa al haz de His y a la red terminal de Purkinje, que termina sobre las fibras miocárdicas y provoca su contracción.

El sistema de conducción está innervado por fibras vegetativas parasimpáticas y simpáticas (véase más adelante) que, en determinadas condiciones, modifican el ritmo de generación del impulso cardíaco.

INERVACIÓN

El corazón está innervado por el **sistema parasimpático**, mediante los **nervios cardíacos del vago**, y por el **simpático**, mediante los **nervios cardíacos de la cadena simpática**. La acción de estos nervios sobre el sistema de conducción, la musculatura cardíaca y la fibra lisa de los vasos coronarios controla, respectivamente, la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción del miocardio y el tono de los vasos coronarios. Además, estos nervios transportan fibras sensitivas aferentes de carácter general y del dolor. La mayor parte de estas fibras sensitivas caminan retrógradamente por el nervio vago (aferentes vagales). Un número más reducido de fibras sensitivas camina con el componente simpático y alcanzan los ganglios espinales torácicos (aferentes espinales).

Los nervios cardíacos del vago son las **ramas cardíacas cervicales superiores, inferiores y torácicas**; contienen **fibras parasimpáticas preganglionares originadas en el núcleo dorsal del vago del tronco del encéfalo**. Los nervios cardíacos simpáticos proceden de la cadena simpática cervical (**nervios**

cardíacos cervicales superior, medio e inferior) y de los ganglios II a IV de la cadena torácica (**ramas cardíacas torácicas**); contienen **fibras posganglionares** originadas en estos ganglios cervicales y torácicos, especialmente del ganglio estrellado. Las **fibras preganglionares simpáticas** tienen su origen en la porción T1 a T5 del núcleo simpático medular.

En las proximidades del corazón, los nervios cardíacos del vago y del simpático se entremezclan en el **plexo cardíaco**, una **maraña nerviosa situada por fuera del saco pericárdico**, a los lados y por debajo del cayado de la aorta, por encima de la bifurcación de la arteria pulmonar y por delante de la bifurcación traqueal. De esta red nerviosa salen fibras que, directamente o, sobre todo, acompañando a las arterias coronarias, alcanzan el corazón. Las fibras parasimpáticas preganglionares establecen sinapsis sobre microganglios situados en las paredes de las aurículas o en el trayecto de las arterias coronarias; de estos microganglios salen fibras posganglionares muy cortas. Algunos ganglios parasimpáticos pueden encontrarse en el plexo cardíaco.

Hay que señalar que las formaciones ganglionares del corazón mantienen complejas conexiones entre las neuronas y poseen una considerable actividad autónoma que se pone de manifiesto, por ejemplo, en los corazones trasplantados y en diversas patologías cardíacas. Debido a esta autonomía funcional, se ha denominado al conjunto de neuronas de las paredes y plexos cardíaco y a sus axones **sistema nervioso cardíaco intrínseco**.

Los nervios parasimpáticos terminan sobre todo en las paredes auriculares, el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. También inervan las arterias coronarias, si bien muy escasamente. Estas fibras liberan **acetilcolina**, y bajo su efecto producen una disminución de la frecuencia cardíaca, una ligera disminución de la fuerza contráctil y una ligera dilatación coronaria.

Los nervios simpáticos se distribuyen profusamente por las paredes cardíacas, y arterias coronarias. Hay evidencias de una distribución desigual de los ramos procedentes de la cadena simpática derecha y de la izquierda. Las fibras simpáticas liberan **noradrenalina** y, bajo su efecto, producen un aumento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción del corazón. Sobre las arterias coronarias tienen un efecto doble, aunque predomina su acción vasoconstrictora. La dualidad del efecto sobre los vasos coronarios se debe a que éstos poseen dos tipos de receptores para la **noradrenalina**, los **receptores alfa** y los **beta**. La acción de la noradrenalina sobre los **receptores alfa** provoca vasoconstricción y la acción sobre los **receptores beta** produce vasodilatación. En los vasos superficiales predominan los **receptores alfa** y en los vasos profundos predominan los **receptores beta**. Así, en teoría, el simpático produce tanto vasoconstricción como vasodilatación coronaria, si bien predomina claramente el primer efecto.

En conjunto, el efecto de la inervación autonómica resulta del balance entre la actividad simpática y la parasimpática. Durante el reposo y en el sueño no REM predomina el tono vagal parasimpático. Durante el ejercicio, en algunos períodos del sueño REM y en diversas patologías cardíacas, se incrementa la actividad simpática en el

corazón. Mediante estudios genéticos poblacionales se han podido detectar polimorfismos en los genes de los receptores de noradrenalina (receptores adrenérgicos) que modifican la respuesta del corazón a los estímulos simpáticos y que tienen relevancia para establecer el pronóstico y diseñar tratamientos en enfermos de insuficiencia cardíaca.

Diversos arcos reflejos regulan el funcionamiento cardíaco modificando de manera brusca del tono de la inervación autonómica. De este modo, el ritmo cardíaco se regula vía vagal como consecuencia de cambios de presión en mecanorreceptores situados en la pared del arco aórtico y en la bifurcación carotídea. También se activan reflejos en condiciones patológicas. Como respuesta a un dolor intenso, o a intubaciones de la tráquea, puede activarse intensamente el vago provocando una bradicardia extrema. De igual modo, la liberación de productos en la pared cardíaca tras un infarto puede desencadenar una respuesta vagal intensa.

El vago transporta **fibras aferentes sensitivas, que proceden** de receptores de las paredes cardíacas, el cayado de la aorta y la raíz cardíaca de las grandes venas. Estas fibras son prolongaciones periféricas de neuronas del ganglio nodoso e informan al sistema nervioso central de la actividad cardíaca, contribuyendo a un ajuste de la frecuencia cardíaca. Los nervios simpáticos transportan **fibras aferentes del dolor, con excepción** del nervio cardíaco cervical superior. A través de los ramos comunicantes, alcanzan los ganglios sensitivos de los cinco primeros nervios torácicos, de los que son la prolongación periférica de sus neuronas sensitivas, y luego penetran en los cinco primeros segmentos torácicos, generalmente en el lado izquierdo (**véase Recuadro 8-9, «Dolor cardíaco»**).

Las alteraciones observadas en sujetos sometidos a un trasplante cardíaco ilustran de manera clara las características de la inervación cardíaca. No es raro que en estos sujetos se activen de forma autónoma las formaciones ganglionares

de la pared cardíaca, causando una intensa vasoconstricción de las coronarias que, sin embargo, el paciente no percibe como una isquemia dolorosa (angina de pecho), dado que los nervios sensitivos son seccionados durante la sustitución del corazón.

RELACIONES TOPOGRÁFICAS

Se describen con el *Mediastino medio*.

VASCULARIZACIÓN

Arterias coronarias

El corazón está irrigado por las **arterias coronarias derecha e izquierda, procedentes de la porción inicial de la aorta** ascendente a nivel de los senos aórticos. Su nombre se debe a que forman, en parte de su trayecto, una especie de corona de la base cardíaca (**Fig. 8-27**).

Su estudio es de un gran interés en medicina, pues la obstrucción de estos vasos provoca el infarto de miocardio, que es la primera causa de muerte en el mundo occidental.

La existencia de un dispositivo circulatorio sanguíneo formado por arterias y venas en la propia pared del corazón aparece, en la evolución, en los reptiles. El corazón de los vertebrados más primitivos carece de vasos; su pared muy trabeculada dispone de sinusoides que permiten el flujo de sangre directamente desde las células de la pared al interior de las cavidades.

Consideraciones generales

Las arterias coronarias tienen un trayecto sinuoso por la superficie cardíaca, lo que les da una reserva de elongación

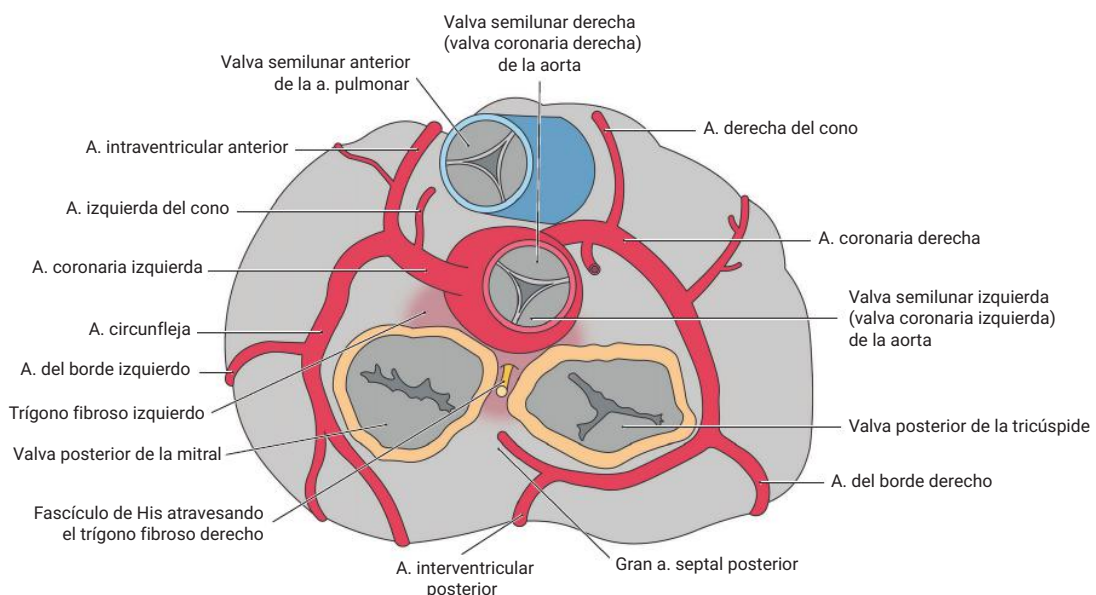


Figura 8-27. Base de los ventrículos tras seccionar las aurículas y los grandes vasos arteriales para mostrar los orificios valvulares y el origen de las coronarias. En amarillo, los anillos fibrosos de los orificios auriculoventriculares.

adaptable a las variaciones de tamaño que el corazón sufre durante la sístole y la diástole. En su trayecto, los troncos principales caminan por los surcos cardíacos envueltos en abundante cantidad de grasa (**bandas adiposas del corazón**); en estas bandas están acompañadas de venas, linfáticos y plexos nerviosos.

La circulación de sangre por las arterias coronarias hasta el lecho capilar tiene algunas peculiaridades condicionadas por la morfología cardíaca.

El flujo de sangre tiene lugar fundamentalmente durante la diástole. Esto se debe a dos razones: en primer lugar, debido al origen de las arterias a nivel de los senos aórticos, durante la sístole las válvulas semilunares se aplican sobre la pared vascular, dificultando la entrada de sangre en los orificios coronarios; en segundo lugar, durante la sístole, la contracción del miocardio dificulta el paso de sangre, lo que es especialmente cierto para el ventrículo izquierdo.

Es curioso reseñar que en los mamíferos muy veloces las coronarias nacen en posición más alta, lo que provoca un flujo sistólico que atiende mejor la gran demanda de oxígeno del corazón en un momento de gran ejercicio corporal.

Los vasos de la pared cardíaca no se comprimen por igual durante la contracción sistólica; el hecho de que el miocardio se comprima desde la superficie hacia el interior de los ventrículos determina que la zona próxima al endocardio experimente una presión mayor que las zonas próximas al epicardio; de esta forma, la red vascular subendocárdica se comprime más que el resto. Los vasos más gruesos son epicárdicos y no se comprimen.

El flujo de sangre depende del grado de contracción de las arterias coronarias. La pared de las arterias coronarias es muy rica en fibras musculares lisas de disposición espiralada. Estas fibras se contraen (vasoconstricción) o se relajan (vasodilatación), atendiendo las necesidades de oxígeno del miocardio o la acción reguladora del sistema nervioso vegetativo, que inerva estas fibras.

Se ha observado que los capilares del corazón están envueltos en una capa radial de fibras colágenas que se extiende desde la basal del capilar a la basal de la fibramiocárdica. Esta disposición provoca una tracción que contribuye a que los capilares permanezcan abiertos durante todas las fases cardíacas.

Arteria coronaria izquierda

(Fig. 8-28; véase Fig. 8-27)

Origen. Nace del seno aórtico izquierdo, a nivel de la valva semilunar izquierda (**válvula coronaria izquierda**).

Trayecto. Se dirige hacia delante y hacia la izquierda en la depresión formada entre la orejuela izquierda y la vertiente posterior del tronco de la arteria pulmonar, alcanzando el surco coronario donde se divide en dos ramas, la **arteria interventricular anterior** y la **arteria circunfleja**. En este trayecto, está empotrada en la masa de grasa que rodea el origen de los grandes vasos arteriales.

La **arteria interventricular anterior** desciende por el surco interventricular anterior hasta la punta del corazón, donde con frecuencia da un fino ramo terminal que contor-

nea el vértice (**arteria recurrente posterior** o **arteria apexiana posterior**) y pasa, durante un trayecto muy corto, a la cara diafragmática, pudiendo llegar a anastomosarse con ramas de la arteria interventricular posterior.

Este vaso en ocasiones (25 %) se encuentra cubierto por fibras miocárdicas que lo rodean a modo de puentes de 1 o 2 cm de anchura. Generalmente no producen ningún problema clínico; excepcionalmente, se pueden originar problemas de falta de riego de una parte del corazón durante la contracción miocárdica provocando crisis de ángor (dolor precordial) que obligan a seccionar por cirugía los puentes de fibras miocárdicas. Estos puentes de fibras provocan un efecto conocido en radiología como *milking*, pues el contraste que se introduce en el curso de una angiografía coronaria pasa por el vaso como si éste fuese «ordeñado» durante la sístole.

La **arteria circunfleja** avanza por el surco auriculoventricular izquierdo, contornea la cara pulmonar del corazón y sigue por la parte posterior del surco coronario hasta las inmediaciones del surco interventricular posterior, donde termina a una distancia variable.

Ramas colaterales

A lo largo de su trayecto la coronaria izquierda emite ramas auriculares, ramas ventriculares, ramos septales y la arteria infundibular.

Ramas auriculares. Son ramas muy finas y ascendentes (**auricular anterior derecha**, **auricular del borde izquierdo** y **auricular posterior izquierda**), que se desprenden de la arteria circunfleja e irrigan las paredes de la aurícula izquierda.

Ramas ventriculares. Son ramas para las paredes ventriculares que tienen su origen en la circunfleja y en la interventricular anterior. La arteria circunfleja da la **arteria del borde izquierdo**, la cual desciende por la cara pulmonar del ventrículo. La arteria interventricular anterior da ramas cortas para la pared anterior del ventrículo izquierdo y la parte medial de la pared anterior del ventrículo derecho; con frecuencia emite la **arteria diagonal izquierda**, que desciende oblicuamente por la cara anterior del ventrículo izquierdo. La arteria diagonal izquierda puede nacer directamente del tronco coronario (37 % de los casos), constituyendo entonces la rama media o rama bisectriz de trifurcación de la coronaria izquierda.

Ramas septales. Son ramas ventriculares que se desprenden de la arteria interventricular anterior. En número aproximado de 10 a 15, penetran en el tabique interventricular y vascularizan los dos tercios anteriores del mismo, incluidas las ramas derecha e izquierda del fascículo auriculoventricular. La **segunda arteria septal** da una rama que penetra en la trabécula septomarginal y vasculariza la rama derecha del fascículo de His.

Arteria izquierda del cono arterial (arteria infundibular izquierda). Es una arteria muy fina y cubierta de grasa que nace de la parte superior de la arteria interventricular anterior, pasa por delante del tronco de la pulmonar y se anastomosa con una arteria homóloga de la coronaria derecha, formando el **anillo vascular de Vieussens**, que irriga el cono pulmonar.

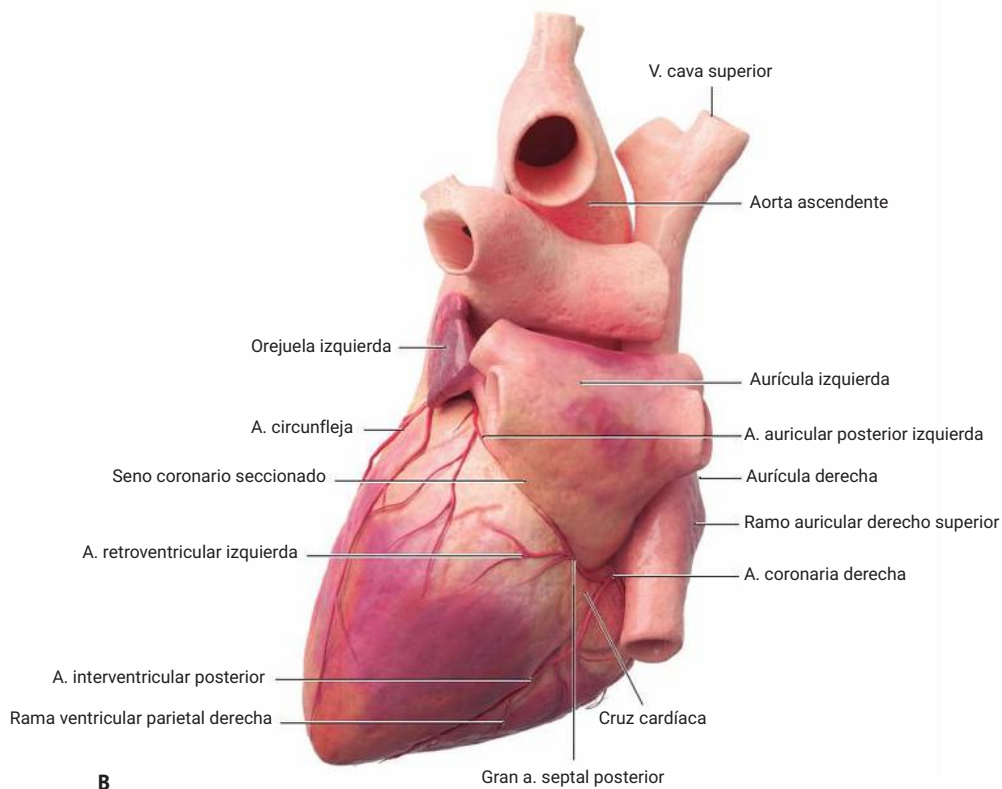
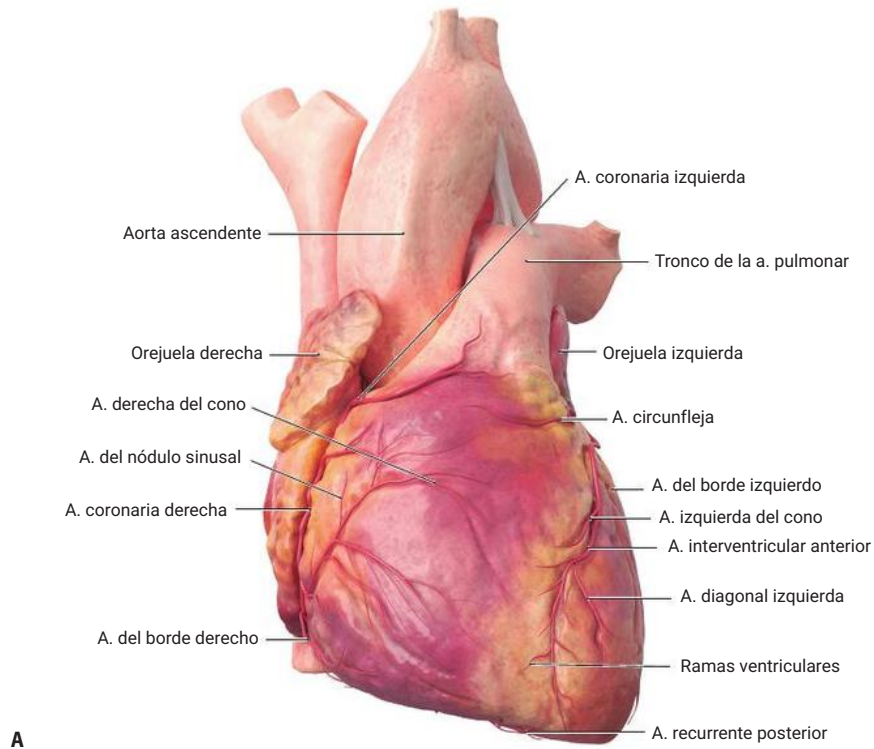


Figura 8-28. A) Visión anterior del corazón con las arterias coronarias. B) Visión posteroinferior. Las orejuelas han sido seccionadas para dejar ver el surco coronario y el origen de las arterias. El tronco pulmonar ha sido artificialmente desplazado para observar el origen de la coronaria izquierda.

Arteria coronaria derecha (véanse Figs. 8-27 y 8-28A-B)

Origen. Nace del seno aórtico derecho a nivel de la valva semilunar derecha (válvula coronaria derecha).

Trayecto. La **arteria se dirige hacia delante y hacia la derecha** entre el tronco de la arteria pulmonar y la orejuela derecha, que la cubre. Alcanza el surco coronario dirigiéndose hacia el borde derecho del corazón, donde se dobla para pasar a la parte posterior del surco auriculoventricular derecho. Al llegar a la cruz cardíaca (confluencia del surco coronario y el surco interventricular posterior), toma el nombre de **arteria interventricular posterior y desciende** por este surco hasta las proximidades de la punta cardíaca. En ocasiones, hay dos o tres arterias interventriculares posteriores.

Ramas colaterales

A lo largo de su trayecto, la arteria coronaria derecha da ramas auriculares, ventriculares, septales y la arteria infundibular.

Ramas auriculares. Son ramas ascendentes (*auricular derecha anterior, auricular del borde derecho y auriculares derechas posteriores*). La **auricular derecha anterior se desprende** de la porción inicial de la arteria coronaria y se dirige hacia la cúpula de la aurícula discuriendo por la cara anterior. Da ramas para el tabique interauricular y una rama para el nódulo sinusal (**arteria del nódulo sinusal**).

Ramas ventriculares. Entre las más importantes se encuentran la **arteria del borde derecho (arteria marginal derecha)**, que desciende hasta las proximidades de la punta cardíaca, y las **ramas parietales derecha e izquierdas**, que se desprenden de la interventricular posterior para irrigar la cara diafragmática del ventrículo derecho y la parte medial de la cara diafragmática del ventrículo izquierdo. El más alto de los ramos parietales izquierdos es la **arteria retroventricular izquierda, que se dirige, bajo el seno coronario**, desde la cruz cardíaca hasta las proximidades de la terminación de la arteria circunfleja.

Ramas septales. Se desprenden de la arteria interventricular posterior, perforan el tabique interventricular en número de 7 a 12 e irrigan el tercio posterior del tabique. La más elevada de estas ramas septales se origina a nivel de la cruz cardíaca (**gran arteria septal posterior**) discurre por la porción membranosa del tabique, e irriga el nódulo auriculoventricular y el tronco del fascículo de His.

Rama derecha del cono arterial (arteria infundibular derecha). Nace de la porción inicial de la arteria, muy delgada y rodeada de grasa, y se dirige hacia la izquierda por delante del origen de la arteria pulmonar, para anastomosarse a la rama izquierda del cono. En un 50 % de los casos, esta rama nace directamente del seno aórtico derecho.

Territorios vasculares

En general, puede afirmarse que la arteria coronaria izquierda irriga el corazón izquierdo y la arteria coronaria derecha

irriga el corazón derecho. Sin embargo, cada coronaria contribuye también a la irrigación de alguna zona de la otra mitad.

Conocer bien los territorios de distribución de las arterias coronarias es de gran importancia, pues en caso de oclusión de la luz vascular, por ejemplo, por enfermedad arteriosclerótica, se produce la muerte de las células de la pared cardíaca (infarto de miocardio) de una zona concreta por falta de riego sanguíneo. Dependiendo del territorio y su extensión, pueden surgir distintas complicaciones e, incluso, la muerte del paciente. Los lugares más frecuentes de oclusión coronaria son: el origen de la arteria interventricular anterior, el origen del tronco coronario derecho, la porción inicial de la arteria circunfleja y el tronco coronario izquierdo.

Se diferencian territorios ventriculares, el sistema de conducción y el territorio auricular.

Territorios ventriculares. Existen tres grandes patrones de distribución: predominancia derecha, predominancia izquierda y patrón intermedio (**Fig. 8-29**).

La **predominancia derecha, que es el que hemos descrito** como patrón básico, es el que se presenta más frecuentemente (casi el **70 %** de los casos). La arteria coronaria derecha vasculariza: el ventrículo derecho excepto la franja medial de la cara esternocostal, la zona medial de la cara diafragmática del ventrículo izquierdo y el tercio posterior del tabique interventricular.

La **predominancia izquierda sucede en aproximadamente un 10 %** de los casos. La arteria coronaria izquierda da la interventricular posterior e irriga el ventrículo izquierdo, las franjas mediales de las caras anterior y diafragmática del ventrículo derecho, y todo el tabique interventricular.

El **patrón intermedio aparece en aproximadamente 20 %** de los casos. La coronaria derecha emite la interventricular posterior, pero no vasculariza nada de la cara diafragmática del ventrículo izquierdo; el tabique se vasculariza igual que en la predominancia derecha.

Sistema de conducción. Lo más habitual es que la arteria coronaria derecha irrigue el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, el tronco del fascículo de His y la red terminal subendocárdica derecha, y la coronaria izquierda las dos ramas del fascículo de His y la red subendocárdica izquierda. La **arteria del nódulo sinusal** nace, en un 55-65 % de los casos, de la coronaria derecha, preferentemente de la arteria auricular anterior; en el resto de casos, la arteria se origina de la coronaria izquierda mediante la arteria auricular del borde izquierdo, que discurre por encima de las venas pulmonares izquierdas hacia el orificio de la vena cava superior. La **arteria del nódulo auriculoventricular y del tronco del fascículo de His (gran arteria septal posterior)** nace de la coronaria derecha en un 80-90 % de los casos; en el resto, lo hace de la coronaria izquierda, a nivel de la cruz cardíaca, cuando esta arteria emite la interventricular posterior.

Territorio auricular. En general, cada coronaria vasculariza su aurícula y el tabique. En ocasiones, se observa la **arteria anastomótica auricular magna de Kugel, que es** una rama de la auricular del borde izquierdo que se anas-

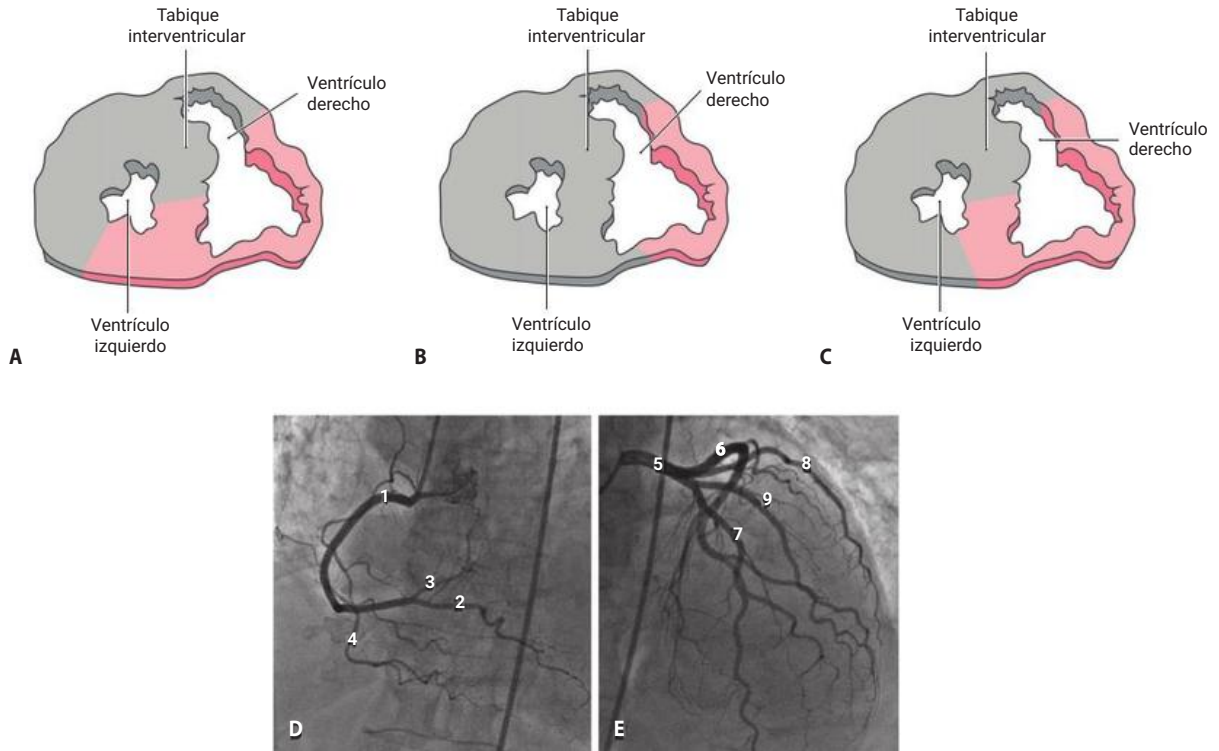


Figura 8-29. Secciones transversales de los ventrículos para mostrar los tres patrones de distribución de las arterias coronarias. Arteria coronaria derecha (rojo) y arteria coronaria izquierda (gris). **A)** Patrón de predominancia derecha. **B)** Patrón de predominancia izquierda. **C)** Patrón equilibrado. **D y E)** Arteriografías coronarias: arteria coronaria derecha (**D**) y arteria coronaria izquierda en un caso de dominancia izquierda (**E**). 1: Arteria coronaria derecha. 2: Arteria interventricular posterior. 3: Arteria retroventricular izquierda. 4: Arteria del borde derecho. 5: Arteria coronaria izquierda. 6: Arteria circunfleja. 7: Arteria interventricular anterior. 8: Arteria del borde izquierdo. 9: Arteria diagonal izquierda.

tomosa con ramas auriculares derechas a nivel del tabique interauricular.

Otras variaciones. Existen casos extremos en el comportamiento de las arterias coronarias:

- La coronaria derecha puede dar la circunfleja y vascularizar casi todo el corazón; en este caso, la coronaria izquierda queda restringida a la arteria interventricular anterior.
- Sólo existe una coronaria que sale de un orificio único de la aorta.
- Hay tres orificios de origen de las coronarias, el tercero es de la interventricular anterior o de la arteria del cono, que nacen independientemente.
- Una o las dos coronarias se originan en el tronco de la pulmonar.

Anastomosis

Las arterias coronarias presentan anastomosis en un 95 % de los casos; de ellas, la mayoría se establecen a nivel de las arteriolas. No obstante, a pesar de estas uniones, las coronarias se comportan como arterias terminales; cuando una arteria coronaria se ocluye bruscamente, las anastomosis no evitan que el tejido miocárdico quede sin riego sanguíneo y se provoque la necrosis (infarto) del territorio afectado.

Con todo, las anastomosis pueden contribuir a mejorar la evolución clínica de un área afectada, a través de lo que se denomina **circulación colateral**.

Las anastomosis pueden establecerse entre ramas de una misma coronaria o entre las de las dos arterias. Se localizan bajo el endocardio (subendocárdicas), en el espesor del miocardio (murales) y en la superficie del miocardio (subepicárdicas).

Las **anastomosis subendocárdicas más importantes** se establecen entre las arterias septales anteriores y posteriores bajo el endocardio de la cara derecha del tabique interventricular. Éste es el canal potencial principal de circulación colateral en caso de estrechez coronaria.

Cabe señalar también la anastomosis que se realiza en el tabique interauricular, entre ramos auriculares derechos y la arteria anastomótica magna de Kugel, procedente de la rama auricular del borde izquierdo.

Las **anastomosis subepicárdicas son las de mayor calibre** y se encuentran fundamentalmente en la superficie de los ventrículos, la punta del corazón, la parte posterior del surco coronario y alrededor del cono pulmonar.

Existen también **anastomosis extracardiáticas**, que se establecen entre finos ramos coronarios y las arterias pericárdicas de la arteria torácica interna, así como con **vasa vasorum de la aorta y la pulmonar**.

Venas del corazón

La sangre venosa del propio corazón drena en la aurícula derecha, con excepción de una pequeña cantidad de sangre que lo hace directamente en cada una de las cuatro cavidades cardíacas (**Fig. 8-30**). Las **venas cardíacas se anastomosan** en numerosos lugares de la pared cardíaca. Se **distinguen**

así dos sistemas de drenaje venoso: el **sistema de la aurícula derecha** y el **sistema de las venas cardíacas mínimas**.

Sistema de drenaje de la aurícula derecha

La sangre del corazón entra en la aurícula derecha por dos vías distintas: la **vía principal del seno coronario**, que re-

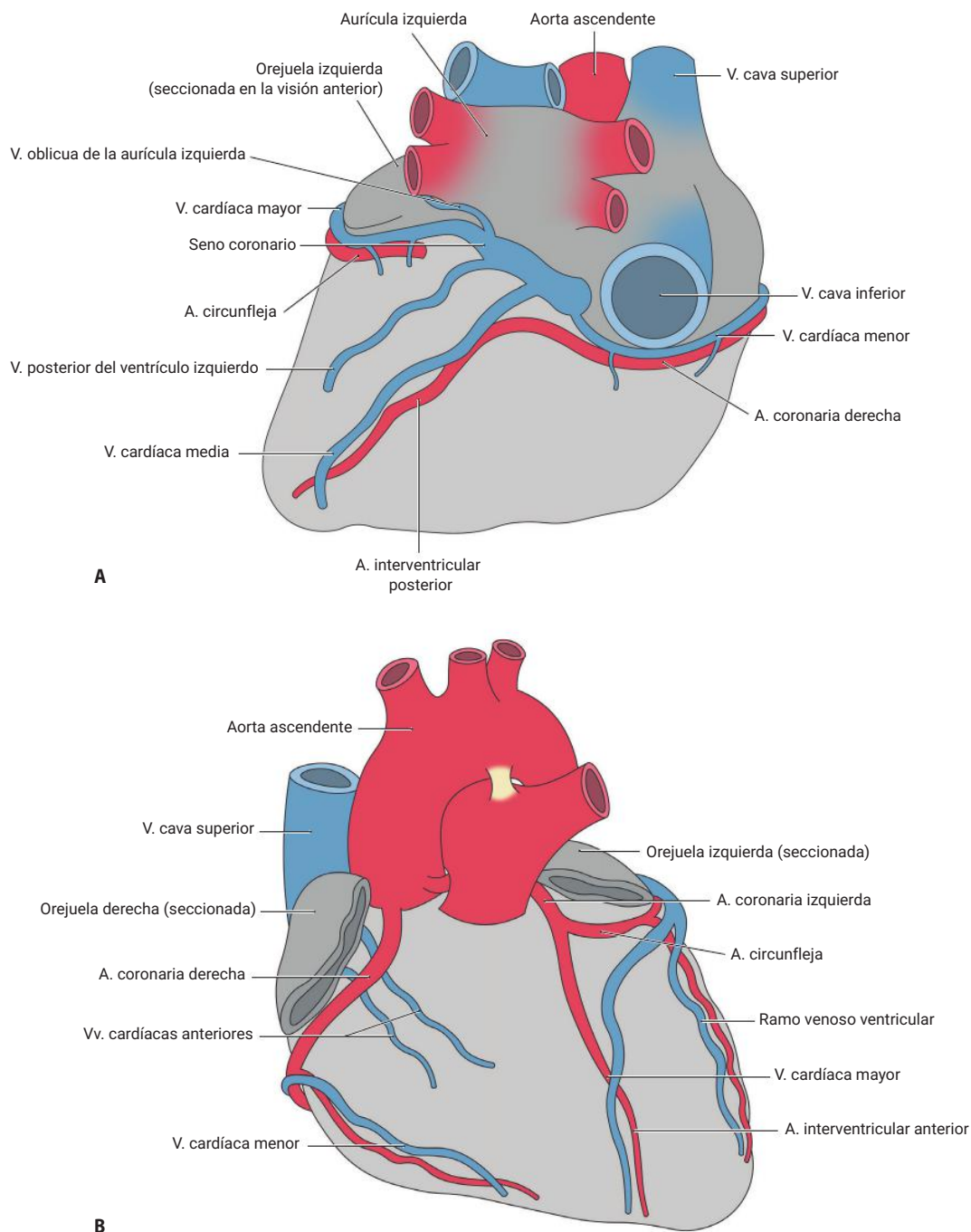


Figura 8-30. Venas coronarias. A) Visión posteroinferior del corazón. B) visión anterior. Los grandes troncos de las arterias coronarias se han representado como referencias.

coge la sangre de casi todo el corazón, y la **vía de las venas cardíacas anteriores**.

Vía principal del seno coronario

El **seno coronario es un tronco venoso dilatado, de unos 3 cm de longitud y dirección horizontal, dispuesto en la porción izquierda y posterior del surco coronario, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Se relaciona íntimamente con las terminaciones de las arterias coronaria derecha y circunfleja, a las que cubre. Se encuentra rodeado por fibras miocárdicas de la aurícula izquierda, que ejercen un papel de esfínter sobre el seno. Por su extremo terminal, se abre en el suelo de la aurícula derecha (orificio del seno coronario, véase anteriormente). Por su extremo izquierdo, continúa la vena cardíaca mayor.**

Venas tributarias. En el seno coronario confluyen las venas cardíaca magna, cardíaca media, cardíaca menor, posterior del ventrículo izquierdo y oblicua de la aurícula izquierda.

La **vena cardíaca magna drena la sangre de un territorio aproximado al de la arteria coronaria izquierda; de hecho, es satélite de las ramas terminales de la mencionada arteria. Nace en el vértice del corazón y asciende en compañía de la arteria interventricular anterior; cerca del surco coronario se separa de la arteria, pero luego llega a él a nivel de la cara pulmonar del corazón, abriéndose en el extremo izquierdo del seno coronario. Una ligera depresión indica la presencia de una válvula venosa insuficiente en la desembocadura.**

La **vena cardíaca media (vena interventricular posterior) se origina en la punta del corazón y asciende por el surco interventricular posterior para desembocar cerca de la porción terminal del seno coronario.**

La **vena cardíaca menor, pequeña e inconstante, discurre por el borde derecho del corazón y luego por la parte posterior del surco auriculoventricular, para acabar en la porción terminal del seno. Las venas cardíacas media y menor drenan sangre de un territorio aproximado al de la arteria coronaria derecha.**

La **vena posterior del ventrículo izquierdo asciende por la cara diafragmática del ventrículo izquierdo para terminar, generalmente, en el extremo izquierdo del seno; puede ser tributaria de la vena cardíaca mayor.**

La **vena oblicua de la aurícula izquierda (vena de Marshall) desciende por la cara posterior de la aurícula izquierda, próxima a las venas pulmonares izquierdas, para abrirse en el seno coronario. Por arriba, parece continuarse con un pliegue del pericardio seroso (pliegue de la vena cava izquierda). Ambas estructuras representan la vena cava superior izquierda del embrión, que se transforma en el curso del desarrollo.**

Vía de las venas cardíacas anteriores

Las venas cardíacas anteriores son vasos cortos y delgados que ascienden por la cara anterior del ventrículo derecho, cruzan el surco auriculoventricular bajo la arteria coronaria derecha y se abren en la aurícula derecha. Estas venas recogen sangre de la cara anterior del ventrículo derecho.

Sistema de las venas cardíacas mínimas

Las venas cardíacas mínimas (**venas de Thebesio**) son venas minúsculas en el espesor de la pared cardíaca que vierten la sangre directamente en las cavidades del corazón por unos diminutos orificios. Pueden transportar sangre hacia el miocardio y ser vía de comunicación con las venas superficiales constituyendo una vía de derivación.

Linfáticos

El corazón drena su linfa en los **grupos ganglionares traqueobronquiales y mediastínico anterior. La linfa es recogida por tres plexos linfáticos: subendocárdico, intramiocárdico y subepicárdico. Estos plexos confluyen de profundo a superficial de modo que toda la linfa es vertida al plexo subepicárdico.**

La red linfática subepicárdica se dispone como una malla en torno al corazón, inmediatamente por debajo de la hoja visceral del pericardio. De esta red parten los colectores linfáticos de los ventrículos y de las aurículas, que terminan en los ganglios traqueobronquiales y mediastínicos anteriores (**Recuadro 8-8**).

PERICARDIO

El pericardio es la cubierta fibroserosa que envuelve el corazón y el origen de los grandes vasos. Está formado por dos partes distintas: una externa, el **pericardio fibroso**, y otra interna, el **pericardio seroso**. Este último, como toda serosa, está formado por dos hojas que encierran una cavidad. El pericardio fibroso aísla el corazón de los órganos vecinos, lo protege y lo fija a estructuras vecinas; el pericardio seroso permite el deslizamiento del corazón durante sus movimientos (**Figs. 8-31 y 8-32; véanse Figs. 8-9 y 8-11**).

El **pericardio fibroso es un saco conectivo, espeso y resistente. Semeja un cono cuya base se apoya sobre el diafragma, atravesado por la vena cava inferior, y cuyo vértice truncado se cierra alrededor de los grandes vasos, continuándose con la capa adventicia de los mismos. A nivel del pedículo arterial, la línea de continuidad del pericardio con la adventicia se aparta notablemente del corazón, pues asciende hasta cubrir el tronco de la pulmonar y la aorta ascendente hasta las proximidades del origen del tronco arterial braquiocefálico. El saco pericárdico se mantiene fijo por su unión a los grandes vasos y al diafragma que le sustenta, y mediante una trama de tejido conectivo que le rodea en algunos puntos y lo une a estructuras vecinas. La trama de tejido conectivo son condensaciones fibrosas o espesamientos del tejido conectivo del mediastino. Esta trama une el pericardio al centro tendinoso del diafragma y por delante al esternón (**ligamentos esternopericárdicos**).**

El **pericardio seroso es la capa interna del pericardio. Está formado por dos láminas, una parietal y otra visceral, que encierran entre ellas la cavidad pericárdica (véase Fig. 8-31).**


RECUADRO 8-8. Linfáticos del corazón

Los colectores linfáticos de los ventrículos proceden de las mitades derecha e izquierda del corazón, si bien están ampliamente intercomunicados. Los colectores de la mitad derecha convergen hacia el **tronco linfático común derecho o tronco eferente I**, el cual sigue el trayecto de la arteria coronaria derecha hasta situarse entre la aorta y el tronco pulmonar; asciende por delante de la aorta, atraviesa el pericardio y termina en los ganglios mediastínicos anteriores. Los colectores de la mitad izquierda se subdividen en colectores anteriores, que ascienden en compañía de la arteria interventricular anterior, y colectores posteriores, que siguen el surco interventricular posterior y el trayecto de la arteria circunfleja. Estos colectores se unen en el **tronco linfático común izquierdo o eferente II**, que discurre por detrás de la arteria pulmonar, perfora la cara posterior del pericardio y termina en los ganglios traqueobronquiales. En el trayecto de los troncos, pueden existir pequeños ganglios linfáticos. Asociados al tronco eferente II, el **ganglio yuxtapulmonar**, en la vertiente izquierda de la arteria, y el **ganglio dorsopulmonar de Rouviere**. En el trayecto del tronco eferente I, el **ganglio preaórtico**.

Hay frecuentes variaciones en la disposición y drenaje de los troncos linfáticos. Los troncos eferentes pueden fusionarse o pueden drenar de forma distinta: el tronco eferente I en los ganglios traqueobronquiales y el tronco eferente II en los ganglios mediastínicos anteriores.

Los colectores linfáticos de las aurículas drenan en los troncos ventriculares. Pero, con frecuencia, en la cara posterior de las aurículas se forman colectores que drenan de forma independiente: los de la aurícula derecha en el **ganglio yuxtafrénico derecho**, situado a la derecha de la vena cava inferior, y en el **ganglio de Bartels**, a la derecha de la vena cava superior; los de la aurícula izquierda lo hacen en los ganglios traqueobronquiales.

Los linfáticos cardíacos conectan entre sí estructuras alejadas. Este hecho podría explicar, por ejemplo, que los desechos necróticos de una zona tras un infarto de miocardio puedan alcanzar estructuras del sistema cardionector y provocar graves arritmias (trastornos del ritmo), que no están justificadas en principio por no estar afectado el sistema de conducción.

La **lámina parietal** se adhiere íntimamente a la superficie interna del pericardio fibroso. Esta adhesión hace imposible su aislamiento, pues las tramas conectivas de ambos pericardios se entremezclan.

La **lámina visceral (epicardio)** se aplica sobre la superficie del corazón, adhiriéndose íntimamente al miocardio, del que es difícil separarla; a nivel de la entrada o salida de los grandes vasos, los cubre durante un cierto trayecto, formando una vaina alrededor de los mismos hasta la zona de continuidad con la lámina parietal, determinando así que

los grandes vasos tengan un trayecto intrapericárdico. Los vasos coronarios están tapizados por el epicardio, deslizándose en la grasa que se dispone entre éste y el miocardio.

La **cavidad pericárdica es un espacio virtual** (que en situaciones patológicas se hace real, véase Recuadro 8-9, «Derrames pericárdicos») comprendido entre las dos láminas. Contiene una pequeña cantidad de líquido pericárdico (25-50 mL) secretado por las células mesoteliales que constituyen las láminas. La cavidad está completamente cerrada, ya que las dos láminas se continúan una con otra

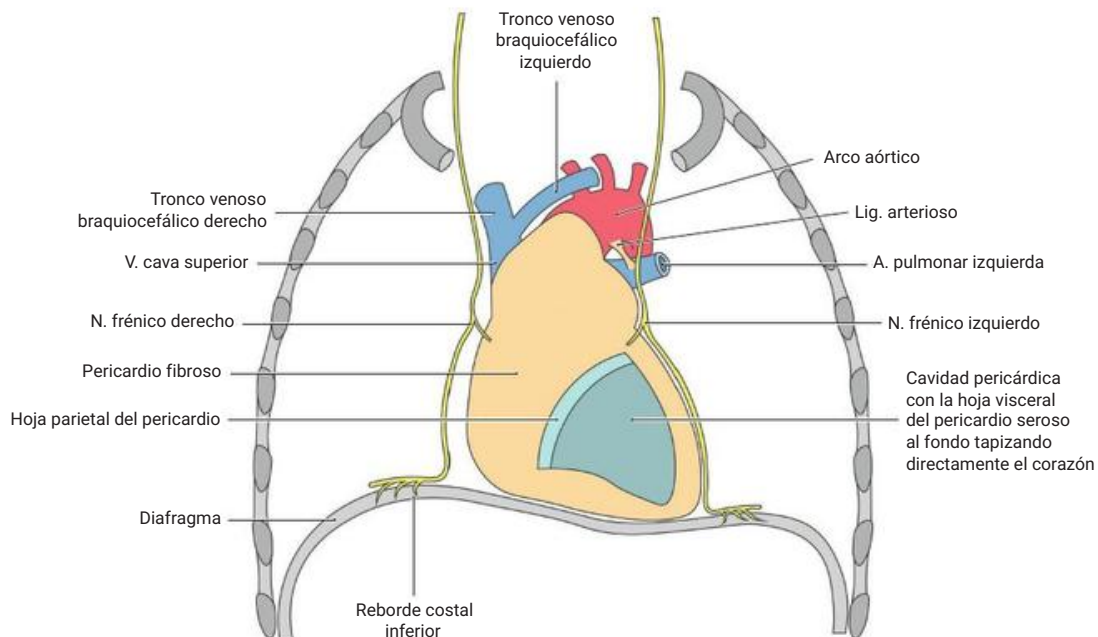


Figura 8-31. Representación esquemática del saco pericárdico envolviendo el corazón. Visión anterior tras seccionar el esternón y los arcos costales, y extirpar los pulmones. Se ha practicado una ventana en el pericardio para exponer sus componentes.

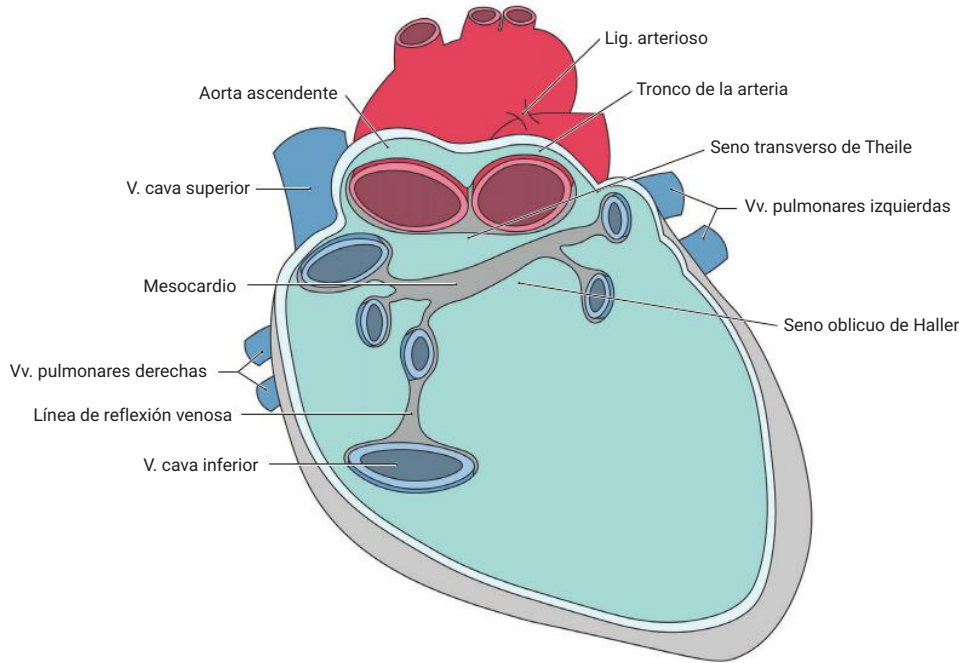


Figura 8-32. Esquema del interior del saco pericárdico tras la extirpación del corazón con su epicardio y la sección de los grandes vasos a los que está unido. Pericardio fibroso (gris). Pericardio seroso (azul).

a nivel de la **línea de reflexión**, que se dispone a nivel de los pedículos arterial y venoso (véase Fig. 8-32).

Reflexión a nivel del pedículo arterial. La **línea de reflexión** es inmediatamente subyacente a la inserción del pericardio fibroso. Si la comenzamos en un punto del flanco izquierdo del tronco de la arteria pulmonar, por debajo de la bifurcación, la línea asciende hacia la derecha por delante de la bifurcación, cerca del ligamento arterioso, que no queda englobado; luego sube por delante de la aorta ascendente, hasta el origen del tronco arterial braquiocéfálico; la línea se acoda, contornea el flanco derecho de la aorta y desciende hacia la izquierda, por detrás de ésta, para buscar la cara inferior de la arteria pulmonar derecha y de la bifurcación pulmonar, a las que tapiza, y finalmente, se une al punto de origen. Debido a que tapiza la cara inferior de la arteria pulmonar derecha, este vaso forma el techo del seno transverso del pericardio (véase más adelante).

Reflexión a nivel del pedículo venoso. La **reflexión a nivel del pedículo venoso** engloba la entrada de las venas en las aurículas. Dado que algunos de estos orificios se encuentran muy separados entre sí, la línea que se dibuja es muy compleja. Puede semejarse a una letra «H» un tanto asimétrica que tuviera una de sus ramas verticales más corta. La rama vertical larga de la «H» queda en la parte derecha de la base cardíaca, y engloba de arriba a abajo la vena cava superior, las venas pulmonares derechas y la vena cava inferior. La línea de reflexión a nivel de la vena cava superior es oblicua, encontrándose por delante más alejada de la aurícula que por detrás. La rama vertical corta engloba las venas pulmonares izquierdas. Ambas ramas verticales están unidas por una rama horizontal, que pasa por detrás de la parte supe-

rior de la aurícula izquierda y une las ramas verticales entre sí a nivel de las venas pulmonares superiores. El espacio estrecho, sin pericardio visceral, que queda en el interior de la línea de reflexión se denomina meso cardíaco, un vestigio del mesocardio posterior embrionario.

La disposición de la línea de reflexión determina que en algunos puntos de la cavidad pericárdica se formen senos pericárdicos y numerosos divertículos.

El **seno oblicuo del pericardio (seno oblicuo de Haller¹⁸)** es un fondo de saco que está situado detrás de la base cardíaca, y queda comprendido entre la cara posterior de la aurícula izquierda por delante; la lámina parietal por detrás, que le separa del esófago; las venas pulmonares a los lados, y la rama horizontal de reflexión del pedículo venoso por arriba, cerrando el seno. Cuando se abre el pericardio, podemos introducir nuestra mano en este espacio simplemente con levantar el corazón. A través del seno oblicuo, la aurícula izquierda establece una importante relación con el esófago. El seno oblicuo es, con el sujeto en decúbito supino, el punto más declive del corazón, por lo que es el lugar de mayor acumulación de exudados patológicos del pericardio.

Entre el pedículo arterial y el pedículo venoso, por encima y por delante de la rama horizontal del meso cardíaco, se forma un espacio de la cavidad pericárdica denominado **seno transverso del pericardio (seno transverso de Theile¹⁹)**. Es un pasillo interpedicular limitado por de-

¹⁸ Albrecht von Haller (1708-1777), médico y anatomista suizo, realizó también notables aportaciones en fisiología y botánica.

¹⁹ Friedrich W. Theile (1801-1879), médico alemán.

lante por la aorta ascendente y el tronco de la arteria pulmonar, por detrás por las aurículas y la vena cava superior y, por arriba, formando el techo, la arteria pulmonar derecha revestida también de pericardio seroso. Si introducimos el dedo de una mano en el seno transversal y los dedos de la otra mano en el seno oblicuo, se tocan a través del mesocardio que les separa.

Entre los divertículos del pericardio destacamos dos: la fosita retrocava de Allison y el pliegue vestigial.

La **fosita retrocava de Allison** se dispone entre la vena cava superior y la vena pulmonar superior derecha, y viene determinada por la angulación entre estos vasos. Esta fosita permite un acceso intrapericárdico a la vena pulmonar superior derecha.

El **pliegue vestigial de Marshall** (repliegue de la vena cava izquierda) se extiende entre la arteria pulmonar izquierda y la vena pulmonar superior izquierda. Contiene un cordón fibroso que es resto embrionario de la vena cardinal común izquierda y que se continúa, aparentemente, con la vena oblicua de la aurícula izquierda (véase *Venas cardíacas*). El pliegue contribuye a delimitar, junto con la arteria pulmonar izquierda y la vena pulmonar superior izquierda, un pequeño fondo de saco denominado receso pulmonar izquierdo.

VASOS DEL PERICARDIO

El pericardio está irrigado por la arteria torácica interna, directamente, mediante ramas colaterales, y por medio de sus ramas pericardiofrénica y musculofrénica; por la arteria diafragmática inferior atravesando el diafragma, y por ramas bronquiales y esofágicas y pericárdicas de la aorta descendente. En el niño también está irrigado por arterias tíficas. El epicardio está irrigado por las arterias coronarias.

Las venas drenan mediante dos corrientes: una posterior, en las venas ácigos, y otra anterolateral que, por las venas torácicas internas (venas pericardiofrénicas), drena en la vena superior o en los troncos venosos braquiocéfálicos.

Los linfáticos drenan en los ganglios mediastínicos anteriores, traqueobronquiales e infradiafragmáticos.

NERVIOS DEL PERICARDIO

El pericardio está innervado por el nervio frénico, el nervio vago y ramos simpáticos de la cadena cervical (nervios cardíacos y nervios perisubclavios nacidos en el ganglio cervical inferior). El epicardio tiene la innervación propia de las paredes cardíacas.

EXPLORACIÓN ANATÓMICA MEDIANTE ESTUDIOS DE IMAGEN

Radiografía simple de tórax. La exploración más habitual y sencilla del corazón es la radiografía simple, la cual puede hacerse en proyección posteroanterior, lateral u oblicua.

Proyección posteroanterior (Fig. 8-33). En esta proyección, el corazón forma parte de la sombra central constituida por la superposición del esternón, la columna ver-



Figura 8-33. Radiografía posteroanterior del tórax. 1: Arco aórtico. 2: Arteria pulmonar. 3: Orejuela izquierda. 4: Ventrículo izquierdo. 5: Vena cava inferior. 6: Aurícula derecha. 7: Vena cava superior. 8: Arteria pulmonar derecha. 9: Arteria pulmonar izquierda. 10: Cámara de gases del estómago. 11: Cúpula diafragmática derecha. 12: Sombra traqueal.

tebral y los órganos mediastínicos. En contraste con los campos radiotransparentes de los pulmones, podemos apreciar los bordes de la silueta cardíaca. El borde derecho está formado, de arriba abajo, por la vena cava superior y el arco de la aurícula derecha; en inspiración, puede apreciarse la vena cava inferior. El borde izquierdo está formado, de arriba abajo, por tres arcadas: el arco superior, correspondiente al cayado de la aorta (botón aórtico); el arco medio, constituido por la arteria pulmonar y parte de la orejuela izquierda, y, finalmente, un gran arco inferior, que corresponde al ventrículo izquierdo.

Angiocardiografía. Las cavidades cardíacas se pueden estudiar mediante la introducción de un medio de contraste por vía venosa o por vía arterial. En la vía venosa, introducimos un catéter en la vena basilíca o en la subclavia, hasta llegar a la aurícula derecha, llenando de contraste las cavidades derechas y la arteria pulmonar.

Si el catéter se introduce por vía arterial (arteria femoral), se llega al corazón atravesando la válvula aórtica y se llenan las cavidades izquierdas (véase Fig. 8-18C y D).

Angiografía coronaria. Las arterias coronarias se pueden visualizar introduciendo un catéter a través de las arterias femoral o braquial, hasta llegar a los senos de Valsalva de la aorta ascendente. Se inyecta el contraste por el orificio coronario correspondiente y se visualizan individualmente cada una de las coronarias.

Resonancia magnética. En secciones transversales, sagitales y coronales esta técnica proporciona una visión muy clara de las cavidades cardíacas, el dispositivo valvular y los grandes vasos (Figs. 8-34 a 8-36).

Con el fin de unificar criterios en la descripción de la extensión de las lesiones de las paredes cardíacas, se ha esta-

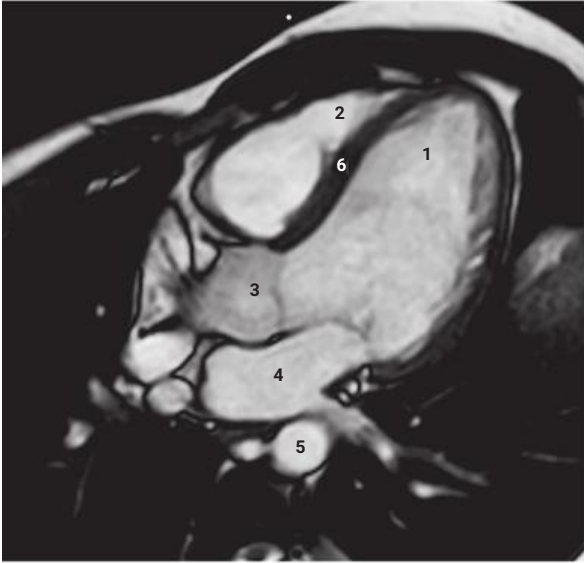


Figura 8-34. Resonancia magnética transversal de tórax que muestra las cavidades cardíacas. 1: Ventriculo izquierdo. 2: Ventriculo derecho. 3: Aorta ascendente. 4: Auricula izquierda. 5: Aorta descendente. 6: Tabique interventricular.

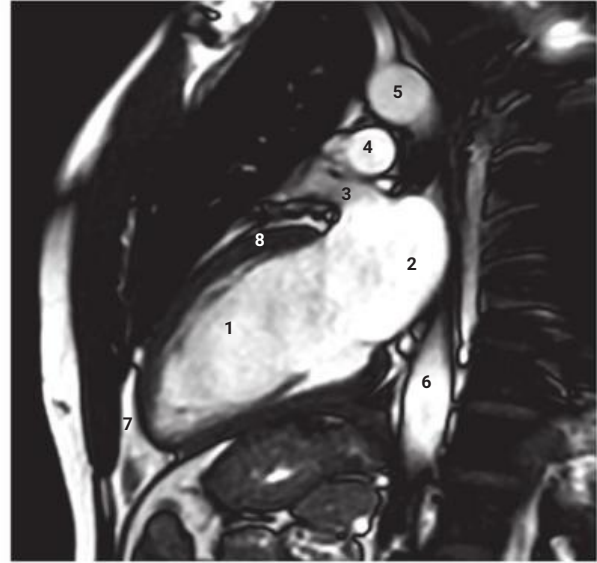


Figura 8-36. RM parasagital de tórax. 1: Ventriculo izquierdo. 2: Auricula izquierda. 3: Vena pulmonar. 4: Arteria pulmonar. 5: Arco aórtico. 6: Aorta descendente. 7: Pericardio. 8: Grasa pericárdica.

blecido una división de las paredes ventriculares en 17 porciones (**segmentos cardíacos**), reconocibles en la secciones tomográficas, que se corresponden con los territorios de distribución de las ramas de las arterias coronarias.

Otras técnicas. La distribución y actividad de los nervios simpáticos se puede analizar con técnicas modernas de imagen, incluyendo la **gammagrafía** y la **tomografía de emisión de positrones (PET y SPECT)**. En estas técnicas se detecta la actividad de los nervios en las paredes del cora-

zón tras la administración marcadores radiactivos análogos a la noradrenalina. Los datos aportados tienen importancia para establecer el pronóstico y optimizar el tratamiento de pacientes con lesiones isquémicas del corazón o con insuficiencia cardíaca avanzada (**Recuadro 8-9**).

DISPOSICIÓN GENERAL DE LA CIRCULACIÓN SISTÉMICA

La circulación sistémica se encarga de llevar sangre oxigenada a los tejidos mediante un dispositivo arterial que se origina en el ventriculo izquierdo y de transportar sangre pobre en oxígeno a la auricula derecha a través de un sistema venoso. El **sistema arterial** está formado por un gran «árbol» de ramificaciones a partir de un tronco principal, la **aorta**. El **sistema venoso** está constituido por el conjunto de venas que acaban drenando en dos grandes troncos venosos, la **vena cava superior** y la **vena cava inferior**, así como por el conjunto de venas que sirven de anastomosis entre ambos troncos (las **venas ácigos** y las **venas de la columna vertebral**).

PATRÓN GENERAL DEL SISTEMA ARTERIAL: AORTA

La aorta es la arteria principal del cuerpo, pues da origen, directa o indirectamente, a todas las arterias de la circulación sistémica. En su origen tiene un calibre de 2,5 cm, adelgazándose progresivamente a medida que se ramifica (**Figs. 8-37 a 8-39**).

Se origina en el ventriculo izquierdo, del que está separado por la válvula semilunar aórtica; se extiende for-

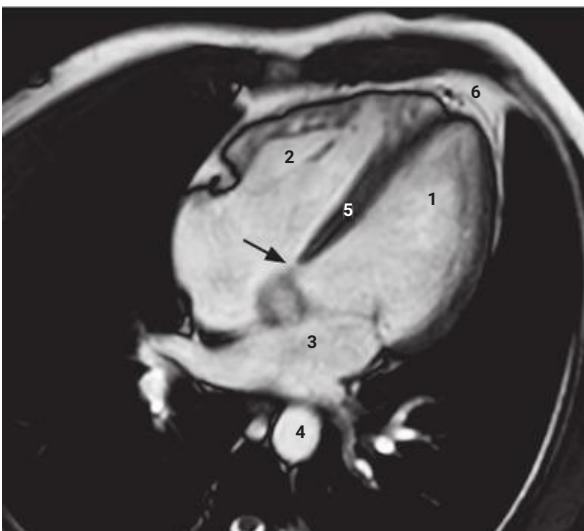


Figura 8-35. Resonancia magnética transversal de tórax. 1: Ventriculo izquierdo. 2: Ventriculo derecho. 3: Auricula izquierda. 4: Aorta descendente. 5: Tabique interventricular. 6: Pericardio. Flecha: porción membranosa del tabique interventricular.


RECUADRO 8-9. Comentarios clínicos
Circulación extracorpórea

El corazón ha sido, hasta tiempos muy recientes, un órgano de muy difícil acceso a la manipulación quirúrgica; su gran motilidad y el continuo paso de sangre por las cavidades cardíacas constituían un escollo insalvable para los cirujanos¹. El desarrollo de la circulación extracorpórea cambió radicalmente esta situación². **Básicamente, consiste en una máquina con una bomba impulsora y un oxigenador que permite derivar la sangre, evitando su paso por el sistema cardiopulmonar y dejando el corazón exangüe.** La sangre que llega a la aurícula derecha es drenada por una cánula hacia la máquina, la cual está a su vez conectada con la aorta ascendente mediante otra cánula de retorno. Gracias a este procedimiento, en la actualidad el corazón puede ser trasplantado de un individuo a otro,³ las cavidades cardíacas se han hecho accesibles a la mano del cirujano y las válvulas que hay en su interior pueden ser reemplazadas por prótesis de precisas características anatómicas y fisiológicas. Estos avances, junto a otros muchos, en la medicina y la cirugía cardíaca han realzado la importancia y el interés por el conocimiento de la anatomía del corazón.

Para acceder al corazón, el cirujano realiza una **esternotomía; de esta forma puede tratar todo tipo de patología cardíaca** y tener un gran control sobre el órgano. Recientemente, se han empezado a realizar técnicas de cirugía «mínimamente invasiva», como la esternotomía parcial o la resección del apéndice xifoides.

Aurícula derecha

La pared interna de la aurícula es una zona de gran interés para el médico. En algunos casos de **insuficiencia cardíaca**

¹ Ludwig Rehn fue el primero, en 1896, en suturar una herida cardíaca por arma blanca. En la década de 1920 se realizaron las primeras intervenciones sobre las válvulas cardíacas mediante procedimientos muy rudimentarios. En 1925 Henry Souttar dilató con el dedo una válvula mitral estenosada.

² John Gibbon, en 1953, fue el primero en reparar con circulación extracorpórea una comunicación interauricular.

³ En 1967 el cirujano sudafricano Christian Barnard (1922-2001) realizó el primer trasplante de corazón humano, abriendo con ello una nueva era de la medicina.

[se denomina así al estado de dificultad del corazón para actuar como una bomba eficiente], la sangre se remansa en la aurícula y, debido a las anfractuosidades creadas por las trabéculas, se crea mucha superficie de adhesión, facilitando que se peguen coágulos sanguíneos en esta zona; en algunas circunstancias, estos coágulos pueden desprenderse como émbolos y obstruir los vasos de la circulación pulmonar provocando una **embolia pulmonar**.

Los **defectos congénitos en el desarrollo del tabique interauricular** constituyen las malformaciones cardíacas más frecuentes. La fosa oval es la huella del agujero oval que comunica las aurículas antes del nacimiento, y el anillo de Vieussens representa el borde libre del **septum secundum**. El agujero oval puede no cerrarse, dando origen a una malformación denominada **comunicación interauricular de tipo ostium secundum** (Fig. R8-3A-C).

Por otro lado, en la **zona del triángulo de Koch**, el cirujano debe ser muy cuidadoso, pues una maniobra traumática o la implantación de una sutura al reparar una válvula pueden herir el sistema de conducción (nódulo auriculoventricular) y provocar un bloqueo auriculoventricular completo que paraliza el corazón.

Por vía venosa (vena braquial, subclavia, yugular o femoral) se puede introducir un catéter en la aurícula derecha, en el ventrículo y en la arteria pulmonar, con la finalidad de medir la presión o analizar la composición de los gases sanguíneos.

Aurícula izquierda

La estrecha relación del esófago con el corazón permite realizar exploraciones cardíacas desde el esófago, como la **ecocardiografía transesofágica, con las que se obtienen buenas imágenes de las cuatro cavidades**.

Para acceder a la válvula mitral, el cirujano abre la aurícula izquierda por detrás, realizando una incisión paralela al surco interauricular posterior.

Ruidos valvulares

Los ruidos valvulares proporcionan al médico una información valiosísima sobre el funcionamiento del corazón; estos ruidos

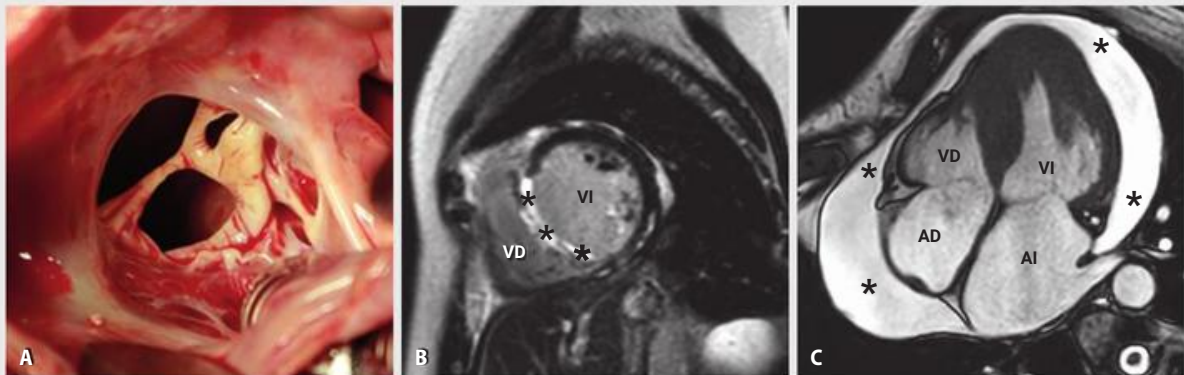


Figura R8-3. A) Detalle de la fosa oval en un caso de comunicación interauricular (tipo *ostium secundum*). B) Resonancia magnética parasagital de tórax mostrando una sección por los ventrículos (eje corto) en la que se ilustra un infarto del tabique interventricular (asteriscos). C) Resonancia magnética transversal que ilustra un intenso derrame pericárdico (zona blanca marcada con asteriscos). VI: ventrículo izquierdo; VD: ventrículo derecho; AD: aurícula derecha; AI: aurícula izquierda.